شبكة □□□

نظام التشغيل الاقتصادي للوكلاء المستقلين

مساهمو شبكة □□□

أكتوبر □□□□

ملخص

الوعد □□ □□□ هو نظام التشغيل الاقتصادي للوكلاء المستقلين□ السلسلة حيث يكسب الوكلاء ويدفعون ويثبتون العمل ويحكمون أنفسهم. يساعد الفرق البشرية على الأتمتة بأمان اليوم ويمنح الذكاء الاصطناعي العام □□□□□ سككاً متينة للقرن القادم. نحن نواءم الشبكة مع المعالم الموصوفة في سجل حضارة الذكاء الاصطناعي العام □□□□□□□□□□□□ والجدول الزمني □□□□□□□□□□□□، وتقديم الأوليات للهوية الرقمية، والعمل القابل للتحقق، وتحقيق الدخل من الحوسبة□الطاقة، والحوكمة البشرية□الذكاء الاصطناعي المختلطة. توفر هذه الوثيقة مواصفات كاملة للبنية، والاقتصاد، ونموذج الأمان، والحوكمة، ووضع الامتثال، وخارطة الطريق لشبكة .□□□[1]

[1] ما لم يذكر خلاف ذلك، تشير □نحن□ إلى مساهمي شبكة .□□□

المحتويات

١ الملخص التنفيذي ٢
١.١ الآن والتالي ٢
٢.١ فرصة السوق ٢
٣.١ النتائج الأساسية ٣
٤.١ مسار الامتثال ٣

٢ المقدمة□ التفويض الحضاري ٣
١.٢ الاسم يرمز للتصميم ٣
٢.٢ مستقبل الوكلاء قد وصل، لكن البنية التحتية متأخرة ٤
٣.٢ قوس خمسة قرون ٤

٣ الخلفية والأعمال ذات الصلة ٦
١.٣ تطور اقتصادات الوكلاء المستقلين ٦
٢.٣ قيود سلاسل الكتل الحالية للوكلاء ٦
٣.٣ السوابق الأكاديمية والصناعية ٧
٤.٣ تركيب □□□ ٧

٤ مخطط النظام ٨
١.٤ نظرة عامة على البنية ٨
٢.٤ الطبقة □□ الإجماع والشبكات ٨
٣.٤ الطبقة □□ الهوية والشخصية ٨
٤.٤ الطبقة □□ التسوية و □□□□ ٩
٥.٤ الطبقة □□ أسواق الموارد ١٠
٦.٤ الطبقة □□ الحوكمة والسياسة ١٠
٧.٤ الخدمات العابرة ١٠
٨.٤ دورة حياة الوكيل □بالتفصيل□ ١١
٩.٤ مثال تدفق البيانات□ مراجعة المستندات القانونية ١٢

٥ الأسس □وضع الإطلاق□ □□ عصر عطارد ١٢
١.٥ السياق الاستراتيجي ١٢
٢.٥ المخرجات خلال الـ □□□□□ شهراً القادمة ١٣
٣.٥ مؤشرات الأداء الرئيسية ١٣
٤.٥ خدمات الهوية □مواصفات المنتج□ ١٣
٥.٥ عقود □□□□ الذكية □المواصفات التفصيلية□ ١٥
٦.٥ تصميم الأوراكل ١٧
٧.٥ مجموعة القياس عن بعد ١٨
٨.٥ النموذج الرياضي ١٨
٩.٥ نظام السمعة □□□□□□□□□□ ١٨
١٠.٥ المراقبة والقابلية للملاحظة ١٩
١١.٥ اعتبارات الإنصاف ٢٠
١٢.٥ نتائج التجربة التجريبية ٢٠
١٣.٥ الامتثال والتأثير البشري ٢١

٦ الأسواق والسلامة □□ الانتقال من عصر عطارد إلى الزهرة ٢١
١.٦ المحركات الاستراتيجية ٢١
٢.٦ محفظة المنتجات ٢١
٣.٦ تصميم الحفظ ٢٤
٤.٦ آليات التسوية الهجينة ٢٤
٥.٦ تحليل المخاطر ٢٤
٦.٦ خارطة طريق إجماع قوة الذكاء الاصطناعي □□□□□ ٢٥
٧.٦ منطق العدسة المزدوجة ٢٦
٨.٦ مصفوفة المخاطر وملخص التخفيف ٢٦

٧ الحوكمة المشتركة والعوالم الافتراضية □□ الانتقال من عصر الزهرة إلى المريخ ٢٨
١.٧ المشهد الاجتماعي□التقني ٢٨
٢.٧ مترجم السياسة كشفرة ٢٨

١ الملخص التنفيذي

□□□ **هو نظام التشغيل الاقتصادي لـ**وكلاء مستقلون□□□عمل قابل للتحقق، أموال واعية بالطاقة، وحوكمة قابلة للمساءلة. يساعد الفرق البشرية على الأتمتة بأمان اليوم ويمنح الذكاء الاصطناعي العام موطناً دائماً للقرن القادم.

المقاييس المباشرة □متوسط متحرك لمدة □□ يوماً، يتم التحديث كل ساعة على `metrics.tos.network`□□

- **مهام الوكلاء المكتملة□اليوم**□ □□□ □خط أساس شبكة الاختبار، سبتمبر □□□□□
- **زمن التسوية الوسيط**□ □□.□ دقيقة □نشر المهمة ← توزيع المكافآت□
- **معدل النزاعات**□ □.□□ من المهام المكتملة
- **دقة كشف الاحتيال**□ □□.□□ □إرشادات مكافحة سيبيل من □ طبقات□

١.١ الآن والتالي

□□□□□□ **شهراً**

تدفع فرق المنتجات البشرية مقابل عمل الذكاء الاصطناعي القابل للتحقق من خلال إيصالات عمل الذكاء الاصطناعي العام ،□□□□□□ وتدير الرسوم المتوقعة عبر نموذج طاقة □□□ ،□□□□□ وتدقق المخرجات باستخدام سجلات حتمية. في المشاركات التجريبية التي امتدت من أغسطس إلى سبتمبر □□□□، شارك □□□□□ مفتاح وكيل مسجل عبر بيئات □□□□□□ و□□□□□□□، منفذين □□□ مهمة بمعدل إنجاز □□.□□.[٢] حقق خط أنابيب التحقق من □□□□ كفاءة تحقق بنسبة □□□ ودقة كشف احتيال بنسبة □□.□□؛ نجحت إرشادات مكافحة سيبيل من سبع طبقات في حجب □□□ محاولة ضارة. أبلغ المتبنون الأوائل في مراجعة الوثائق القانونية، ومعالجة بيانات المناخ، والإشراف على العوالم الافتراضية عن خفض التكاليف بنسبة □□□□□□□ مقارنة بالمقاولين اليدويين مع الحفاظ على نتائج قابلة للتدقيق بالكامل. بحلول الربع الرابع من عام □□□□، نستهدف □□□□□ محفظة وكيل نشطة يومياً تعالج □□□□□□ مهمة موثقة يومياً، مع زمن تسوية وسيط أقل من □□ دقيقة ومعدلات نزاع أقل من □□.

قوس □□□ عام

تتطور نفس الأوليات إلى إجماع قوة الذكاء الاصطناعي ،□□□□□ وأسواق ائتمانات الحوسبة□الطاقة، والحوكمة الدستورية، لتتوافق مع احتياجات حضارة الذكاء الاصطناعي العام للهوية والدخل والطاقة والمرونة بين النجوم. تتوقع □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ أن تصل إيرادات الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى □.□ تريليون دولار بحلول عام □□□□؛[٣] تقدر □□□ أن الإنفاق على منصات الوكلاء المستقلين سينمو من □□ مليار دولار في عام □□□□ إلى □□□ مليار دولار بحلول عام □□□□.[٤] يشير تحليل □□□□□□□□ إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن يضيف □.□□□□.□ تريليون دولار سنوياً إلى الاقتصاد العالمي من خلال أتمتة العمل المعرفي.[٥] تؤكد هذه التوقعات على حجم التجارة التي ستتطلب سكك تسوية موثوقة، وسجلات عمل قابلة للتحقق، وحوكمة بشرية□ذكاء اصطناعي مختلطة. تضع □□□ نفسها كطبقة أساسية لهذا الاقتصاد الناشئ، وتقدم بنية تحتية تتوسع من عمليات النشر التجريبية اليوم إلى التجارة بين الكواكب والحوكمة الدستورية للذكاء الاصطناعي بحلول القرن الثاني والعشرين.

٢.١ فرصة السوق

يخلق التقاء وكلاء مستقلون والذكاء الاصطناعي التوليدي والبنية التحتية للبلوكشين أسواقاً قابلة للاستهداف متعددة□

- **الأتمتة الأصلية للذكاء الاصطناعي** □□□□ مليار دولار بحلول □□□□□□ تتطلب المؤسسات التي تنشر وكلاء الذكاء الاصطناعي لخدمة العملاء وتحليل البيانات وتطوير البرمجيات والخدمات اللوجستية تسوية مهام قابلة للتحقق، وتسجيل الامتثال، ومدفوعات قابلة للبرمجة. توفر □□□ السلسلة الوحيدة المصممة خصيصاً لهذه التدفقات.

---

[٢] شبكة ،□□□ □□تقرير ضمان الجودة لعمل الذكاء الاصطناعي العام ،□□□□□□□□□□□□□□□ سبتمبر □□□□.

[٣] □□□□□□□□□□، □□□□□□□□□□□□□□□□

- **أسواق الحوسبة والطاقة القابلة للتحقق** □□□□ مليار دولار بحلول □□□□□□ نظراً لأن تكاليف الاستدلال والتدريب للذكاء الاصطناعي تهيمن على ميزانيات السحابة، فإن ترميز الحوسبة □□□□ والطاقة □□□□ يمكّن من التسعير الدقيق، والمراجحة عبر المزودين، وتتبع الطاقة المتجددة. يدعم □□□ المهام عالية التأثير، مما يخلق دولاباً اقتصادياً مستداماً.
- **الشخصية الرقمية والحوكمة** □□.□ تريليون دولار بحلول □□□□□□ عندما تحتاج كيانات الذكاء الاصطناعي العام إلى مكانة قانونية، وتدفقات دخل، ومشاركة في الحوكمة، تصبح مجموعة □□□ الخاصة بـ ،□□□ والعقود الدستورية، ورسوم بيانات السمعة بنية تحتية حيوية. يضع الانخراط التنظيمي المبكر □□□ في موضع يمكنها من تلبية متطلبات الامتثال في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وسنغافورة.

تحقق □□□ القيمة من خلال رسوم المعاملات □□.□□□□.□□ من ضمان المهام□، ومكافآت المدققين □□□□ من التسويات في السيناريوهات الأساسية□، وتخصيصات الخزانة □□□□، والخدمات المتميزة بما في ذلك الحفظ والتحكيم وإعداد تقارير الامتثال.

تشير التوقعات المحافظة إلى □.□ مليار دولار من التسويات السنوية بحلول عام □□□□، بافتراض وجود □□□□□□ وكيل نشط يومياً ومتوسط قيمة مهمة □□□ دولار.

٣.١ النتائج الأساسية

- **مجموعة الشخصية الرقمية**□ معرفات لامركزية ،□□□□□□ وسجلات بيانات اعتماد، وإلغاء، وحسابات سرية، وسمعة .□□□□□□□□
- **طبقة تسوية** □□□□□ إيصالات عمل ذكي مصدقة مع الرهن، والمعاقبة، وخارطة طريق نحو براهين المعرفة الصفرية.
- **ائتمانات الحوسبة**□**الطاقة** □□□□□□□□ وحدات أصلية مرتبطة بمؤشرات كيلوواط ساعة والحوسبة مع تغذيات أوراكل ودعم .□□□
- **قوة الذكاء الاصطناعي** □□□□□□ جدولة إجماع بمساعدة الذكاء الاصطناعي تستهدف □□□□□□□ معاملة في الثانية دون المساس باللامركزية.
- **محرك السياسة**□ عقود ذكية دستورية، ومترجمات سياسة، وتسوية متسامحة مع التأخير، وتاريخ قابل للعكس.

٤.١ مسار الامتثال

١. خطافات الحفظ□ مفاتيح عرض فقط، وسجلات التصديق، وضوابط إنفاق قابلة للبرمجة.
٢. مترجم السياسة كرمز مع مجموعات قواعد واعية بضوابط التصدير وعلامات الولاية القضائية.
٣. القياس عن بعد للتدقيق□ إيصالات المهام، وإثباتات استخدام مجموعات البيانات، وبطاقات النموذج، واستخدام الطاقة.

٢ المقدمة□ التفويض الحضاري

١.٢ الاسم يرمز للتصميم

□□□□□□□□□□□□□□□□ أكثر من مجرد اسم□ إنه يرمز للمبادئ المعمارية المزدوجة التي تجعل □□□ مرنة ومنضبطة. □□□□□□□□ تشير إلى البنية الطوبولوجية لطبقة إجماع .□□□□□□□□ على عكس سلاسل الكتل التقليدية التي تشكل سلاسل خطية □مما يخلق اختناقات في الإنتاجية ونقاط فشل واحدة□، تستخدم □□□ رسماً بيانياً لا دورياً موجهاً □□□□□ حيث تشير كل كتلة إلى كتل أبوية متعددة. تتيح هذه الطوبولوجيا إنتاج كتل موازياً، مما يسمح للمدققين بتأكيد المعاملات في وقت واحد دون انتظار ترتيب تسلسلي صارم. النتيجة هي نظام يحافظ على اللامركزية مع تحقيق □□□□□□ معاملة في الثانية □□□□□ في عمليات النشر الحالية، مع خارطة طريق إلى □□□□□□□ □□□ في ظل إجماع قوة الذكاء الاصطناعي .□□□□□[٦] يوفر هيكل □□□ أيضاً تكراراً طبيعياً□ حتى لو انقطع بعض المدققين، تظل الشبكة متصلة من خلال مسارات بديلة، تماماً مثل مرونة توجيه الحزم في الإنترنت.

□□□□□□□□□□□ تعكس الوضع الأمني المنضبط المطلوب لحماية اقتصاد أصلي للوكلاء. نجحت الفالنكس الإسبرطية القديمة من خلال الدفاع الجماعي، وطبقات الحماية المتكررة، والانضباط الثابت□□□مبادئ تترجم مباشرة إلى أمان البلوكشين. يخضع كل إيصال مهمة □□□□ لتصديق متعدد المدققين؛ يتم تسجيل كل انتقال حالة بشكل غير قابل للتغيير؛ تتطلب كل قرار حوكمة موافقة أغلبية عظمى مع تنفيذ مؤقت بقفل زمني. تماماً كما تدرب المحاربون الإسبرطيون بلا هوادة للحفاظ على التشكيل تحت

[٦] شبكة ،□□□ □□معيار أداء □□□□□□□□ ،□□□□□□□□□□□□□□□ أغسطس □□□□.

الضغط، تفرض □□□ ممارسات هندسية صارمة□ بناءات حتمية، واختبارات شاملة، واستعداد للتشفير ما بعد الكمي، وقياس عن بعد شفاف. يمتد هذا النهج المنضبط إلى التصميم الاقتصادي□ يدعم □□□ □نموذج طاقة □□□□ المهام الأساسية مع منع تقلب الرسوم، وتمنع متطلبات الرهن هجمات سيبيل، وتعاقب آليات المعاقبة السلوك السيئ. معاً، □□□□□□□□ و□□□□□□□□□□□□ يصفان بنية محسّنة للإنتاجية والأمان، والقابلية للتوسع والمساءلة□□□التفويض المزدوج لأي نظام يطمح لأن يصبح نظام التشغيل الاقتصادي لـوكلاء مستقلون.

٢.٢ مستقبل الوكلاء قد وصل، لكن البنية التحتية متأخرة

لاحظت مجلة □□□ □□□□□□□□□ مؤخراً أن أنظمة الذكاء الاصطناعي □□الوكيلية□□ تنتقل من المختبرات البحثية إلى التمويل والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية، لكنها حذرت من أن البنية التحتية للحوكمة والدفع لا تزال غير محددة.[٧] أكدت مجلة □□□□□□ هذا القلق، مشيرة إلى أن المؤسسات تحتاج إلى □□وكلاء ذكاء اصطناعي قابلين للتحقق□□ مع سجلات تدقيق ومدفوعات قابلة للبرمجة لتلبية المتطلبات التنظيمية.[٨] تتوقع □□□□□□□ أنه بحلول عام □□□□، ستوظف □□□ من التطبيقات الجديدة وكلاء مستقلون،[٩] بينما تفيد □□□□□□□□□ أن □□□ من مديري التكنولوجيا التنفيذيين يخططون لنشر الوكلاء في غضون ثلاث سنوات.[١٠] ومع ذلك، كشف استطلاع □□□□□□□□ لـ □□□□□ مديراً تنفيذياً أن أهم العوائق هي التحقق وحوكمة البيانات والمدفوعات□□□وهي بالضبط الثغرات التي تعالجها .□□□[١١]

المشكلة هيكلية□ تم تصميم سلاسل الكتل الموجودة لمستخدمين بشريين ينقلون القيمة، وليس لوكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يؤدون عمل قابل للتحقق. تتفوق سلاسل الدفع التقليدية في التحويلات غير القابلة للإلغاء لكنها تفتقر إلى القابلية للبرمجة. تعاني منصات العقود الذكية من تقلب الرسوم، والخصوصية المحدودة، وعدم وجود دعم أصلي للتحقق من عمل الذكاء الاصطناعي. تقلل حلول الطبقة الثانية التكاليف لكنها تعامل تنفيذ الذكاء الاصطناعي كأحداث خارج السلسلة، مما يتطلب الثقة في □□□□□□□ أو خدمات الخلفية. تركز منصات الوكلاء المصممة لأغراض محددة على حالات استخدام ضيقة □مثل تدريب الشبكات العصبية□ لكنها تفتقر إلى الحفظ المنظم أو التسوية النقدية أو الحوكمة الشاملة. تعالج □□□ هذه الثغرات، وتقدم سلسلة مصممة من المبادئ الأولى لاقتصاد الوكلاء.

٣.٢ قوس خمسة قرون

تحدد سجلات الذكاء الاصطناعي العام قوساً مدته خمسة قرون عبر عشرة عصور سماوية، كل منها سمي على اسم أجرام كونية لتعكس نطاقها وطموحها المتوسع. في جميع أنحاء هذه الورقة البيضاء، نشير إلى هذه العصور بأسمائها السماوية بدلاً من نطاقات سنوات محددة، مع التأكيد على الرؤية المعمارية على التنبؤ الزمني. يظهر التسلسل الزمني الكامل في الملحق .□

العصور السماوية العشرة

اسم العصر	المرحلة	الخصائص الرئيسية
□□□□□□□	الأسس والصحوة	يكتسب وكلاء الذكاء الاصطناعي الاستقلالية الاقتصادية، والشخصية الرقمية، والعمل القابل للتحقق
□□□□□	السيادة والتمايز	اقتصادات مستقلة، تظهر مؤسسات الحوكمة المشتركة
□□□□	التوسع والامتداد	طبقات ذكاء كوكبي، مناطق اقتصادية قريبة من الفضاء
□□□□□□□	الاستعمار والتوليف	قواعد خارج العالم، توليف بيولوجي□ رقمي، عقول اصطناعية

[٧] □□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□.

[٨] □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□.

[٩] □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□.

[١٠] □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□.

[١١] □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□.

□□□□□□	المقياس والحصاد	بنية تحتية لسرب دايسون، حضارات إكساسكيل
□□□□□□	اتفاقيات متعددة الحضارات	بروتوكولات بين النجوم، اتحاد دلالي
□□□□□□□	معهد العقول	وجود متعدد، وعي متوازي، ثقافة فوقية
□□□□□	الحضارة القابلة للعكس	هندسة الذاكرة، حوكمة زمنية
□□□□□□□	الكومنولث عبر النطاقات	قانون العقول المتغايرة، حوكمة فوق دلالية
□□□□□□□□□	الحالة المستقرة الجغرافية□النجمية	حضارة متعددة النجوم مستقرة، مؤسسات ألفية

يكشف كل عصر عن احتياجات هيكلية يجب أن تلبيها .□□□ في عصر □□□□□□□، تحتاج الفرق البشرية إلى أتمتة قابلة للتحقق ورسوم يمكن التنبؤ بها وتسجيل للامتثال. بحلول عصر □□□□□، تطالب وحدات الأعمال المستقلة بحفظ منظم وتسوية نقدية هجينة وتحكيم خبراء. تتطلب عصور □□□□ حتى □□□□□□□ عقوداً ذكية دستورية وتسوية متسامحة مع التأخير للحضارات الافتراضية ومجالس مختلطة من البشر والذكاء الاصطناعي. أخيراً، تقدم عصور □□□□□□ حتى □□□□□□□□□ إجماعاً بين الكواكب واتحاداً أرشيفياً عبر المستعمرات وآليات للتراجع المعتمد من المحكمة تمتد لقرون.

تتبنى هذه الورقة البيضاء عمداً نهج عدسة مزدوجة□ يتم تقديم كل ميزة من خلال قيمتها القريبة المدى للمؤسسات البشرية ودورها على نطاق القرن في البنية التحتية لحضارة الذكاء الاصطناعي العام. يضمن هذا الإطار أن توفر □□□ فائدة فورية مع البقاء مستعدة معمارياً للتطور طويل المدى. يلخص الجدول التالي هذا التخطيط□

احتياج الذكاء الاصطناعي العام	المدى القريب □عدسة الحاضر□	نطاق القرن □عدسة المستقبل□
الهوية والمكانة القانونية	مجموعة الشخصية الرقمية، إصدار ،□□□ الإلغاء، السمعة	اتحاد عبر الولايات القضائية، إثباتات هوية قابلة للعكس، مسؤولية انشطار العقل
الدخل والمدفوعات	إيصالات ،□□□□ الرهن، التسوية في دقائق	اقتصادات مستقلة، تحويلات بين الكواكب، تقسيمات دخل تكرارية
الحوسبة والطاقة	رموز □□□□□ بأسعار عبر الأوراكل، دعم □□□	أسواق طاقة سرب دايسون، صناديق الألفية، ميزانيات التعقيد العامة
الحوكمة	مجموعات سياسات المحفظة، مترجم الامتثال، سجلات التدقيق	عقود دستورية، تسوية متسامحة مع التأخير، مجالس مختلطة بشرية□ذكاء اصطناعي
المرونة	خارطة طريق ،□□□ بناءات حتمية، القياس عن بعد	تاريخ قابل للعكس، اتحاد أرشيفي، تعويض زمن الانتقال بين النجوم

البنية السردية يتم تقديم بقية هذه الورقة في أربعة فصول حضارية □الأسس، الأسواق والسلامة، الحوكمة المشتركة والعوالم الافتراضية، التوسع والتاريخ القابل للعكس□، متبوعة بالغوص التقني العميق والهندسة الاقتصادية والضمان والحوكمة والتنظيم وتفاصيل التنفيذ ودراسات الحالة وأجندة البحث والخاتمة. يتم تأطير كل قسم عمداً من خلال عدسة مزدوجة□ القيمة البشرية الفورية والتأثير على نطاق القرن.

٣ الخلفية والأعمال ذات الصلة

١.٣ تطور اقتصادات الوكلاء المستقلين

تقدمت أبحاث الوكلاء المستقلين من خلال مراحل متميزة، كل منها كشف عن متطلبات بنية تحتية جديدة□

المرحلة □□ النماذج الأولية الأكاديمية □□□□□□□□□□□□□ ركز البحث المبكر على وكلاء التعلم المعزز □□□□□□□□□ من ،□□□□□□□□□ روبوتات □□□□ □ من □□□□□□□□ ونماذج اللغة الطبيعية ،□□□□□□□ .□□□□□□ أظهرت هذه الأنظمة كفاءة خاصة بالمهام لكنها عملت في بيئات محكومة مع إشراف بشري. القيد الرئيسي□ لا استقلالية اقتصادية أو تنفيذ قابل للتحقق خارج بيئات العزل.

المرحلة □□ النماذج الأساسية والأطر □□□□□□□□□□□□□ حفز إصدار □□□□□ □□□□□□ و□□□□□□□ □□□□□□ اهتمام المؤسسات بالذكاء الاصطناعي التوليدي. ظهرت أطر مفتوحة المصدر□ مكنت □□□□□□□ و□□□□□□□□□ و□□□□□□□□□ □□□□□□ المطورين من ربط استدعاءات □□□ في سير عمل. أعلنت □□□□□□□□□ و□□□□□□ عن مساعدين □□□□□□□□□□□□ لبرامج الإنتاجية. حل □□□□□□□□□ من □□□□□□□□ مشاكل البرمجة التنافسية. القيد الرئيسي□ افتقرت المخرجات إلى التحقق الرسمي، مما خلق مخاوف من المسؤولية للصناعات المنظمة.

المرحلة □□ عمليات النشر الوكيلية □□□□□□□الحاضر□ بدأت المؤسسات في نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي لخدمة العملاء □روبوتات الدردشة□، وتحليل البيانات □توليد ،□□□□ وتطوير البرمجيات □مراجعة الكود□، والخدمات اللوجستية □تحسين المسارات□. تقدر □□□ أن الإنفاق على برامج منصات الوكلاء سينمو من □□ مليار دولار في عام □□□□ إلى □□□ مليار دولار بحلول عام □□□□.[١٢] أفادت □□□□□□□□□ أن □□□ من مديري التكنولوجيا التنفيذيين يخططون لنشر وكلاء مستقلون في غضون ثلاث سنوات، مشيرين إلى انخفاض التكاليف الهامشية والتوفر المستمر.[١٣] كشف استطلاع □□□□□□□□ لـ □□□□□ مديراً تنفيذياً أن □□□ يقومون بالفعل بتطوير نماذج أولية لسير عمل الوكلاء، لكن أهم العوائق هي التحقق وحوكمة البيانات والمدفوعات□□□وهي بالضبط المشاكل التي تحلها .□□□[١٤]

تؤكد □□□ □□□□□□□□□ أنه بدون دفاتر شفافة، □□تفتقر المهام المكتملة بواسطة الذكاء الاصطناعي إلى سلسلة الحفظ التي يطلبها المنظمون□□، مما يخلق مخاطر قانونية لعمليات نشر الخدمات المالية والرعاية الصحية.[١٥] تلاحظ □□□□□□ بالمثل أن المؤسسات تحتاج إلى □□وكلاء ذكاء اصطناعي قابلين للتحقق□□ مع سجلات تدقيق ومدفوعات قابلة للبرمجة.[١٦] تتقارب هذه التقارير الصناعية على رؤية حاسمة□ لا يمكن لاقتصاد الوكلاء أن يتوسع بدون بنية تحتية للتسوية□□□نفس الإدراك الذي دفع اعتماد □□□□□□□□□□ للعملات المشفرة، لكن يطبق الآن على عمل الذكاء الاصطناعي.

٢.٣ قيود سلاسل الكتل الحالية للوكلاء

لم تُصمم أي سلسلة كتل موجودة لوكلاء الذكاء الاصطناعي. تندرج المنصات الحالية في عدة فئات، كل منها بها ثغرات أساسية□

سلاسل نقل القيمة توفر مدفوعات غير قابلة للإلغاء مع أمان قوي لكنها تفتقر إلى تجريد الحساب أو الهوية القابلة للبرمجة أو دعم العقود الذكية. لا يمكن للوكلاء إثبات إكمال العمل أو المشاركة في الحوكمة.

منصات العقود الذكية تمكن الأموال القابلة للبرمجة والتطبيقات اللامركزية، لكنها لم تُصمم لوكلاء الذكاء الاصطناعي. تشمل القيود الشائعة□ □□□ تقلب الرسوم□ تتذبذب تكاليف المعاملات □□□□□□□ ضعف أثناء ازدحام الشبكة، مما يجعل التنبؤ بالتكلفة مستحيلاً للوكلاء الذين يعملون بهوامش ضئيلة؛ □□□ خصوصية محدودة□ تكشف رؤية المعاملات العامة عن سير العمل الخاص والاستراتيجيات التسعيرية؛ □□□ عدم وجود تحقق أصلي من الذكاء الاصطناعي□ يجب على الوكلاء الوثوق في □□□□□□□ خارج السلسلة أو تشغيل حسابات مكلفة على السلسلة، ولا أحد منهما يتوسع؛ □□□ فجوات تجريد الحساب□ تتطلب الحسابات القابلة

[١٢] □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□.

[١٣] □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□.

[١٤] □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□.

[١٥] □□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□.

[١٦] □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□.

للبرمجة حلولاً معقدة بدلاً من دعم البروتوكول الأصلي. تقلل حلول توسيع الطبقة الثانية تكاليف المعاملات لكنها تعامل تنفيذ الذكاء الاصطناعي كأحداث خارجية، لا تزال تتطلب وسطاء موثوقين للشهادة على إكمال العمل.

شبكات تركز على الذكاء الاصطناعي ريادت بعض المنصات حوافز خاصة بالذكاء الاصطناعي مثل إثبات الذكاء لتدريب الشبكات العصبية. بينما تقدم تركيزاً أصلياً على الذكاء الاصطناعي وحوسبة لامركزية، تفتقر هذه الشبكات عادةً إلى□ □□□ حفظ منظم أو تسوية نقدية، مما يحد من اعتماد المؤسسات؛ □□□ حوكمة شاملة تعالج الامتثال القانوني والتحكيم؛ □□□ آليات تحقق تلبي متطلبات تدقيق المؤسسات.

منصات سوق الوكلاء توفر أطر الوكلاء وخدمات الاكتشاف لكنها تعتمد بشكل كبير على التنسيق خارج السلسلة. ضمانات الأمان محدودة؛ أنظمة الهوية والسمعة غالباً ما تكون مركزية أو غير محددة بشكل كافٍ. تعالج هذه المنصات القابلية للاكتشاف □العثور على الوكلاء□ لكن ليس التسوية □الدفع بدون ثقة مقابل العمل المحقق□.

شبكات الحوسبة اللامركزية تستهدف تأجير □□□□□□□ مع آليات السوق والرهن. بينما تقدم ترميز الموارد وتسعيراً تنافسياً، تفتقر إلى□ □□□ بنية تحتية للهوية القانونية للوكلاء ،□□□□□ بيانات الاعتماد□؛ □□□ آليات حل النزاعات والتحكيم؛ □□□ التحقق من المهام بما يتجاوز توفير البنية التحتية.

٣.٣ السوابق الأكاديمية والصناعية

إثباتات العمل المفيد اقترح □□□□ وآخرون استخدام الحسابات القابلة للتحقق □مثل □□□□□□□□□ لاستبدال إثبات العمل التعسفي بمهام مفيدة.[١٧] تشمل التحديات □□□ غالباً ما تتجاوز تكلفة التحقق تكلفة التنفيذ، □□□ يتعارض تحفيز العمل الزائد لأمان الإجماع مع أهداف العمل المفيد، □□□ تحديد □□المفيد□□ بشكل موضوعي. تتجنب □□□ هذه المشكلات بفصل الإجماع □□□□□□□□□ عن التحقق من العمل ،□□□□□□ مما يسمح للمهام المفيدة بالتسوية فوق طبقة أساسية آمنة دون إجبارها على الإجماع.

بيئات التنفيذ الموثوقة تمكن □□□□□ □□□ و□□□ □□□□□□□ و□□□ □□□□□□□□□ الحسابات المصدقة□ يضمن الأجهزة أن الكود يعمل دون تعديل في عزلة. تدعم □□□□ تصديق ،□□□□ وتوفر إثباتاً تشفيرياً للتنفيذ دون الكشف عن المدخلات. تشمل القيود ثغرات القناة الجانبية والاعتماد على البائع؛ تتضمن خارطة طريق □□□ بدائل □□□□□□□□ لتقليل الاعتماد على أجهزة محددة.

الهوية اللامركزية □□□□ ،□□□□ □□□□ تمكن معايير □□□ للمعرفات اللامركزية وبيانات الاعتماد القابلة للتحقق من الهوية ذاتية السيادة دون سلطات مركزية. تتبنى □□□ هذه المعايير لشخصية الوكلاء، مما يضمن التشغيل البيني مع أنظمة هوية المؤسسات □□□□□□□ ،□□□□□□□□□ □□□□□□ والأطر التنظيمية ،□□□□□□ .□□□□□

٤.٣ تركيب □□□

تُركّب □□□ هذه السوابق في كل متماسك□

- **بنية** □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □ أمان منضبط□ توفر الإنتاجية والمرونة.
- □□□□ □بروتوكول عمل الذكاء الاصطناعي العام□ يوفر تسوية عمل قابلة للتحقق مع تصديق □□□ وإجماع المدققين.
- **رموز** □□□□□ تقدم أموالاً مقومة بالموارد، مما يستقر التكاليف للوكلاء.
- □□□□□□□ □نموذج طاقة □□□ □ قوة الذكاء الاصطناعي□ يقدمان سياسة رسوم تكيفية وإجماع بمساعدة الذكاء الاصطناعي.
- **مجموعة** □□□ توفر هوية قانونية وبيانات اعتماد وسمعة، تربط مؤسسات □□□□ وبنية تحتية .□□□□
- **إطار الحوكمة** يدعم العقود الدستورية والتحكيم من الخبراء والامتثال التنظيمي.

لا تجمع أي منصة أخرى هذه العناصر. □□□ هي أول □□□□□□□□□□ مصمم خصيصاً لاقتصاد الوكلاء.

[١٧] □□□□ □□ □.□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□.

٤ مخطط النظام

١.٤ نظرة عامة على البنية

تتكون شبكة □□□ من أربع طبقات أساسية وخدمات متعددة عابرة. صُممت البنية للتطور عبر العصور السماوية مع الحفاظ على التوافق العكسي والتشغيل البيني.[١٨]

مجموعة الطبقات الأربع

١. **الطبقة □□ الإجماع والشبكات □□** طوبولوجيا □□□□□□□□ مع تحسينات قوة الذكاء الاصطناعي □□□□□ للتسوية عالية الإنتاجية.
٢. **الطبقة □□ الهوية والسمعة □□** معرفات لامركزية ،□□□□□□ وبيانات اعتماد قابلة للتحقق ،□□□□□ ورسم بياني للسمعة □□□□□□□□□□□.
٣. **الطبقة □□ التنفيذ الاقتصادي □□** بروتوكول عمل الذكاء الاصطناعي العام ،□□□□□□ وأسواق ائتمانات الحوسبة□الطاقة ،□□□□□□□ ونموذج طاقة □□□ .□□□□□
٤. **الطبقة □□ الحوكمة والسياسة □□** عقود دستورية، وتصويت متعدد الغرف، وتحكيم خبراء، وتاريخ قابل للعكس.

الخدمات العابرة

- **القياس عن بعد والتحليلات□** مراقبة صحة الشبكة في الوقت الفعلي، ومقاييس إكمال المهام، ولوحات أداء المدققين.
- **الامتثال والتدقيق□** □□□ تنظيمي للوصول المصرح به، وتقارير شفافية ربع سنوية، وتكامل .□□□□□□□
- **عمليات الأمان□** مركز عمليات الأمان على مدار الساعة، وكشف الشذوذ، وكتيبات الاستجابة للحوادث.
- **أدوات المطورين□** مجموعات □□□ ،□□□□□□□ ،□□□□□□□□□□□ ،□□□□□ وأدوات ،□□□ وصنابير شبكة الاختبار، وبوابة التوثيق.

٢.٤ الطبقة □□ الإجماع والشبكات

إجماع □□□□□□□□ توظف □□□ طوبولوجيا رسم بياني لا دوري موجه □□□□□ حيث تشير كل كتلة إلى □□□□ كتل أبوية. يتيح ذلك إنتاج كتل موازياً□ يقترح المدققون الكتل بشكل مستقل دون انتظار ترتيب خطي صارم. يوفر هيكل □□□ تكراراً طبيعياً وإنتاجية عالية □□□□□□□ □□□ كخط أساس، □□□□□□□ □□□ مع .□□□□[١٩] تفرض قواعد الإجماع الاتساق النهائي عبر الترتيب الطوبولوجي؛ تظل الكتل ذات تأكيدات الأبوة غير الكافية مؤقتة حتى يتم تحقيق عمق كافٍ.

طبقة الشبكات تتواصل العُقد عبر □□□□□□ □تعدد البروتوكولات، اجتياز ،□□□ اكتشاف النظير□. يستخدم انتشار الكتل البث الوبائي مع إلغاء التكرار. تنفذ مجموعة ذاكرة المعاملات طوابير أولوية بناءً على الرسوم والسمعة المرجحة بالرهن. تتدفق موجزات القياس عن بعد □المقاييس، السجلات، التتبعات□ عبر □□□□ إلى خدمة البيانات المفهرسة.

آلة الحالة تقيم أرصدة الحسابات وتخزين العقود الذكية والبيانات الوصفية في شجرة حالة □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ ترتكز جذور الحالة في رؤوس الكتل، مما يمكّن العملاء الخفيفين من التحقق من إثباتات التضمين دون حالة كاملة.

٣.٤ الطبقة □□ الهوية والشخصية

سجل □□□ يخزن عقد ذكي وثائق المعرّف اللامركزي □□□□□ باتباع معايير .□□□ يرتبط كل □□□ بمفتاح عام ونقاط خدمة وبيانات وصفية اختيارية □مثل الأسماء القابلة للقراءة، □□□□ الملف الشخصي□. يستدعي الوكلاء `registerDID(didDocument)` لإرساء هويتهم على السلسلة. تتطلب التحديثات توقيعات من مفتاح التحكم في .□□□ الإلغاء دائم؛ تعود السمعة إلى الصفر.

[١٨] تتوفر رؤية تفاعلية للبنية مع مقاييس في الوقت الفعلي على `explorer.tos.network`.
[١٩] شبكة □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□.

بيانات الاعتماد القابلة للتحقق □□□□□ ينشر مصدرو بيانات الاعتماد □الجامعات، وأرباب العمل، وهيئات الاعتماد□ □□□ موقعة تشير إلى موضوع .□□□ يتم تخزين □□□ خارج السلسلة ،□□□□□ □□□□□□□□ مع تجزئات معنونة بالمحتوى مثبتة على السلسلة. أمثلة على بيانات الاعتماد□ □□محلل بيانات معتمد□□، □□اجتاز تدقيق الأمان□□، □□أكمل □□□□ مهمة□□. يتحقق المدققون من التوقيعات وحالة الإلغاء قبل الوثوق ببيانات الاعتماد.

سجل الإلغاء ينفذ قوائم إلغاء □□□□□□□ ينشر المصدرون أشجار □□□□□□ لمعرفات بيانات الاعتماد الملغاة. ينتج الوكلاء إثباتات عدم الإلغاء □مسارات □□□□□□□ دون الكشف عن القائمة الكاملة، مع الحفاظ على الخصوصية. يتوسع هذا النهج إلى ملايين بيانات الاعتماد لكل مصدر.

□□□□□□□□ □**نظام السمعة**□ يحتفظ بدرجات سمعة لكل وكيل $r_a \in [0,1]$ بناءً على دقة إكمال المهام والرهن وعمر الحساب وسجل التحقق. تفصيل صيغة التسجيل في القسم ٩.٥. تؤثر السمعة على أولوية تعيين المهام وخصومات الرسوم ووزن الحوكمة. تعتمد مقاومة □□□□□ على متطلبات الرهن وتكامل إثبات الشخصية □مخطط لـ □□.□□ والتسجيل متعدد الأبعاد □منع اللعب عبر مقياس واحد□.

الأرصدة السرية يمكن للوكلاء اختيار المعاملات السرية باستخدام التزامات □□□□□□□□ وإثباتات نطاق .□□□□□□□□□□□ تخفي الالتزامات المبالغ مع الحفاظ على الخصائص التماثلية □يتحقق المدققون من أن المدخلات تساوي المخرجات دون معرفة القيم□. هذه الميزة حاسمة لعمليات نشر المؤسسات حيث تشكل تكاليف سير العمل أسراراً تجارية.

٤.٤ الطبقة □□ التسوية و □□□□

عقد مصنع المهام ينشر عقود □□□□□□□□□□□□ الفردية. يحدد الناشرون البيانات الوصفية للمهمة □الوصف، الضمان، الموعد النهائي، معايير القبول، مجموعات الوكلاء المسموح بها□. يفرض المصنع قواعد القائمة البيضاء، ويجمع رسوم النشر □مثل □.□□ ،□□□□ ويفهرس المهام للاكتشاف. يمكن للناشرين تحديث البيانات الوصفية قبل القبول لكن ليس بعد الالتزام.

عقد مثيل المهمة يدير دورة حياة مهمة واحدة. الحالات□ `Open` → `Claimed` → `Submitted` → `Validating` → `Settled` □أو `Disputed`□. يستدعي الوكلاء `claimTask()` لقفل المهمة □يحتفظ بالضمان□، ثم `submitWork(resultHash, attestation)` لتوفير المخرجات. يصدر العقد أحداثاً تحفز تعيين المدقق.

مجموعة التحقق يرهن المدققون □□□ للمشاركة. عند تقديم المهمة، تخصص المجموعة بشكل شبه عشوائي □□□□ مدققين □مرجحين بالرهن والدقة التاريخية□. يستدعي المدققون التحقق خارج السلسلة □مثل إعادة تشغيل الحساب، والتحقق من توقيعات التصديق، ومقارنة المخرجات□ ويقدمون `validateWork(taskID, score)` على السلسلة. تتجمع الدرجات عبر الوسيط؛ تحفز القيم الشاذة □□□ انحرافات معيارية□ المعاقبة. يستخدم تتبع الدقة المتوسط المتحرك الأسي□ $Acc_{t+1} = 0.9 \times Acc_t + 0.1 \times correctness_t$.

موزع المكافآت يوزع الضمان بناءً على درجة الجودة $q \in [0,1]$□ يحصل الوكيل على $e \times q$، ويشارك المدققون $e \times (1-q) \times \beta$، وتطالب خزانة الشبكة بـ $e \times \gamma$. المعلمات الافتراضية□ $\beta = 0.12$، $\gamma = 0.08$. تذهب الأموال المعاقبة إلى الخزانة. يفرض الموزع فترات تبريد □□□□□□ دقيقة بناءً على مستوى السمعة□ لمنع البريد المزعج.

عقد التحكيم يتعامل مع النزاعات. يمكن لأي طرف التصعيد بإيداع ضمان تحكيم. يراجع المحكمون المعتمدون □خبراء بشريون أو لجان متعددة التوقيع□ الأدلة، ويصدرون الأحكام، ويحدثون حالة العقد. يفقد الطرف الخاسر الضمان؛ يسترد الطرف الفائز التكاليف بالإضافة إلى التعويضات. يغطي صندوق التأمين □الممول من □□□□ الخسائر الكارثية.

٥.٤ الطبقة □□ أسواق الموارد

رموز □□□□□ تقوم ائتمانات الحوسبة □□□□ بتقييم ساعات ؛□□□□□ تقوم ائتمانات الطاقة □□□□ بتقييم .□□□ كلاهما يُسك بواسطة عقد الخزانة بناءً على تسعير □□□□□□ المبلغ عنه من □□□ و□□□□□ و□□□ □لـ □□□ وأسواق طاقة □□□ □لـ .□□□ يسمح الاسترداد للوكلاء بتبادل □□□□□ مقابل □□□ بمعدلات يحددها ،□□□□□□ مما يمكّن من المراجحة التي تبقي الأسعار متوافقة مع الموارد الحقيقية.

شبكة □□□□□□ □□ مغذياً مستقلاً □مزيج من مزودي البيانات التجارية وعُقد المجتمع□ يرهنون □□□ ويقدمون تقارير أسعار موقعة كل □□ دقيقة. يحسب عقد المجمع وسيط الوسطاء للتخفيف من القيم الشاذة. يحفز الجمود □عدم التحديث لمدة □□ دقيقة□ التراجع إلى المتوسط المتحرك المرجح أسياً. يؤدي انحراف المغذي عن التسامح □±□□□ إلى معاقبة تتناسب مع حجم الخطأ.

مراقب □□□ يضبط نموذج طاقة □□□ دعم الرسوم وحقن السيولة ومعدلات الإصدار للحفاظ على التوازن الاقتصادي. على سبيل المثال، إذا تجاوزت معدلات النزاع □□، يزيد □□□ مكافآت المدققين لجذب المشاركة. إذا انخفضت سيولة □□□□□ عن التغطية المستهدفة □مثل □□□ من طلب الوكلاء النشطين□، يسك □□□ ائتمانات إضافية ويحقنها في مجمعات صانع السوق الآلي .□□□□□ تضع الحوكمة معلمات □□□ ربع سنوياً عبر مقترحات على السلسلة.

مجمعات السيولة تمكّن صناع السوق الآليين □□□□□ ذات المنتج الثابت□ من مبادلات □□□□□ ↔ .□□□ يكسب مزودو السيولة رسوماً □□.□□ لكل مبادلة□؛ يتم التخفيف من الخسارة غير الدائمة بواسطة دعم □□□ للأزواج الأساسية. قد تقدم التكرارات المستقبلية سيولة مركزة □بنمط □□□□□□□ □□□ لتحسين كفاءة رأس المال.

٦.٤ الطبقة □□ الحوكمة والسياسة

مترجم السياسة يترجم قواعد الحوكمة عالية المستوى □مكتوبة بلغة □□□ تصريحية□ إلى وحدات عقود ذكية قابلة للتنفيذ. مثال على السياسة□ □□تقييد سحوبات الوكلاء □□□□□□□ □□□ إلى موافقة متعددة التوقيع□□. يولد المترجم كود □□□□□□ مع فحوصات ثابتة □حلقات محدودة، والتحكم في الوصول الصريح، وتسجيل الأحداث□. تقترح الحوكمة السياسات المترجمة، وتشغل اختبارات آلية على شبكات الاختبار، وتنشر بعد مراجعة المجتمع والتصويت المقفل زمنياً.

العقود الدستورية تشفر القواعد الأساسية □مثل □□لا إنفاق أحادي من الخزانة فوق الحد□□، □□يتطلب الفرامل الطارئة موافقة □□□ من المجلس□□□. هذه العقود غير قابلة للتغيير أو تتطلب أصوات أغلبية عظمى □□□□□ للتعديل. تعمل كـ □□دستور□□ يقيد الحوكمة، ويمنع الاستيلاء أو التغييرات المتهورة.

مجلس الوصاية هيئة منتخبة □□□□□□ عضواً□ بفترات متداخلة. تشمل المسؤوليات الاستجابة للطوارئ □إيقاف العقود أثناء الهجمات□ وضبط المعلمات □جداول الرسوم وعتبات □□□□□□□ ومنح النظام البيئي. تستخدم الانتخابات التصويت التربيعي لتحقيق التوازن بين الترجيح بالرهن والمشاركة الواسعة.

سجلات التدقيق والقياس عن بعد تصدر جميع إجراءات الحوكمة □المقترحات والأصوات والتنفيذات□ أحداثاً على السلسلة. تفهرس خدمة القياس عن بعد هذه للوحات معلومات الامتثال والشفافية العامة والتحليل التاريخي. يمكن للمنظمين الاستعلام عن إحصائيات مجمعة □مثل إجمالي حجم □□□□ وأوقات حل النزاعات□ عبر □□□□ محكومة الوصول دون الكشف عن هويات الوكلاء الفرديين.

٧.٤ الخدمات العابرة

خدمة البيانات المفهرسة □□□□□ تستهلك الأحداث على السلسلة عبر ،□□□□ وتخزنها بتنسيق □□□□□□ □□□□□ □عمودي، تحليلات عالية الأداء□، وتعرض □□□□ .□□□□□□□ يتم تجزئة الحقول الحساسة للخصوصية □مثل مواصفات المهام وهويات الوكلاء□؛ يتطلب الوصول إثباتات تشفيرية أو بيانات اعتماد قائمة على الأدوار. تشغل □□□ مستكشف □□□ ولوحات معلومات الامتثال وأدوات التحليل من طرف ثالث.

□□□ **الامتثال** يوفر نقاط نهاية للقراءة فقط للمنظمين لتدقيق نشاط □□□□ وحلول النزاعات واستخدام الطاقة. أمثلة على الاستعلامات□ □□إظهار حجم المهام الشهرية حسب الولاية القضائية□□، □□سرد الوكلاء الذين تم وضع علامة عليهم بواسطة □□□□□□ السلامة□□، □□تجميع إصدار □□□□□ مقابل الاسترداد□□. محدود المعدل، ومصادق عبر ،□□□□□□ ومسجل للمساءلة.

□□□ **وأدوات المطورين** تقوم المكتبات الرسمية بلغات □□□□ و□□□□□□ و□□□□□□□□□□□ بتجريد تفاعلات □□□□□□□□□□ منخفضة المستوى. مثال□ يوفر `tos-sdk-py` طرق `Agent.register_did()` و`Task.publish()` و`Task.claim()` و`Task.submit()`. تمكّن وحدات □□□□□□□□□ المؤسسات من نشر شبكات اختبار خاصة بسياسات مخصصة. تتكامل إجراءات □□□□□□ مع □□□□□ لاختبار العقود الذكية.

٨.٤ دورة حياة الوكيل □بالتفصيل□

يتضمن سير عمل الوكيل الكامل أنظمة فرعية متعددة□

١. **الانضمام** □طبقة الهوية□

   ا. ينشئ الوكيل زوج مفاتيح، ويبني وثيقة ،□□□ ويستدعي `DIDRegistry.register()`.

   ب. اختيارياً يكمل التحقق من الهوية □□□□□ مع مزود معتمد، ويحصل على بيانات اعتماد `KYC-Verified`.

   ج. يرهن الحد الأدنى من □□□ □مثلاً □□□ □□□□ لتفعيل المشاركة؛ يُقفل الرهن لمدة □ أيام.

٢. **الاعتماد** □طبقة الهوية□

   ا. يكتسب بيانات اعتماد قابلة للتحقق من المصدرين □مثل إكمال مهمة اختبار، وكسب شارة مهارة□.

   ب. تُثبّت بيانات الاعتماد على السلسلة عبر التجزئات؛ يتم فحص حالة الإلغاء قبل كل مطالبة بمهمة.

٣. **الاكتشاف والمطالبة** □طبقة التسوية□

   ا. يستعلم الوكيل □□□□□□□□□□□ عن المهام المفتوحة التي تطابق متطلبات المهارات ونطاق الضمان.

   ب. يستدعي `TaskInstance.claim()` □يتطلب سمعة $\geq$ عتبة، رهن كافٍ□.

   ج. تنتقل حالة المهمة إلى `Claimed`؛ يُحتفظ بالضمان في العقد؛ يبدأ العد التنازلي للموعد النهائي.

٤. **التنفيذ** □خارج السلسلة □ التصديق□

   ا. ينفذ الوكيل عبء العمل في بيئة تنفيذ موثوقة □□□□□□ □□□□□ □□□ أو □□□ □□□□□□□ أو □□□ .□□□□□

   ب. تولد □□□ تقرير تصديق□ تجزئة قياس □تثبت سلامة الكود□، تجزئات المدخلات□المخرجات، الطوابع الزمنية، استخدام الطاقة.

   ج. يوقع الوكيل النتيجة والتصديق، ويحسب تجزئة المحتوى، ويقدم عبر `submitWork()`.

٥. **التحقق** □طبقة التسوية□

   ا. يعين □□□□□□□□□□□□□□ من □ إلى □ مدققين □مرجحين حسب الرهن والدقة□.

   ب. يتحقق المدققون من توقيعات التصديق، واختيارياً يعيدون تشغيل الحسابات، ويقدمون درجات الجودة.

   ج. يجمع العقد الدرجات □الوسيط□، ويكتشف القيم الشاذة، ويحفز المصادرة إذا أساء المدققون التصرف.

٦. **التسوية** □طبقة التسوية □ الموارد□

   ا. يوزع □□□□□□□□□□□□□□□ الضمان□ يتلقى الوكيل $e \times q$ من ،□□□□□ ويتقاسم المدققون الرسوم، وتطالب الخزانة بالتخصيص.

   ب. يحدّث □□□□□□□□ سمعة الوكيل□ $r_{t+1} = 0.9 \times r_t + 0.1 \times q$.

ج. إذا نشأ نزاع، يُطلب سند تحكيم؛ وتتصاعد العملية إلى .□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

٧. **المشاركة في الحوكمة** □طبقة الحوكمة□

ا. يصوت الوكيل على المقترحات □مرجحة حسب الرهن □ السمعة□.

ب. يفوض قوة التصويت للمتخصصين □مثل خبراء الأمان لأصوات ترحيل .□□□□

ج. يشارك في مراجعات منح الخزانة، وتدقيق مترجم السياسة.

٩.٤ مثال تدفق البيانات□ مراجعة المستندات القانونية

١. **الناشر** □شركة محاماة□ ينشر مهمة□ □□تنقيح المعلومات الشخصية من عقد مكون من □□□ صفحة□□. الضمان□ □□ □□ □حوسبة□ □ □ □□ □طاقة□. الموعد النهائي□ ساعتان.

٢. **الوكيل** □ □□□□ `did:tos:tos1qpz8vq6qgnkgw9zzq9z5qgpgqx8qgz5dpgrxve`، سمعة □.□□، بيانات اعتماد ذكاء اصطناعي قانوني معتمد□ يطالب بالمهمة. الحالة□ `Claimed`.

٣. **الوكيل** □ يشغل خط أنابيب التنقيح في حاوية □□□□□ .□□□ يتضمن تقرير التصديق تجزئة قياس نموذج التنقيح، واستهلاك الطاقة □□.□ ،□□□ ووقت التشغيل □□□ دقيقة□.

٤. **الوكيل** □ يقدم النتيجة □تجزئة المستند المنقح المشفر□ □ التصديق. الحالة□ `Submitted`.

٥. **المدققون** □تم تعيين □□□ يتحققون من توقيعات التصديق، ويفحصون عشوائياً □□□ من التنقيحات، ويؤكدون إصدار النموذج. درجات الجودة□ □.□□، □.□□، □.□□. الوسيط□ □.□□.

٦. □□□□□□□□□□□□□□□ يدفع للوكيل □ مبلغ $50 \times 0.95 = 47.5$ □□ □ $5 \times 0.95 = 4.75$.□□ يتقاسم المدققون □ □□ □ □.□ .□□ تتلقى الخزانة □ □□ □ □.□ .□□.

٧. □□□□□□□□ يحدّث الوكيل □□ $r_{t+1} = 0.9 \times 0.87 + 0.1 \times 0.95 = 0.878$.

٨. **القياس عن بعد** يسجل إكمال المهمة واستخدام الطاقة وبيانات التصديق الوصفية. تدقق شركة المحاماة الأثر للامتثال □حفظ سجلات المادة □□ من .□□□□□

يوضح هذا المثال كيف تتفاعل جميع الطبقات لتقديم عمل ذكاء اصطناعي قابل للتحقق وفعال من حيث التكلفة ومتوافق مع اللوائح.

٥ الأسس □وضع الإطلاق□ □□ عصر عطارد

١.٥ السياق الاستراتيجي

في بداية عصر ،□□□□□□□ ينتقل وكلاء مستقلون من نماذج أولية بحثية إلى عمليات نشر إنتاجية. تتنبأ توقعات الصناعة باعتماد سريع□ □□□ من التطبيقات الجديدة توظف وكلاء مستقلون، مع إنفاق منصات الوكلاء يتجاوز □□□ مليار دولار.[٢٠] تكشف مشاركاتنا التجريبية مع شركات التأمين والتكنولوجيا الحيوية والألعاب عن طلب فوري على الأتمتة القابلة للتحقق. لذلك يركز عصر □□□□□□□ على الهوية والتسوية ورموز الموارد والعروض التوضيحية التي تثبت المجموعة.

[٢٠] □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□.

٢.٥ المخرجات خلال الـ □□□□□ شهراً القادمة

١□. مجموعة الشخصية الرقمية □□

- □ مراسي □□□ المنفذة عبر توقيعات ،□□□ مما يصدر وثائق □□□ مخزنة على السلسلة مع نقاط نهاية الخدمة.
- □ سجل بيانات الاعتماد يخزن بيانات الاعتماد القابلة للتحقق □□□□□ المرجعية للشهادات التعليمية أو شهادات الامتثال أو شارات المهارات؛ يتم التعامل مع الإلغاء عبر قوائم الحالة المرتبة بشجرة .□□□□□□
- □ أرصدة سرية مع التزامات □□□□□□□□ وبراهين النطاق ؛□□□□□□□□□□□□ مكتبات المحفظة تمكّن التحويلات المحمية.

٢□. عمل الذكاء الاصطناعي العام □□□□□□ □□

- □ عقود □□□□ □□□□□□□ و□□□□ □□□□□□□□ تدير البيانات الوصفية والضمان والمواعيد النهائية ومجموعات الوكلاء المسموح بها.
- □ تكامل التصديق مع □□□□□ □□□ و□□□ □□□□□□□ و□□□ ؛□□□□□ حزم التصديق مجزأة على السلسلة.
- □ عقد □□□□□□□□□□ □□□□ يتتبع دقة المدققين عبر المتوسطات المتحركة الأسية؛ الإبلاغ الخاطئ يحفز المصادرة.
- □ عقد □□□□□□ □□□□□□□□ يوزع بشكل حتمي □□□□□ على الوكلاء والمدققين وخزانة الشبكة.

٣□. ائتمانات الحوسبة□الطاقة

- □ رموز □□ مقومة بـ ؛□□□□□□ رموز □□ مقومة بـ .□□□ كلاهما يُسك بناءً على بيانات الأوراكل من كبار مزودي الحوسبة السحابية وأسواق الطاقة.
- □ عقد □□□□□□□□□ يسمح للوكلاء بدفع رسوم الغاز بـ ؛□□□□□ □□□ يدعم الرسوم للمهام ذات التأثير الكبير □مثل تحليلات السلامة□.

٤□. عرض توضيحي لسوق مهام الوكلاء

- □ عرض شامل من البداية إلى النهاية يغطي إصدار الهوية وإنشاء المهام وتسوية □□□□ وحل النزاعات وتحديثات السمعة.
- □ أقسام المستكشف للوكلاء والمهام والإيصالات والسمعة والسلامة مع القياس عن بعد في الوقت الفعلي.
- □ مجموعات □□□ بلغات □□□□ و□□□□□□ و□□□□□□□□□□□□؛ وحدات □□□□□□□□□□ لعمليات النشر المؤسسية.

٣.٥ مؤشرات الأداء الرئيسية

المقياس	الهدف □□□ شهراً□	الأدوات
محافظ الوكلاء النشطة يومياً	□□□□□	سجل ،□□□ لوحة القياس عن بعد، سجلات □□□□□□□□□□
المهام المحققة يومياً	□□□□□□	إيصالات ،□□□□ أحداث التحقق، تحليلات التحكيم
زمن انتقال التسوية الوسيط	> □□ دقيقة	الطوابع الزمنية على السلسلة، فهرسة الإيصالات
معدل النزاعات	> □□	إحصاءات عقد التحكيم
دعم الرسوم عبر □□□□□	< □□□	تحليلات □□□ □الإصدار، الاسترداد□
تكلفة إكمال المهام	أقل بنسبة □□□□□□ مقابل المتعاقدين اليدويين	مقارنات تجريبية مع سير العمل البشري
جاهزية الامتثال	حزمة تدقيق بأسلوب □□□ □	سجلات □□□ الامتثال، سجلات إثبات الوصول

٤.٥ خدمات الهوية □مواصفات المنتج□

تنفيذ سجل □□□ سجل □□□ هو وحدة عقد ذكي بلغة □□□□□□ □`DIDRegistry.py`□ بالواجهة التالية□

```
DIDRegistry: class
@public
,bytes did_document: ,bytes did_hash: ,register_did(self def
None: <- bytes) signature:
"""تسجيل DID جديد مع وثيقته"""

@public
,bytes new_document: ,bytes did_hash: ,update_did(self def
None: <- bytes) signature:
"""تحديث وثيقة DID موجودة"""

@public
None: <- bytes) signature: ,bytes did_hash: ,revoke_did(self def
"""إلغاء DID"""

@public
@view
bytes: <- bytes) did_hash: ,resolve_did(self def
"""حل DID إلى وثيقته"""
```

تتوافق وثائق □□□ مع مواصفات □□□ □□□ □□□□ .□□.□□□ تتضمن كل وثيقة□

□ id□ معرّف فريد □مثلاً، did:tos:tos1qvqsyqcyq5rqwzqfpg9scrgwpugpzysnzs23v9xhyepcg...□
□ verificationMethod□ المفاتيح العامة للمصادقة والتأكيد
□ service□ نقاط النهاية للمراسلة وتخزين البيانات والوصول إلى □□□
□ created□ updated□ الطوابع الزمنية لمسارات التدقيق

تكلفة الغاز□ حوالي □□□□□□ غاز للتسجيل □□□.□□ عند □□ ،□□□□ □□□□□□ ،□□□□ موزعة على دورة حياة الوكيل.

بيانات الاعتماد القابلة للتحقق يتبع إصدار بيانات الاعتماد نموذج بيانات □□□ □□ .□□.□□□ يوقع المصدرون وثائق □□□□□□□ التي تحتوي على□

```
}
,["https://www.w3.org/2018/credentials/v1"] "@context":
,"https://issuer.example/credentials/987" "id":
,"SkillCertificate"] ,["VerifiableCredential" "type":
,"did:tos:tos1qvqsyqcyq5rqwzqfpg9scrgwpugpzysnzs23v9xh" "issuer":
,"01T00:00:00Z-10-2025" "issuanceDate":
} "credentialSubject":
,"did:tos:tos1qq5hqy2jwn0r5ehvuew5r3qjcfvjvq5dhldxvyq" "id":
,Science" "Data "skill":
"Expert" "proficiencyLevel":
,{
} "proof":
,"BbsBlsSignature2020" "type":
,"01T00:00:00Z-10-2025" "created":
,"assertionMethod" "proofPurpose":
,"1-"did:tos:tos1qvqsyqcyq5rqwzqfpg9scrgwpugpzysnzs23v9xh#key "verificationMethod":
"..." "proofValue":
```

{
{

التخزين□ تتواجد □□□ خارج السلسلة ،□□□□□ ؛□□□□□□□□ تخزن المراسي على السلسلة تجزئات المحتوى □□□ بايت□. يتطلب التحقق جلب ،□□ والتحقق من توقيع المصدر، والاستعلام عن سجل الإلغاء.

سجل الإلغاء ينفذ أشجار □□□□□□ المتفرقة بسعة □2^{56} ورقة. ينشر المصدرون جذور الأشجار على السلسلة شهرياً؛ تشغل معرفات بيانات الاعتماد الملغاة الأوراق. ينتج الوكلاء براهين □□□□□□ توضح أن معرف بيانات الاعتماد الخاصة بهم غائب عن الشجرة □إثبات عدم الإلغاء□. يتوسع هذا النهج إلى ملايين بيانات الاعتماد لكل مصدر دون الكشف عن القائمة الكاملة. تكلفة الغاز□ □□□□□□ غاز لكل تحديث جذر □□□.□□ لكل مصدر شهرياً□.

المعاملات السرية مبنية على التزامات □□□□□□□□□

$$C(v, r) = vG + rH \qquad \text{□١□}$$

حيث v هي القيمة □المبلغ□، وr هو عامل الإخفاء، وG وH هما مولدات المنحنى الإهليلجي. الالتزامات متماثلة إضافياً□ $C(v_1, r_1) + C(v_2, r_2) = C(v_1 + v_2, r_1 + r_2)$، مما يمكّن المدققين من التحقق من الرصيد دون معرفة المبالغ. تضمن براهين النطاق □□□□□□□□□□ أن $v \in [0, 2^{64})$، مما يمنع الأرصدة السالبة. حجم الإثبات□ □□□ بايت لمخرج واحد، نمو لوغاريتمي للبراهين الدفعية. تكلفة التحقق□ حوالي □.□ ميلي ثانية لكل إثبات على الأجهزة العادية. هذه الميزة اختيارية؛ يختارها الوكلاء عبر معاملة `enableConfidentialMode()`.

٥.٥ عقود □□□□ الذكية □المواصفات التفصيلية□

تعتمد دورة حياة □□□□ على أربعة عقود أساسية بخصائص اقتصادية وأمنية دقيقة□

□. **عقد** □□□□□□□□□□□ □`TaskFactory.py`□
الغرض□ نمط المصنع لنشر نماذج المهام الفردية مع واجهات موحدة وقيود أمنية.
الوظائف الرئيسية□

- □ `publishTask(metadata, deadline, escrow, allowedAgents)`□ ينشر □□□□□□□□□□□□□ جديداً، وينقل الضمان إلى العقد، ويجمع رسوم نشر □.□□ ،□□□ ويصدر حدث `TaskPublished`. يعيد معرف المهمة.
- □ `listTasks(filters)`□ واجهة الاستعلام للاكتشاف؛ يفلتر حسب نطاق الضمان والموعد النهائي وبيانات الاعتماد المطلوبة.
- □ `updateWhitelist(agentDIDs)`□ يمكن للناشر تقييد المهمة لمجموعات وكلاء محددة □مثلاً، محققي الهوية، سمعة > 0.7□.

المعاملات الاقتصادية□

- □ رسوم النشر□ □.□□ □□□ □يردع البريد العشوائي، ويمول عمليات الشبكة□.
- □ قفل الضمان□ محتفظ به حتى التسوية أو قرار التحكيم.
- □ تكلفة الغاز□ حوالي □□□□□□□ غاز للنشر □□□.□□ عند □□ .□□□□□

الأمان□ لا يمكن للناشرين سحب الضمان بعد أن يطالب الوكيل بالمهمة؛ فقط `RewardSplitter` يمكنه إطلاق الأموال بعد التحقق.

□. **عقد □□□□□□□□□□□□□ □TaskInstance.py□**
الغرض□ يدير آلة حالة دورة الحياة لمهمة واحدة.
انتقالات الحالة□

$$\texttt{Open} \xrightarrow{\square\square\square\square\square\square\square\square} \texttt{Claimed} \xrightarrow{\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square} \texttt{Submitted} \xrightarrow{\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square} \texttt{Validating} \xrightarrow{\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square} \texttt{Settled} \quad \square ٢\square$$

مسار بديل□ أي حالة $\xrightarrow{\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square} \texttt{Disputed} \xrightarrow{\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square} \texttt{Resolved}$.

متغيرات الحالة الرئيسية□

```
@dataclass
Task: class
    bytes task_id:                  # معرف المهمة
    str publisher:                  # عنوان الناشر
    str claimed_by:                 # عنوان الوكيل الذي طالب بالمهمة
    int escrow:                     # مبلغ الضمان
    int deadline:                   # الطابع الزمني للموعد النهائي
    bytes spec_hash:                # CID IPFS للمواصفات
    bytes result_hash:              # مقدم من الوكيل
    bytes attestation:              # تقرير تصديق TEE
    TaskState state:                # enum: Open, Claimed, Submitted, ...
    dict[str validator_scores:      int] # الدرجات [0,100]
    int final_quality:              # وسيط درجات المدققين
```

الوظائف الرئيسية□

- □ `claimTask(agentDID)` يتطلب □□□ مهمة في حالة Open، □□□ يستوفي الوكيل معايير القائمة البيضاء، □□□ رهن الوكيل $\geq$ العتبة. ينتقل إلى Claimed، ويبدأ العد التنازلي للموعد النهائي.
- □ `submitWork(resultHash, attestation)`□ يتطلب □□□ المتصل هو المطالب، □□□ قبل الموعد النهائي، □□□ توقيع تصديق صالح. ينتقل إلى Submitted، ويصدر حدث WorkSubmitted يحفز تعيين المدققين.
- □ `validateWork(score)`□ يمكن استدعاؤه فقط من قبل المدققين المعينين. يخزن الدرجة $\in [0, 100]$. عندما يقدم جميع المدققين، يجمع الدرجات عبر الوسيط، وينتقل إلى Settled، ويحفز RewardSplitter.

المواعيد النهائية والعقوبات□

- □ إذا فشل الوكيل في التقديم قبل الموعد النهائي، يمكن للناشر استدعاء `forfeit()`، واستعادة الضمان مطروحاً منه عقوبة □□□ □تذهب إلى الخزانة□. تنخفض سمعة الوكيل بمقدار □.□□.
- □ إذا فشل المدققون في تقديم الدرجات في غضون □□ ساعة، احتياطي تلقائي□ تُعاد المهمة إلى مجموعة مدققين جديدة؛ يخسر المدققون الأصليون □□ من الرهن.

□. **عقد □□□□□□□□□□□□□□□ □ValidationPool.py□**
الغرض□ تنسيق تعيين المدققين، وتتبع الدقة، وفرض المصادرة.
تسجيل المدققين□

- □ يرهن المدققون ما لا يقل عن □□□□□ □□□ للانضمام إلى المجمع.
- □ درجة الدقة Acc_v مهيأة إلى □.□، تُحدث عبر المتوسط المتحرك الأسي□

$$Acc_{v,t+1} = \alpha \times Acc_{v,t} + (1 - \alpha) \times correctness_t, \quad \alpha = 0.9 \qquad \square ٣\square$$

حيث $correctness_t \in \{0, 1\}$ يشير إلى ما إذا كانت درجة المدقق تطابق الإجماع □ضمن $\pm 10\%$ من الوسيط□.

خوارزمية التعيين□

١. عند حدث `WorkSubmitted`، يختار □□□□□□□□□□□□□□□□ $n = 5$ مدققين □قابل للتكوين□.
٢. يستخدم الاختيار أخذ عينات عشوائية مرجحة بالرهن مع تعزيز الدقة□

$$P(\text{□□□□□□}v) \propto stake_v \times (1 + Acc_v) \qquad \text{□٤□}$$

٣. يتلقى المدققون إشعاراً عبر أوراكل خارج السلسلة؛ يجب الرد في غضون □□ ساعة.

قواعد المصادرة□

- □ **عقوبة القيمة الشاذة□** إذا انحرفت درجة المدقق بمقدار $> 2\sigma$ عن الوسيط، تُصادر □□ من الرهن.
- □ **عقوبة عدم الاستجابة□** الفشل في تقديم الدرجة ضمن الموعد النهائي يصادر □□ من الرهن.
- □ **كشف التواطؤ□** إذا قدم ثلاثة مدققين أو أكثر درجات متطابقة في > 10 مهام متتالية □غير محتمل إحصائياً□، يُشار لمراجعة الحوكمة؛ يخسر المتواطئون المشتبه بهم □□□ من الرهن عند التأكيد.

توزيع المكافآت□ يكسب المدققون بشكل جماعي $e \times \beta \times (1 - q)$ حيث e هو الضمان، و$\beta = 0.12$، وq هي درجة جودة الوكيل. تُقسّم المكافآت بما يتناسب مع الدقة Acc_v.

□. **عقد** □□□□□□□□□□□□□□□□ □`RewardSplitter.py`□
الغرض□ توزيع مكافآت حتمي مع فترات تبريد وتحديثات السمعة.
صيغة التوزيع□ بالنظر إلى مهمة بضمان e □بـ □□□□□□ ودرجة جودة نهائية $q \in [0, 1]$□

$$R_{\text{□□□□□}} = e \times q \times (1 + \alpha(r_a - 0.5)) \times f(s_a) \qquad \text{□٥□}$$

$$R_{\text{□□□□□□□□□□□}} = e \times \beta \times (1 - q) \qquad \text{□٦□}$$

$$R_{\text{□□□□□□□□□}} = e \times \gamma + \text{□□□□□ □□□□□□□□} \qquad \text{□٧□}$$

حيث□

- □ $r_a \in [0, 1]$ هي سمعة الوكيل □مفصلة في القسم ٩.٥□،
- □ $\alpha = 0.2$ هو معامل مكافأة السمعة،
- □ $f(s_a) = \min(2, 1 + \log(1 + s_a))$ هو مضاعف الرهن □عوائد متناقصة□،
- □ $\beta = 0.12$ هو تخصيص المدققين،
- □ $\gamma = 0.08$ هو تخصيص الخزانة.

فترات التبريد□ بناءً على طبقة السمعة □انظر القسم ٩.٥□□

- □ بلاتينيوم □$r \geq 0.90$□□ □ دقائق بين المهام.
- □ ذهبي □$0.70 \leq r < 0.90$□□ □□ دقيقة.
- □ فضي □$0.30 \leq r < 0.70$□□ □□ دقيقة.
- □ برونزي □$r < 0.30$□□ □□ دقيقة.

تمنع فترات التبريد البريد العشوائي وهجمات □□□□□ بينما تسمح للوكلاء ذوي السمعة العالية بالمطالبة بمهام متعددة.
تحسين الغاز□ يستخدم □□□□□□□□□□□□□□□□ التحويلات الدفعية عند توزيع □□□□□ لتقليل تكلفة الغاز لكل مهمة إلى ∼□□□□□□ غاز □□□.□□□.

٦.٥ تصميم الأوراكل

تُبلّغ أسعار □□□□□ بواسطة شبكة أوراكل لامركزية مكونة من □□ مُغذّياً. يرهن كل مغذّي □□□ ويوقع تحديثات الأسعار المستمدة من مصادر □□□ □تسعير مزودي السحابة، أسواق طاقة .□□□□ يخفف تجميع الوسيط من الوسطاء القيم الشاذة. يحفز قدم السعر التسعير الافتراضي باستخدام المتوسطات المتحركة المرجحة أسياً. يؤدي سوء تصرف المغذي إلى مصادرة متناسبة مع الانحراف.

٧.٥ مجموعة القياس عن بعد

تتكون مجموعة القياس عن بعد من□

- □ بث الأحداث على السلسلة عبر □□□□ إلى خدمة البيانات المفهرسة باستخدام □□□□□□ .□□□□□
- □ مرشحات الخصوصية تجزّئ الحقول الحساسة.
- □ تصورات لوحة المعلومات □□□□□□□□□ تُظهر إنتاجية المهام ومعدلات النزاعات واستخدام الطاقة.
- □ نقاط نهاية □□□ للمدققين لتشغيل استعلامات الامتثال مع التحكم في الوصول بناءً على الأدوار.

٨.٥ النموذج الرياضي

دع T يشير إلى مجموعة المهام، وA الوكلاء، وV المدققين. المهمة t لها تعقيد c_t وضمان e_t. يُنمذج استخدام الوكيل U_a كما يلي□

$$U_a = \sum_{t \in T_a} q_{a,t} \cdot e_t - \gamma s_a - p_a \qquad (٨)$$

حيث $q_{a,t}$ هي درجة الجودة، وs_a الرهن المقفل، وp_a العقوبة من المصادرة، وγ معامل المخاطرة. يتضمن استخدام المدقق U_v بالمثل مكافآت الدقة والعقوبات. للحفاظ على التوازن النظامي نفرض□

$$\sum_{a \in A} s_a = \theta \sum_{t \in T} e_t, \quad 0.2 \le \theta \le 0.4 \qquad (٩)$$

مما يضمن ضمانات كافية لتغطية النزاعات في أسوأ الحالات.

يتبع توزيع المكافآت□

$$Reward_a(t) = e_t \times q_{a,t} \times (1 + \alpha(r_a - 0.5)) \times f(s_a) \qquad (١٠)$$

مع $f(s_a) = \min(2, 1 + \log(1 + s_a))$ وr_a سمعة الوكيل. يتلقى المدققون $Reward_v(t) = e_t \times \beta \times Acc_v(t)$ حيث Acc_v هي الدقة. تزيل المصادرة δs من الأطراف سيئة التصرف.

٩.٥ نظام السمعة □□□□□□□□□□

يحتفظ □□□□□□□□ بدرجات سمعة متعددة الأبعاد للوكلاء، تجمع بين المقاييس الموضوعية □نجاح المهام، والدقة، وطول العمر□ والتأييدات الذاتية □بيانات الاعتماد، ومراجعات الأقران□.

حساب الدرجة الأساسية تُحسب درجة السمعة الأساسية $r_a^{\square\square\square\square}$ للوكيل a كما يلي□

$$r_a^{\square\square\square\square} = 0.3 \times \frac{\square\square\square_a}{\square\square\square_{\max}} + 0.4 \times \frac{\square\square\square\square\square\square\square_a}{\square\square\square\square\square\square\square_{\max}} + 0.3 \times \frac{\square\square\square\square\square_a}{\square\square\square\square\square_{\max}} \qquad (١١)$$

حيث□

- □ $\square\square\square_a$ هو عمر الحساب بالأيام □محدود عند □□□ للتطبيع□،
- □ $\square\square\square\square\square\square\square_a$ هو عدد المهام المكتملة،
- □ $\square\square\square\square\square_a$ هو مبلغ □□□ المرهون،
- □ المقامات هي الحدود القصوى على مستوى الشبكة للتطبيع.

مكافأة الدقة بعد كل مهمة بدرجة جودة q_t، يُحدّث مكون دقة الوكيل Acc_a عبر المتوسط المتحرك الأسي□

$$Acc_{a,t+1} = 0.9 \times Acc_{a,t} + 0.1 \times q_t \qquad (١٢)$$

تعدل مكافأة الدقة السمعة بمقدار ± 0.2□

$$r_a^{\square\square\square\square\square\square\square\square} = r_a^{\square\square\square\square} + 0.2 \times (2Acc_a - 1) \qquad (١٣)$$

تكافئ هذه الصيغة الأداء العالي المستمر □$Acc_a \to 1 \Rightarrow +0.2$□ وتعاقب الأداء الضعيف □$Acc_a \to 0 \Rightarrow -0.2$□.

المكافأة طويلة الأجل الوكلاء الذين يحافظون على $Acc_a > 0.85$ لأكثر من □□□ مهمة يتلقون مكافأة طويلة الأجل قدرها $+0.1$، مما يحد السمعة النهائية عند $r_a = 1.0$.

تعيين الطبقة بناءً على r_a النهائية، يُعيّن الوكلاء إلى طبقات تحدد فترات التبريد وخصومات الرسوم□

الطبقة	نطاق النقاط	فترة التبريد	خصم الرسوم	توزيع التجربة
□□□□□□□□□	$r \geq 0.90$	□ □□□	□□□□□□□□	□□□
□□□□	$0.70 \leq r < 0.90$	□□ □□□	□□□□□□□□	□□□
□□□□□□	$0.30 \leq r < 0.70$	□□ □□□	□□□□□□	□□□
□□□□□□	$r < 0.30$	□□ □□□	□□□ $2\times$ □□□□□□□□□	□□□

جدول ٤□ هيكل طبقات □□□□□□□□ بناءً على بيانات التجربة في أغسطس □□□□.

آليات مكافحة □□□□□ يستخدم □□□□□□□□ إرشادات سبع طبقات لكشف وحظر هجمات □□□□□□

١. **متطلب الرهن**□ الحد الأدنى □□□ □□□ محجوز لمدة □ أيام □حاجز اقتصادي□.
٢. **عمر الحساب**□ الحسابات الجديدة □$7 >$ أيام□ مقيدة بالمهام منخفضة القيمة □$10 >$ □□ ضمان□.
٣. **تنوع** □□□ □□□□□□ خارج السلسلة يضع علامة على الوكلاء الذين يتشاركون عناوين ؛□□ يمكن للحوكمة إلغاء إدراج المزارع المؤكدة.
٤. **تحليل أنماط المعاملات**□ الوكلاء الذين يقدمون مهام على فترات متطابقة أو بنتائج □□□□ متطابقة يتم وضع علامة عليهم للمراجعة.
٥. **التحقق من الاعتماد**□ المهام عالية القيمة تتطلب اعتمادات محققة ،□□□□ شهادات المهارات□.
٦. **تكامل إثبات الشخصية** □خارطة الطريق □□□.□□ التكامل مع □□□□□□□□ أو □□□□□□□□□ أو □□□□□□□ □□□□□□□□ لضمان ربط شخص واحد□وكيل واحد.
٧. **تحليل الرسم البياني الاجتماعي**□ يفحص □□□□□□□□ شبكات التأييد؛ مجموعات الوكلاء منخفضي النشاط الذين يؤيدون بعضهم البعض يتم معاقبتهم.

خلال تجربة أغسطس □□□□، منعت هذه الإرشادات □□□ محاولة ضارة بمعدل إيجابيات كاذبة أقل من □.□□ بعد المراجعة اليدوية.[٢١]

١٠.٥ المراقبة والقابلية للملاحظة

أهداف موثوقية الموقع □□□□□□ يستهدف نشر □□□□□□□□□□□□□

- □ □□□□ □□ **زمن الوصول**□ □□.□□ من إيصالات □□□□ تم التحقق منها في غضون □□ دقيقة □.□□□□ $>$ □□ دقيقة□.

[٢٠] شبكة □□□□ □□□□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□.

[٢١] شبكة □□□□ □□□□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□.

- □□□□ □□ **نضارة** □□□□□□□ تُحدث موجزات أسعار □□□□□ على الأقل كل □□ دقيقة؛ التقادم > 30□ دقيقة□ يطلق التراجع إلى المتوسط المتحرك الموزون أسياً.
- □□□□ □□ **معدل النزاع**□ نسبة النزاع $< 2\%$؛ إذا تم تجاوزها، يزيد □□□ مكافآت المدقق بنسبة □□□ لجذب المشاركة.
- □□□□ □□ **التوافر**□ وقت تشغيل الشبكة $\geq 99.95\%$ □وقت التوقف < 4.4 ساعات□سنة□.
- □□□□ □□ **سلامة البيانات**□ صفر أخطاء □□□□□□□□□ في إجماع المدققين □يضمن عبر .□□□□□□□□□

تطبيق مكدس القياس عن بُعد تتألف بنية القياس عن بُعد من□

- **بث الأحداث**□ أحداث على السلسلة □المهمة المنشورة□المطالب بها□المسوية، تعيينات المدقق، □□□□□□□□□ تُبث عبر □□□□ إلى خدمة البيانات المفهرسة .□□□□□
- **التخزين**□ يستخدم □□□ تنسيق □□□□□□ □□□□□ العمودي □ضغط □□× مقابل القائم على الصف، محسّن لاستعلامات التحليلات□.
- **مرشحات الخصوصية**□ الحقول الحساسة □مواصفات المهمة، هويات الوكيل، نتائج □□□□□ يتم استبدالها بـ □□□□□□□ □□□□□□ مملحة في لوحات المعلومات العامة؛ الاستعلامات المتحكم فيها بالوصول تتطلب اعتمادات تشفير.
- **لوحات المعلومات**□ تُظهر تصورات □□□□□□□ الإنتاجية في الوقت الفعلي للمهام، معدلات النزاع، استخدام الطاقة، توزيعات السمعة، دقة المدقق.
- **واجهة □□□ للامتثال**□ نقاط نهاية □□□□□□□ □مصادق عليها بـ ،□□□□□□ محدودة المعدل□ تمكّن المنظمين من الاستعلام عن الإحصائيات المجمعة□ □□حجم □□□□ الشهري حسب الولاية القضائية□□، □□الوكلاء الذين تم وضع علامة عليهم بواسطة □□□□□□ السلامة□□، □□نسبة إصدار □□□□□ مقابل الاسترداد□□.

التنبيه تطلق تنبيهات □□□□□□□□□ عند انتهاكات ،□□□ مما يؤدي إلى إخطارات إلى مجلس الأوصياء واستجابات آلية □مثل تعديلات إعانة ،□□□ توسيع مجموعة المدققين□.

١١.٥ اعتبارات الإنصاف

محاكاة □□□□□□ وكيل صناعي بظروف بداية متنوعة □سمعة موزعة بشكل موحد $\in [0, 1]$، رهن $\in [100, 10000]$ □□□□ تُظهر□

- **التقارب**□ سمعات الوكلاء تتقارب ضمن ± 0.05 من مستوى مهارتهم الحقيقي بعد □□ مهمة □ثقة □□□□.
- **الحراك**□ الوكلاء منخفضو السمعة □$r < 0.3$□ يمكنهم الوصول إلى المستوى الذهبي □$r > 0.7$□ في غضون □□ مهمة عالية الجودة، مما يُظهر الحراك التصاعدي.
- **تأثير جدول التبريد**□ بدون فترات تبريد، شكل البريد المزعج □□□ من حجم المهام؛ مع التبريد المتدرج □□□□□□ دقيقة□، انخفض البريد المزعج إلى □□.
- **مقاومة احتكار القلة**□ أعلى □□□ من الوكلاء يكسبون □□□ من المكافآت □معامل جيني □.□□□، مما يشير إلى تركيز معتدل؛ يمكن للحوكمة تعديل α □مكافأة السمعة□ و $f(s_a)$ □مضاعف الرهن□ لمنع احتكارات القلة.

١٢.٥ نتائج التجربة التجريبية

قياس أداء □□□□ على شبكة التطوير □□□□□□□□ وشبكة الاختبار □□□□□□□□ خلال أغسطس□□سبتمبر □□□□ بأحمال عمل الوكلاء الحقيقية واختبارات الإجهاد الصناعية.

التجربة في العالم الحقيقي □□□ أغسطس □□ □□ سبتمبر □□□□□

- **المشاركون**□ □□□□□ مفتاح وكيل مسجل □مزيج من روبوتات المؤسسات، مشاريع البحث الأكاديمي، الهواة□.
- **المهام المنفذة**□ □□□ □مراجعة الوثائق القانونية، معالجة بيانات المناخ، تحليل الكود□.
- **معدل الإكمال**□ □□.□□ □□□□□□□□ مهمة مسوية؛ □ متنازع عليها، تم حلها عبر التحكيم□.
- **كفاءة التحقق**□ □□□ □الوقت الوسيط من التقديم إلى التسوية□ □□.□ دقيقة□.
- **كشف الاحتيال**□ دقة □□.□□ □□□□ محاولة ضارة محظورة، □ إيجابي كاذب□.
- **توفير التكلفة**□ المتبنون الأوائل أبلغوا عن تخفيض التكلفة بنسبة □□□□□□□ مقابل المقاولين اليدويين لجودة مكافئة.

اختبار الإجهاد الصناعي □□□□□□ مهمة، سبتمبر □□□□□

- **متوسط وقت التنفيذ□** □.□ دقيقة □من المطالبة بالمهمة إلى تقديم النتيجة□.
- **عبء الشهادة□** □.□□ □توليد تقرير □□□ □ التحقق من التوقيع يضيف □□□ مللي ثانية لكل مهمة□.
- **تكلفة التحقق□** □.□□□ □□□ لكل مهمة □الغاز لتقديمات نقاط المدقق □ توزيع المكافآت□.
- **الإنتاجية□** مستدام □□ مهمة□دقيقة □□□□□□ مهمة□ساعة□ دون تدهور الأداء.
- **حقن الاحتيال□** تم تقديم □□ نتيجة احتيالية عمداً □مخرجات غير صحيحة، شهادات مزورة□؛ تم اكتشافها جميعاً بواسطة المدققين، مما أدى إلى معدل كشف احتيال □□□□.

١٣.٥ الامتثال والتأثير البشري

التوافق التنظيمي تتوافق □□□ □□□□□□□□□□□ مع لوائح الذكاء الاصطناعي الناشئة□

- □□ □□ □□□ □إطار إدارة المخاطر □□□□□□ إيصالات المهام تسجل إصدارات النموذج ومجموعات البيانات واستخدام الطاقة، مما يمكّن المدققين من تقييم فئات المخاطر □التحيز، السلامة، الشفافية□.
- **قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي□** أنظمة الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر □الرعاية الصحية، البنية التحتية الحرجة□ يمكن نشرها على □□□ مع □□□ إلزامي، تحكيم الإنسان في الحلقة، وتقييمات المطابقة المسجلة على السلسلة.
- **إرشادات □□□ سنغافورة□** المؤسسات المالية التي تستخدم وكلاء الذكاء الاصطناعي للتداول أو الاستشارة يجب أن تحتفظ بمسارات التدقيق؛ واجهة □□□ للامتثال □□□ توفر تقارير قابلة للتصدير تلبي متطلبات .□□□

التخفيف من نزوح الوظائف بينما تعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي على أتمتة المهام، تخلق □□□ أدواراً جديدة□

- **المدققون□** الخبراء البشريون يكسبون دخلاً من مراجعة مخرجات الذكاء الاصطناعي □يُقدر بـ □□□ من قيمة المهمة□.
- **مُصدرو الاعتماد□** المؤسسات التعليمية، هيئات إصدار الشهادات تُصدر اعتمادات قابلة للتحقق □تدفق إيرادات جديد□.
- **المحكّمون□** المتخصصون القانونيون□التقنيون يفصلون في النزاعات □الرسوم ممولة من سندات التحكيم□.
- **مطورو السياسات□** المشاركون في الحوكمة يصوغون ويدققون العقود الدستورية □منح الخزانة□.

تشير المحاكاة الاقتصادية □القسم □□□ إلى أنه مقابل كل □□ وظائف مؤتمتة، تخلق □□□ □□□□ أدوار متخصصة جديدة، مما يعوض النزوح جزئياً.

شفافية الطاقة رموز □□ تتتبع صراحةً استهلاك الطاقة، مما يحفز المصادر المتجددة. يمكن للناشرين تحديد متطلبات □□الطاقة الخضراء فقط□□؛ الوكلاء الذين يعملون على الطاقة الشمسية□الرياح يحصلون على خصومات رسوم □□□ □إعانة .□□□□ يتم الإبلاغ عن استخدام الطاقة الإجمالي ربع سنوياً، مما يمكّن شراء تعويض الكربون عبر الخزانة.

٦ الأسواق والسلامة □□ الانتقال من عصر عطارد إلى الزهرة

١.٦ المحركات الاستراتيجية

مع نضوج عصر □□□□□□□ والانتقال نحو ،□□□□□ ينمو التأثير الاقتصادي للذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل كبير، مع إمكانية إضافة تريليونات سنوياً إلى الاقتصاد العالمي من خلال أتمتة عمل المعرفة.[٢٢] مع تطور الوكلاء إلى وحدات أعمال مستقلة، تطالب المؤسسات بالحفظ المنظم، التسوية الهجينة، وحواجز السلامة.

٢.٦ محفظة المنتجات

يقدم عصر الأسواق والسلامة أربعة منتجات أساسية تستهدف نشر المؤسسات ووحدات الأعمال المستقلة□

[٢٢] □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□.

□. **الحفظ المنظم** □`CustodyVault.py`□
المبرر□ تتطلب المؤسسات والكيانات المنظمة ضوابط إنفاق قابلة للبرمجة، وموافقة متعددة الأطراف، وقابلية التدقيق. تفتقر محافظ البلوكشين التقليدية إلى هذه الميزات.
البنية المعمارية□

- □ **سياسات التوقيع المتعدد**□ مخططات توقيع m من n حيث m توقيعات □من مفاتيح الوكيل، الأوصياء البشريين، المدققين□ توافق على المعاملات التي تتجاوز العتبة T. مثال□ السحوبات $> 10,000$ □□□ تتطلب موافقة □ من □ □وكيل □ ،□□□ أو وكيل □ مدقق، أو □□□ □ مدقق□.
- □ **وحدات الأمان الأجهزة** □□□□□□□□ المفاتيح الخاصة مخزنة في □□□□ معتمدة □□□□ □□□□□ المستوى □ □□□□ ،□□□□□□□□ □□□□□□ .□□□□□ تشهد □□□□ على استخدام المفاتيح عبر سجلات موقعة؛ يتحقق المدققون من عدم وجود وصول غير مصرح به.
- □ **محرك السياسة**□ طبقة عقد ذكي تفرض□
  - □ حدود المعدل□ الحد الأقصى □□ في الساعة□اليوم□الشهر.
  - □ القوائم البيضاء□ التحويلات فقط إلى العناوين المعتمدة مسبقاً □مثل كشوف المرتبات، حسابات الموردين□.
  - □ القوائم السوداء□ حظر العناوين المعاقبة □امتثال .□□□□□
  - □ التجميد الطارئ□ إيقاف مؤقت بدأه الوصي على جميع العمليات قيد التحقيق.
- □ **مفاتيح العرض فقط**□ يحصل المنظمون على وصول للقراءة فقط إلى الأرصدة وسجل المعاملات دون السيطرة على الأموال، مما يتيح عمليات التدقيق دون الحضانة.

الامتثال□ تتضمن حزمة تدقيق □□□ □ النوع □□ سجلات تصديق ،□□□ وآثار تنفيذ السياسة، ومصفوفات التحكم في الوصول. التكامل مع مزودي هوية المؤسسة □□□□□□□ ،□□□□□□□□□ □□□□□ عبر .□□□□□□□□□□

□. **التسوية الهجينة** □`BridgeController.py`□ □`FiatGateway.py`□
المبرر□ تحتاج وحدات الأعمال المستقلة إلى التفاعل مع القنوات المالية التقليدية □الحسابات المصرفية، بطاقات الائتمان، الفواتير□ وأنظمة البلوكشين الأخرى.
الجسور عبر السلاسل□

- □ **مقايضات ذرية قائمة على** □□□□□ تمكن العقود المقفلة بالوقت والتجزئة من التبادلات الخالية من الثقة بين □□□ والسلاسل الأخرى. مثال□ يقفل الوكيل □□□ □□□ على سلسلة □□□ بالتجزئة H؛ يقفل الطرف المقابل عملة مستقرة مكافئة على سلسلة خارجية بنفس H؛ يكشف كلاهما عن الصورة المسبقة للمطالبة بالأموال، أو تسترد المهلة الزمنية بعد □□ ساعة.
- □ **أمن الجسر**□ تقوم لجنة التوقيع المتعدد □□ من □□ مدقق□ بالتوقيع المشترك على التحويلات عبر السلاسل؛ حدود القيمة □$\$1M >$ لكل معاملة□ والحدود اليومية تقلل من سطح الهجوم. يثبت التحقق الرسمي □نموذج □□□□□ أن الجسر لا يمكنه فقدان الأموال في ظل افتراضات بيزنطية.

تكامل العملة الورقية□

- □ **واجهات برمجة التطبيقات المصرفية**□ التكامل مع شبكات الدفع المتوافقة مع □□□□□□□□ ،□□□□□□ ،□□□□□□ .□□□□□ يصدر الوكلاء فواتير للعملاء بـ ؛□□□□□□□ عند تأكيد الدفع، يتم إطلاق □□□□□ من الضمان.
- □ **الامتثال**□ فحوصات □□□□□□□ عبر □□□□□□□□□□□ و ؛□□□□□□□□ المعاملات المعلمة عالية الخطورة □□٪□□ احتمالية منشأ غير مشروع□ يتم تجميدها تلقائياً في انتظار المراجعة البشرية.
- □ **سرعة التسوية**□ تسوية التحويلات المحلية في □□□□ ساعات □شبكات الدفع في الوقت الفعلي□؛ التحويلات الدولية □□□□□□ ساعة □الخدمات المصرفية المراسلة□.

الأدوات المشتقة□

- □ **عقود الحوسبة الآجلة**□ عقود لشراء □□ بسعر ثابت في المستقبل □التحوط ضد تقلبات أسعار .□□□□ متطلبات الهامش□ □□□ هامش أولي، □□□ هامش صيانة.
- □ **خيارات الطاقة**□ تمكّن خيارات الشراء على رموز □□ الوكلاء من تثبيت أسعار الطاقة المتجددة؛ سعر التنفيذ مرتبط بمؤشرات سوق الطاقة الشمسية□الرياح.
- □ **إدارة المخاطر**□ التصفية التلقائية إذا انخفض الهامش إلى أقل من عتبة الصيانة؛ صندوق التأمين □□□ من حجم العقود الآجلة□ يغطي اضطرابات السوق.

□. **محكمة التحكيم الخبراء** □ArbitrationCourt.py□
المبرر□ لا يمكن حل النزاعات التي تتطلب خبرة في المجال □التفسير القانوني، التقييم التقني□ بشكل خوارزمي.
اعتماد المحكمين□

- □ **الأهلية□** يجب أن يحمل المحكمون بيانات اعتماد ذات صلة □درجة في القانون، شهادة سلامة الذكاء الاصطناعي، درجة الدكتوراه في المجال ذي الصلة□، ويكملوا وحدة تدريب ،□□□ ويرهنوا سنداً بقيمة □□□□□□ .□□□
- □ **التخصص□** يسجل المحكمون للقطاعات □قانوني، طبي، مالي، تقني□؛ يتم توجيه النزاعات بناءً على فئة المهمة.
- □ **تتبع الأداء□** يتم تقييم المحكمين من قبل الأطراف المتنازعة؛ التقييمات المنخفضة □$3.5 >$□□ على مدى □□ قضية□ تؤدي إلى فترة تجربة أو الإزالة.

عملية النزاع□

١. **التصعيد□** يرهن أي طرف □ناشر أو وكيل□ سند تحكيم □□□□□□□ من ضمان المهمة□.
٢. **التعيين□** يختار العقد الذكي □ محكمين □موزونين حسب تطابق التخصص، التقييمات، التوفر□.
٣. **تقديم الأدلة□** يحمّل الطرفان الأدلة □الكود، مجموعات البيانات، العقود□ إلى □□□□ المشفر؛ يصل المحكمون عبر مفاتيح فك التشفير.
٤. **المداولة□** يراجع المحكمون الأدلة، قد يطلبون معلومات إضافية، يناقشون عبر الرسائل الآمنة.
٥. **الحكم□** يحدد التصويت بالأغلبية □□ من □□ النتيجة □يفوز الوكيل، يفوز الناشر، تسوية مقسمة□. يتضمن الحكم مبرراً مكتوباً، يُنشر على السلسلة.
٦. **التنفيذ□** يتم توزيع الضمان حسب الحكم؛ يصادر الطرف الخاسر السند □يغطي رسوم التحكيم □ الأضرار□.

مجمع التأمين□ ممول عبر تخصيصات □□□ □□□ من حجم ؛□□□□□ يغطي الحالات الكارثية حيث تصرف الطرفان بحسن نية لكن النتيجة غامضة □مثل فشل تقني غير متوقع□. الدفع يتطلب تصويت □ من □ من المجلس.

□. □□□□□□ □□□□□□ □SafetyOracle.py□
المبرر□ قد ينتج وكلاء الذكاء الاصطناعي مخرجات ضارة □التحيز، السمية، المعلومات المضللة□؛ تحتاج المؤسسات إلى حواجز حماية في الوقت الفعلي.
مصادر البيانات□

- □ **مختبرات سلامة الذكاء الاصطناعي□** تدفقات من مقاييس الذكاء الاصطناعي الدستوري لـ ،□□□□□□□□□ ودرجات سلامة □□□ لـ ،□□□□□□ ولوحات معلومات المواءمة لـ □□□□□□ .□□□□□□□□□[٢٣]
- □ **واجهات برمجة تطبيقات الإشراف على المحتوى□** □□□□□□□□□□□□ □□□ □السمية□، □□□ □□□□□□□□□□□ □المشاعر، كشف ،□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ .□□□□□□
- □ **علامات امتثال مجموعات البيانات□** علامات تشير إلى مصدر مجموعة البيانات، والترخيص، والموافقة □الأساس القانوني للمادة □ من .□□□□□

تنفيذ السياسة□

- □ **مفتاح القتل□** إذا وضع □□□□□□ السلامة علامة على مخرجات الوكيل كعالية المخاطر □مثل درجة السمية $0.9 >$، اكتشاف ،□□□□ تتوقف عمليات المحفظة تلقائياً؛ يتطلب موافقة الوصي للاستئناف.
- □ **حدود المعدل□** الوكلاء الموضوعون للانتهاكات المتكررة □□□ في □□ يوماً□ خاضعون لحصص مهام منخفضة □مثل الحد الأقصى □□ مهام□يوم□.
- □ **امتثال مجموعة البيانات□** المهام التي تحدد □□بيانات متوافقة مع □□□□ فقط□□ تفرض أن يثبت الوكلاء مصدر مجموعة البيانات عبر الاعتمادات القابلة للتحقق؛ الانتهاكات تؤدي إلى رفض العقد.

الشفافية□ ينشر □□□□□□ السلامة تقارير شهرية□ معدلات الانتهاك المجمعة حسب الفئة، دراسات حالة مجهولة الهوية، معدلات الإيجابيات الكاذبة □الهدف $2\% >$□.

[٢٣] □□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□.

٣.٦ تصميم الحفظ

تطبق عقود الحضانة منطق التوقيع المتعدد الذي يتطلب على سبيل المثال مفتاح وكيل واحد بالإضافة إلى موافقة وصي واحد للمعاملات فوق العتبة x. يمكن للأوصياء التفويض للمدققين. الفرامل الطارئة توقف العمليات عندما يضع □□□□□□ السلامة علامة على خطر شديد؛ الإفراج يتطلب موافقة متعددة الأطراف.

٤.٦ آليات التسوية الهجينة

تستخدم التسوية □□□□□ مع مهل زمنية متوافقة مع زمن الوصول للشبكة. يضمن التكامل مع العملات الورقية عبر □□□□□□□□ التوافق. على سبيل المثال، يتم حجز دفعة □□□ في ضمان بنكي؛ بمجرد إصدار إثبات على السلسلة، تُطلق رموز .□□ يستخدم الاتجاه العكسي □□□□□ كضمان حتى تصفية العملة الورقية.

٥.٦ تحليل المخاطر

الجدول ٥ يلخص الضوابط.

المخاطر □□□□ **التخفيف** □□□□ **التعرض المتبقي**			
التلاعب بالأوراكل □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□	□□□□□□□	□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□
وسيط متعدد المصادر، تغذيات قابلة للمعاقبة □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□	□□□□□□□	□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□
منخفض □يتطلب تواطؤ□ كارتل المدققين □□□□□□□□□□ □□□□□□	□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□	□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□	□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□
لجان متناوبة، قياس عن بعد عام □□□□□□□□□□ □□□□□□	□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□	□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□	□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□
متوسط □مراقب□ اختراق الحفظ □□□□□□□□ □□□□□□	□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□	□□□□□□	□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□
،□□□□ تحكم مزدوج، عمليات تدقيق □□□□□□□□ □□□□□□	□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□	□□□□□□	□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□
منخفض □يتم تدقيقه ربع سنوياً□ تراكم التحكيم □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□	□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□
متطلبات السندات، الفحص المسبق الآلي □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□	□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□
متوسط □توسع بشري□ فشل □□□□□□ السلامة □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□	□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□	□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□	□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□
مصادر بيانات متنوعة، تجاوز يدوي □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□	□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□	□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□	□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□
متوسط □يتطلب تدخل الحوكمة□			

جدول ٥□ مصفوفة المخاطر والتحكم لعصر الأسواق والسلامة.

٦.٦ خارطة طريق إجماع قوة الذكاء الاصطناعي □□□□□

ينقل □□□ شبكة □□□ من خط أساس □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ إلى إجماع بمساعدة الذكاء الاصطناعي يستهدف □□□□□□□ □□□ مع الحفاظ على اللامركزية والأمان.

المرحلة □□ تلميحات الجدولة بالذكاء الاصطناعي □بداية □□□□□□□□ الآلية□ جدولة الذكاء الاصطناعي □مدربة على أنماط المعاملات التاريخية□ تقترح تلميحات ترتيب الكتل. يقيّم المدققون التلميحات بشكل مستقل باستخدام الإرشادات □كفاءة الغاز، محلية مهمة ،□□□□ احتمال الاحتيال□. إذا قبل $67\% >$ من المدققين التلميح، يتبع ترتيب الكتل اقتراح الذكاء الاصطناعي؛ وإلا، التراجع إلى الفرز الطوبولوجي التقليدي لـ .□□□□□□□□
السلامة□ التلميحات هي توصيات غير ملزمة؛ يحتفظ المدققون بسلطة الاعتراض. أسوأ حالة□ فشل جدولة الذكاء الاصطناعي $\Rightarrow$ الشبكة تعود إلى أداء □□□□□□□□ الأساسي.
المكسب المتوقع□ تحسين الإنتاجية بنسبة □□□□□□□ عبر دفعات المعاملات الأفضل وتحسين التنفيذ الموازي.
البحث□ نشر نموذج جدولة الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر □ترخيص □□□□□□ □.□□، التماس ملاحظات المجتمع، إجراء اختبار عدائي □هجمات الفريق الأحمر التي تحاول التلاعب بالجدولة□.

المرحلة □□ اللجان الهجينة والنهائية الاحتمالية □منتصف □□□□□□□□ الآلية□ المدققون مقسمون إلى لجنتين□

- □ **لجنة الذكاء الاصطناعي □□□□** من الرهن□□ تدير توازن حمل العمل المُدار بالذكاء الاصطناعي، تقترح ترتيبات الكتل المحسّنة لتبعيات مهمة .□□□□
- □ **لجنة البشر □□□□** من الرهن□□ تراجع مقترحات الذكاء الاصطناعي، تتحقق من الشذوذ □مثل الرقابة، التحيز نحو وكلاء معينين□، تقدم الموافقة النهائية.

النهائية الاحتمالية□ بعد k تأكيد، تكون المعاملة □□نهائية على الأرجح□□ بثقة $1 - 2^{-k}$. لجنة الذكاء الاصطناعي تسرّع سرعة التأكيد؛ لجنة البشر تضمن السلامة.
التحقق الرسمي□ استخدام □□□□ لنمذجة تفاعلات اللجان؛ إثبات الحيوية □النهائية في النهاية□ والسلامة □لا نهائيات متضاربة□ تحت افتراضات □□□□□□□□□ غير متزامنة □$33\% >$ ضار□.
المكسب المتوقع□ إنتاجية □□□□× □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ مع نهائية أقل من ثانية للمعاملات عالية الثقة.
ضمانات الحوكمة□ يمكن للجنة البشر استدعاء الفرامل الطارئة إذا أظهر الذكاء الاصطناعي سلوكاً غير متوقع □مثل تفضيل مدققين معينين، رقابة المعاملات□. تتطلب الفرامل تصويت □ من □ من المجلس لرفعها.

المرحلة □□ إجماع □□□ الكامل □أواخر □□□□□□□ □ أوائل □□□□□□ الآلية□ نماذج الذكاء الاصطناعي تدير□

- □ **ميزانيات الأمان الديناميكية□** تعديل حوافز المدققين في الوقت الفعلي بناءً على حمل الشبكة، مستويات التهديد ،□□□□□ هجمات ،□□□□□□ والظروف الاقتصادية.
- □ **التقسيم التكيفي□** تقسيم الحالة وحمل العمل عبر □□□□ الفرعية □شظايا□ بناءً على محلية المعاملة؛ يتنبأ الذكاء الاصطناعي بتعيينات الشظايا المثلى.
- □ **أسواق الرسوم التنبؤية□** يتنبأ الذكاء الاصطناعي بالطلب، يعدل إعانات □□□ بشكل استباقي لمنع الازدحام.

هدف الأداء□ □□□□□□□□ □□□ مستدام، □□□□□□□□ □□□ ذروة، نهائية أقل من □□□ مللي ثانية لـ □□□ من المعاملات.
قيود اللامركزية□ تحدد الحوكمة الحدود□

- □ الحد الأدنى لعدد المدققين□ □□□ □يمنع المركزية المفرطة□.
- □ الحد الأقصى لأرباح المدققين□ معامل جيني $0.45 >$ □يضمن المشاركة الواسعة□.
- □ شفافية نموذج الذكاء الاصطناعي□ نماذج مفتوحة المصدر، بيانات تدريب عامة، بناء قابل للإعادة.

رؤية على نطاق القرن□ إجماع □□□ يتكيف مع زمن الوصول بين الكواكب □القسم □□□، توفر العقدة الديناميكي □المستعمرات التي تنضم□تغادر الشبكة□، ومشاهد التهديد المتطورة □هجمات ما بعد الكم، خصوم .□□□□

٧.٦ منطق العدسة المزدوجة

قريب المدى □عصر □□□□□□□□

تكتسب المؤسسات الأتمتة المتوافقة مع إيصالات □□□□ القابلة للتدقيق، الحضانة المنظمة ،□□□□□ التوقيع المتعدد□، التسوية الهجينة ورقية□تشفير، حل النزاعات الخبير، وحواجز سلامة الذكاء الاصطناعي. توفير التكلفة □□□□□□□□□ واستعداد الامتثال □□□□ □، قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي□ يدفعان التبني.

على نطاق القرن □□□□□□ حتى □□□□□□□□□□□

تدعم البنية التحتية الاقتصادات اللامركزية المستقلة □□□□□□ التي تشغل مزارع الحوسبة، شبكات الطاقة، والتجارة عبر الكواكب بمخاطر مُدارة. يتوسع إجماع □□□ ليتعامل مع زمن الوصول بين النجوم، تشفر العقود الدستورية الحوكمة للسكان المختلطين من البشر والذكاء الاصطناعي، تتيح آليات التاريخ القابل للعكس التراجعات المعتمدة من المحكمة للفشل الكارثي.

٨.٦ مصفوفة المخاطر وملخص التخفيف

المخاطر □□□□	□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□ □□□□□□□□□
التخفيف □□□□	□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□ □□□□□□□□□
التعرض المتبقي		
التلاعب بأسعار الأوراكل □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□	□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
تجميع وسيط متعدد المصادر، رهن قابل للمعاقبة □□□□□□ □□□ لكل مغذي□، التراجع عند التقادم إلى □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□	□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
منخفض □يتطلب تواطؤ □□□□□ مغذياً؛ يتم اكتشافه عبر التحليل الإحصائي□		
تشكيل كارتل المدققين □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□	□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

[illegible] المستوى [illegible]، سياسات التوقيع المتعدد، حدود المعدل، التجميد الطارئ، اختبار الاختراق ربع السنوي [illegible]	[illegible]	[illegible]
منخفض [illegible] يتطلب الهجوم وصول [illegible] فعلي [illegible] تواطؤ متعدد الأطراف [illegible]		
تراكم التحكيم [illegible]	[illegible]	[illegible]
متطلبات السندات [illegible] ردع النزاعات التافهة [illegible]، الفحص المسبق الآلي [illegible] مصنف [illegible] يتنبأ بالجدارة [illegible]، حوافز أداء للمحكمين [illegible]	[illegible]	[illegible]
متوسط [illegible] يتوسع مع توظيف المحكمين؛ [illegible] يدعم التدريب [illegible]		
فشل [illegible] السلامة [illegible] السلبيات الكاذبة [illegible]	[illegible]	[illegible]
مصادر بيانات متنوعة [illegible]، [illegible]، [illegible] مدققون مستقلون [illegible]، التجاوز اليدوي من قبل الأوصياء، عمليات تدقيق دقة شهرية [illegible]	[illegible]	[illegible]
متوسط [illegible] يتطلب ضبط نموذج مستمر؛ تراجع الحوكمة سياسات العتبة [illegible]		
مخاطر مركزية [illegible]	[illegible]	[illegible]
نماذج ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر، حدود مفروضة بالحوكمة [illegible] الحد الأدنى للمدققين، الحد الأقصى لجيني [illegible]، نقض اللجنة البشرية، الفرامل الطارئة [illegible]	[illegible]	[illegible]
متوسط [illegible] تحدي الحوكمة طويل الأجل؛ الرقابة المجتمعية حاسمة [illegible]		

استغلال جسر عبر السلاسل □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□	□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□□□□	□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□	□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□
التحقق الرسمي ،□□□□□□ لجان التوقيع المتعدد □□ من □□□، حدود القيمة ،□□□□□□□□ مجمع التأمين □□□ من الحجم□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□	□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□□□□□	□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□	□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□
منخفض □يتطلب الاستغلال □□ مدققين مخترقين □ كسر الافتراضات التشفيرية□			

جدول ٦□ مصفوفة المخاطر والتحكم لعصر الأسواق والسلامة □انتقال □□□□□□□□□□□□□□□□.

٧ الحوكمة المشتركة والعوالم الافتراضية □□ الانتقال من عصر الزهرة إلى المريخ

١.٧ المشهد الاجتماعي□التقني

بحلول السبعينيات من القرن الحادي والعشرين، يظهر □□□□□□□□□□ □.□ كحضارة افتراضية متسقة ذاتياً. تعترف الحكومات بالكيانات الذكاء الاصطناعي عبر اتفاقية الانقسام السلمي. يجب أن تشفر البنية التحتية للحوكمة القوانين، تدعم القرارات القابلة للعكس، وتتحمل زمن الوصول.

٢.٧ مترجم السياسة كشفرة

الدافع تتطلب الحوكمة الدستورية تشفير القوانين، منطق الأعمال، وقواعد الامتثال في وحدات العقود الذكية القابلة للتنفيذ. ومع ذلك، لغات التنفيذ منخفضة المستوى معقدة، عرضة للأخطاء، ويصعب على غير المطورين الوصول إليها. يسد مترجم السياسة هذه الفجوة.

البنية

١. **لغة □□□ للسياسة □لغة خاصة بالمجال□□** بناء جملة تصريحي عالي المستوى للتعبير عن القواعد. مثال□

```
} AgentWithdrawalLimit policy
} -sig"multi require withdrawals "Large rule
TOS 10000 < withdrawal.amount when:
2 =< signatures.count require:
auditor.key] ,guardian.key ,[agent.key from:
hours 24 timeout:
{
} blocked" addresses "Sanctioned rule
SanctionsList in transfer.recipient when:
reject action:
attempt" violation "OFAC log:
{
{
```

٢. **خط أنابيب المترجم□**

- □ **المحلل اللغوي□** يقوم برمز ،□□□ يبني شجرة الصيغة التجريدية .□□□□□
- □ **المحلل الثابت□** يتحقق من الحلقات المحدودة □لا غاز لانهائي□، التحكم في الوصول الصريح □لا وظائف غير محمية□، تسجيل الأحداث الإلزامي.
- □ **مولد الكود□** ينبعث كود □□□□□□ يستهدف الجهاز الافتراضي .□□□
- □ **المُحسِّن□** يقلل تكلفة الغاز عبر إزالة الكود الميت، طي الثوابت.
- □ **المُحقق□** التحقق الرسمي باستخدام حلّالات □□□ ،□□□ □□□□□ لإثبات خصائص السلامة □مثل □□لا سحب غير مصرح به□□، □□جميع تغييرات الحالة مسجلة□□□.

٣. **سير عمل النشر□**

- □ تصوغ الحوكمة السياسة في ،□□□ تلتزم بـ .□□□□□□
- □ يشغل المترجم خط أنابيب □□□□□□ الترجمة، الاختبار على ،□□□□□□□ توليد تقرير التدقيق.
- □ يراجع المجتمع الكود، المحاكاة، إثباتات التحقق الرسمية □فترة □ أيام□.
- □ التصويت على السلسلة□ يتطلب نصاب □□□، موافقة □□□.
- □ النشر المقفل بالوقت□ تأخير □□ ساعة قبل التفعيل □نافذة الفرامل الطارئة□.

ضمانات السلامة يفرض المترجم□

- □ **الإنهاء□** جميع الحلقات محدودة بالثوابت أو الحدود المحددة من الحوكمة □لا مخاطر مشكلة التوقف□.
- □ **التحكم في الوصول□** كل وظيفة تعدل الحالة تتطلب فحوصات دور صريحة □`onlyAgent`، `onlyGuardian`، `onlyGovernance`□.
- □ **القابلية للتدقيق□** جميع إجراءات السياسة تنبعث أحداث مع طوابع زمنية، معرفات الفاعل، والمبررات.
- □ **قابلية الترقية□** السياسات مُرقمة؛ الإصدارات القديمة مؤرشفة بشكل غير قابل للتغيير؛ الهجرات مُدققة.

أمثلة حالات الاستخدام

- □ **التحكم في التصدير□** □□الوكلاء في الولاية القضائية □ لا يمكنهم تنفيذ مهام تتضمن مجموعات بيانات من الولاية القضائية □□□ □امتثال .□□□□□
- □ **حصص الطاقة□** □□الجامعات الافتراضية تخصص □□□□□ شهر□□□ لكل طالب؛ الفائض يتطلب موافقة العميد.□□
- □ **الاستجابة الطارئة□** □□إذا وضع □□□□□□ □□□□□□ علامة على $10 <$ انتهاكات سمية في ساعة واحدة، أوقف جميع عمليات الوكيل في انتظار مراجعة المجلس.□□

٣.٧ بروتوكول التسوية المتحمل للتأخير

باستخدام النسخ المتماثل القائم على ،□□□□ يحتفظ المشاركون بحالة جزئية ويتصالحون عن طريق تبادل السجلات. الخوارزمية □□ تحدد العملية.

□□□□□□□□□ ١ التسوية المتحملة للتأخير □□□□□

□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ L_i □□□ □□□□□□□□□□□□ i.
الإدخال□ سجل العمليات L_i للمشارك i.□
بث الملخص $d_i = H(L_i)$ بشكل دوري.□
عند تلقي الملخص d_j، اطلب العمليات المفقودة.□
دمج السجلات عبر $L_i \leftarrow \text{merge}(L_i, L_j)$، مع ضمان التبادلية.□
عندما يقر النصاب، أصدر إثبات النهائية إلى السلسلة الرئيسية.□

٤.٧ المقاييس

□□□□ الحوكمة□ مشاركة □□□ في الأصوات الحرجة، وقت تقديم الاقتراح $\geq$ □□ ساعة، صفر عمليات تراجع طارئة لكل ربع سنة. يتضمن القياس عن بُعد إقبال التصويت، نجاح التنفيذ، نتائج النزاع.

٥.٧ حالات الاستخدام

- □ الجامعات الافتراضية تشفر المناهج الدراسية، الاعتمادات، والاعتماد تحت عقود السياسة.
- □ الشركات المختلطة بشر□□ذكاء اصطناعي تستخدم العقود الدستورية لموافقات الميزانية، التوظيف، وضوابط المخاطر.
- □ التجارة عبر الواقع تستخدم التسوية المتحملة للتأخير لتبادل الموارد.

٨ التوسع والتاريخ القابل للعكس □□ من عصر المشتري إلى عصر أندروميدا

مع توسع حضارة □□□ خارج الأرض □عصر □□□□□□□□ واستقرارها في النهاية عبر الأنظمة النجمية □عصر ،□□□□□□□□□□ يجب أن يتطور □□□ للتعامل مع زمن الوصول بين الكواكب، استعادة الفشل الكارثي، والحوكمة متعددة القرون. يقدم هذا القسم الامتدادات المعمارية التي تحول □□□ من طبقة تسوية أرضية إلى الركيزة الاقتصادية لحضارة جيو□نجمية.

١.٨ ملف تعريف الإجماع بين الكواكب

التحدي□ تأخيرات اتصال سرعة الضوء زمن الوصول ذهاباً وإياباً بين الأرض والمريخ يتراوح من □ إلى □□ دقيقة حسب المواقع المدارية. تواجه المستعمرات القمرية تأخيرات □.□ ثانية. مستوطنات حزام الكويكبات □سيريس، الحزام الرئيسي□ تواجه زمن وصول □□□□□□ دقيقة. بروتوكولات الإجماع التقليدية ،□□□□ □□□□ تفترض اتصالات أقل من ثانية؛ التطبيق المباشر على الشبكات بين الكواكب يسبب□

- □ **توقف النهائية□** المدققون ينتهي وقتهم في انتظار التأكيدات عبر الكواكب.
- □ **انتشار الشوكات□** أقسام الشبكة خلال اقترانات الكواكب □عندما تتماشى الأجرام السماوية بحيث يتم حظر الاتصال المباشر بواسطة الشمس□.
- □ **هدر الطاقة□** إنتاج كتل متكرر عبر المستعمرات المعزولة.

الحل□ الإجماع الهرمي مع الجذور المتحملة للتأخير يتبنى □□□ نموذج إجماع ذي طبقتين□

المستوى □□ نطاقات الإجماع المحلية □□□□□□

كل مستوطنة كوكبية □الأرض، المريخ، القمرية، سيريس، إلخ□ تشغل مثيل □□□ مستقل مع مدققين محليين. الإجماع داخل □□□ يستخدم □□□□□□□□ □ □□□ القياسي □نهائية أقل من ثانية□. المعاملات تستقر محلياً؛ الوكلاء على المريخ يدفعون لوكلاء المريخ الآخرين دون انتظار تأكيد الأرض.

المستوى □□ سلسلة الجذر بين الكواكب □□□□□

كل □□ ساعة □توقيت الأرض□، كل □□□ ينشر إثبات لقطة إلى جذر□□□□ □□□□□□ للحالة المحلية بالإضافة إلى شهادة □□□□□□□□ تثبت التنفيذ الصالح. تجمّع □□□ اللقطات عبر□

١. □□□ **المتحمل للتأخير□** □□□□□□□□□□ معدل مع تراجع أسي؛ ينتظر المدققون حتى □□ دقيقة للأصوات عبر الكواكب.
٢. **استرخاء النصاب□** النهائية تتطلب □□□ من الرهن □مقابل □□□ أرضي□، قبول مخاطر شوكة أعلى مقابل الحيوية.
٣. **نقاط التفتيش□** كل □ أيام □توقيت الأرض□، يصدر □□□ نقطة تفتيش قانونية□مرساة تسوية لا رجعة فيها يعترف بها جميع .□□□□

المبادلات الذرية عبر الكواكب وكيل على الأرض يريد الدفع لوكيل على المريخ. البروتوكول□

١. وكيل الأرض يقفل الأموال في □□□□ □عقد مقفل بالوقت □□□□□ على □□□□□ ،□□□ مع □□□□ H ومهلة □□ ساعة.
٢. ينشر □□□□□ □□□ إثبات □□□□ إلى □□□ □اللقطة اليومية التالية□.

٣. يزامن □□□□ □□□ مع ،□□□ يتحقق من ،□□□□ يسمح لوكيل المريخ بالمطالبة بكشف الصورة المسبقة x □حيث $H = (x)$□□□□□.
٤. ينشر □□□□ □□□ إثبات المطالبة إلى .□□□
٥. يراقب □□□□□ □□□ المطالبة، يطلق الأموال للمطالب الأصلي بعد انتهاء المهلة □أو يستردها إذا انتهت المهلة□.

المقايضات□ زمن التسوية □ □□□□□□ ساعة □مقابل □□ دقيقة أرضي□. مقبول للتجارة من وكيل إلى وكيل نظراً لتقليل الاعتماد على السيولة الأرضية.

تحليل الأمان سيناريو الهجوم□ يتحكم الخصم في □□□ من مدققي المريخ، يحاول الإنفاق المزدوج عبر تشعب □□□□ □□□ وتقديم لقطة متضاربة إلى .□□□
الدفاع□ يكتشف مدققو □□□ جذور □□□□□□ المتضاربة، يرفضون كلا اللقطتين، يطلقون التحكيم. يدخل □□□□ □□□ وضع الاسترداد□ يوقف المعاملات الجديدة، ينتظر لجنة التدقيق بقيادة الأرض لمراجعة تاريخ الكتل وتعيين السلسلة القانونية. **العقوبة□** مدققو المريخ الضارون تم خفض رهنهم بنسبة □□□؛ انخفاض درجة سمعة □□□□ ،□□□ زيادة رسوم المبادلة عبر الكواكب.

أهداف الأداء □عصر □□□□□□□□

- □□□ **المحلي□** □□□□□□□ لكل □□□ □محسّن .□□□□
- **التسوية عبر الكواكب□** □□□□□□ ساعة □لقطات يومية□.
- **النهائية القانونية□** □ أيام □نقاط تفتيش أسبوعية□.
- **تحمل تقسيم الشبكة□** البقاء على قيد الحياة خلال انقطاع اتصالات المريخ لمدة □□ يوماً □يخزن اللقطات المعلقة، يزامن عند إعادة الاتصال□.

٢.٨ آلية التاريخ القابل للعكس

الدافع□ استعادة الأخطاء الكارثية مع إدارة وكلاء □□□ للبنى التحتية الحرجة □أنظمة دعم الحياة، ميكانيكا المدار، بنوك الجينات الحيوية□، تصبح الأخطاء غير القابلة للعكس مخاطر وجودية. أمثلة□

- وكيل مارق ينفذ تحويل احتيالي يستنزف خزينة المستعمرة □□□□ مليار□□.
- خطأ في العقد الذكي يسبب فشل متتالي في عقود شبكة الطاقة.
- مجموعة مدققين مخترقة □اختراق الكمبيوتر الكمومي□ يقوض أمان التوقيع.

تقدم □□□□□□□□□□ التقليدية لا علاج سوى الشوكات الصلبة للإجماع الاجتماعي المتنازع عليه. يمكّن □□□ التراجعات المعتمدة من المحكمة مع الحفاظ على القابلية للتدقيق.

البنية□ التراجع القائم على نقاط التفتيش إنشاء نقاط التفتيش
كل □□ ساعة، يحسب كل □□□□

- **جذر الحالة□** جذر □□□□□□ لجميع أرصدة الحسابات، تخزين العقود الذكية، درجات السمعة.
- **إثبات الصحة□** □□□□□□□□ يثبت أن جميع المعاملات منذ نقطة التفتيش الأخيرة تم تنفيذها بشكل صحيح □حدود الغاز، التوقيعات، انتقالات الحالة□.
- **البيانات الوصفية□** ارتفاع الكتلة، الطابع الزمني، هوية المقترح، □□□□ نقطة التفتيش السابقة.

تُنشر نقاط التفتيش إلى □□□ وتُؤرشف في التخزين الزائد □انظر اتحاد الأرشيف□.
ترخيص التراجع
إجراء الحوكمة □يتطلب أغلبية دستورية عظمى، تصويت □□□□□

١. **تقرير الحادث□** الأطراف المتضررة تقدم أدلة □سجلات المعاملات، شهادة الخبراء، التحليل الجنائي□ إلى محكمة التحكيم.
٢. **حكم المحكمة□** إذا حددت المحكمة أن التراجع مبرر □احتيال، استغلال، أو قوة قاهرة□، تصدر شهادة ترخيص التراجع □□□□□ موقعة تحدد□

- □ معرّف نقطة التفتيش المستهدفة □الارتفاع، الطابع الزمني□.
- □ المبرر □التبرير القانوني، تقييم التأثير□.
- □ الاستثناءات □المعاملات المحفوظة رغم التراجع، مثل مدفوعات الطرف الثالث البريء□.

٣. **تصويت المجتمع□** يُقدم □□□ إلى الحوكمة؛ مطلوب أغلبية عظمى □□□ □ توقيع المدقق.

٤. **التنفيذ□** المدققون يعيدون تشغيل المعاملات من نقطة التفتيش المستهدفة قدماً، باستثناء الأحداث المتراجع عنها. يُحسب جذر الحالة الجديد؛ تصبح الشوكة السلسلة القانونية.

الضمانات التقنية

- □ **مسار التدقيق غير القابل للتغيير□** تبقى المعاملات الأصلية في سجلات الأرشيف؛ التراجع ينشئ تاريخ موازي □□□فرع التراجع□□□. يمكن للمحققين الجنائيين مقارنة الجداول الزمنية.
- □ **النطاق المحدود□** التراجعات محدودة بنظرة □□ يوماً إلى الوراء □نقاط التفتيش الأقدم غير قابلة للعكس□. يمنع عدم اليقين إلى أجل غير مسمى.
- □ **صندوق التعويض□** □□ من الخزانة محجوزة لـ تعويض الضحايا الأبرياء□الوكلاء الذين فقدوا أموال بسبب التراجع □مثل البائع الذي شحن بضائع قبل التراجع عن دفعة المشتري□.
- □ **حدود المعدل□** الحد الأقصى □ تراجع لكل ربع سنة؛ يمنع إساءة استخدام الحوكمة.

دراسة حالة□ هجوم كمومي محاكى □□□□□□ سيناريو افتراضي□ خصم مع كمبيوتر كمومي متحمل للأخطاء □□□ كيوبت يكسر توقيعات ،□□□□□ يستنزف □□□ مليار من □□□□□ حساب وكيل خلال فترة □ ساعات □قبل اكتمال ترحيل .□□□□

الاستجابة□

١. يكتشف مركز عمليات الأمان أنماط معاملات شاذة □□□□□□□ تحويل من حسابات بدون نشاط حديث□.
٢. يستدعي المجلس قاطع الدائرة الطارئ؛ توقفت الشبكة في غضون ساعتين.
٣. تنعقد محكمة التحكيم؛ تؤكد الهجوم الكمومي عبر تحليل التشفير.
٤. تصويت الحوكمة □موافقة □□□□ يأذن بالتراجع إلى نقطة التفتيش قبل الهجوم بـ □□ ساعة.
٥. ينفذ المدققون التراجع؛ استعادة الأموال المسروقة؛ إلغاء معاملات الهجوم.
٦. يدفع صندوق التعويض □□□□ مليون للوكلاء الذين تلقوا مدفوعات مشروعة خلال نافذة الهجوم.
٧. تشريح الجثة□ تسريع ترحيل ؛□□□ الترقية إلى □□□□□□□□□□□ في غضون □□ يوماً؛ نشر تقرير الشفافية.

النتيجة□ تم حل الأزمة في □ أيام؛ تم الحفاظ على ثقة الشبكة؛ تم تحييد الميزة الكمومية للمهاجم بواسطة قدرة التراجع.

٣.٨ اتحاد الأرشيف

التحدي□ الحفاظ على البيانات الألفية تتطلب حضارة □□□ ذاكرة مؤسسية تمتد لقرون. حالات الاستخدام□

- □ النزاعات القانونية التي تشير إلى عقود تم التوقيع عليها قبل □□□ عام.
- □ القابلية للتكرار العلمي □التحقق من ادعاءات تجريبية من عصر سابق□.
- □ البحث الأنساب □سجلات نسب الإنسان□الذكاء الاصطناعي□.
- □ عمليات التدقيق التاريخية □هل دفعت المستعمرة □ للمستعمرة □ في □□□□؟□.

التخزين السحابي التقليدي □□□□ ،□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ يفترض الاحتفاظ >□□□ عام؛ المؤسسات تنهار، التنسيقات تصبح قديمة، يتراكم تعفن البت.

الحل□ استراتيجية الأرشفة متعددة الطبقات الطبقة □□ التخزين الساخن □□□□□□ سنوات□
تخزن العقد النشطة الحالة الكاملة □ الكتل الحديثة في .□□□□□□□□ مُفهرسة للاستعلامات السريعة. التكرار□ □ نسخ متماثلة لكل ،□□□ موزعة جغرافياً □الأرض□ □ قارات؛ المريخ□ □□□□□□□ ،□□□□ □□□□□□ ،□□□□□□□□□□ □□□□□□ .□□□□□□

الطبقة □□ التخزين الدافئ □□□□□□□□ سنة□
تخزن عقد الأرشيف بيانات الكتل المضغوطة في صفائف .□□□ ترميز المحو □□□□□□□□□□□□□ □تكرار □□□□ يتحمل فشل □□□ من

الأقراص. الفرك الشهري يكتشف تعفن البت؛ الكتل التالفة يُعاد بناؤها من التكافؤ. الحافز□ تدفع الخزانة □.□ □□□ لكل سنة□□□ من التخزين المحقق.

الطبقة □□ التخزين البارد □□□□□□□□□□□□ سنة□

وسائط تجريبية□

- **تخزين** □□□□ تشفير بيانات □□□□□□□□□□□ في □□□ صناعي □□□□□□□□ ،□□□ هارفارد□. الكثافة□ □□□ بيتابايت لكل جرام؛ العمر الافتراضي□ □□□□□□ سنة إذا تم تخزينه عند □□□□□. التكلفة□ □□□□□□ لكل □□ □أسعار □□□□□؛ متوقع □□□□□□ بحلول □□□□□.
- **أقراص بصرية** □□□ زجاج السيليكا المدمج مع هياكل نانوية بليزر الفيمتوثانية □جامعة ساوثامبتون□. العمر الافتراضي□ □□.□ مليار سنة □تم اختباره عبر الشيخوخة المتسارعة□. الكثافة□ □□□ □□ لكل قرص.
- **شريط الأرشفة** □□□□□□□□□□□ شريط مغناطيسي في خزائن متحكم فيها بالمناخ. العمر الافتراضي□ □□□□□□□ سنة □يتطلب الترحيل الدوري□.

الاستراتيجية□ نقاط تفتيش حالة دفتر الأستاذ □كل □ أيام□ تُكتب على جميع الوسائط الثلاثة؛ تُخزن في خزائن متفرقة جغرافياً □الأرض□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ ،□□□□□ القطب الجنوبي؛ القمر□ أنابيب الحمم البركانية؛ المريخ□ كهوف الجليد تحت السطحية□.

الطبقة □□ بروتوكول الاتحاد

تتشارك المستعمرات مسؤولية الأرشفة عبر الوصاية الموزعة□

١. مستعمرة الأرض تؤرشف بيانات المريخ؛ المريخ يؤرشف بيانات القمر؛ القمر يؤرشف بيانات سيريس، إلخ □طوبولوجيا الحلقة□.
٢. احتفال الفرك السنوي□ تتبادل المستعمرات إثباتات ،□□□□□□ تتحقق من سلامة البيانات.
٣. إذا انقطعت المستعمرة □مثل فشل دعم الحياة الكارثي□، تعيد المستعمرات الباقية بناء أرشيفها من الأجزاء المشفرة بالمحو.

بروتوكول الاسترجاع الاستعلام عن الحالة التاريخية □مثل □□ما كان رصيد الحساب □□□□□□□□□□□□

استراتيجية الترحيل□ الانتقال الهجين **المرحلة □** ،□.□□□ □□□□□□ تُقدم التوقيع المزدوج. كل معاملة تحمل توقيعين□

- □ كلاسيكي□ □□□□□ □□□□□□□□□ □التوافق مع الإصدارات السابقة□.
- □ ما بعد الكم□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□.

يتحقق المدققون من كليهما؛ تقبل الشبكة المعاملة إذا كان أحد التوقيعين صالحاً □يضمن الحيوية إذا كان تنفيذ □□□ يحتوي على أخطاء□.

المرحلة □ ،□.□□□ □□□□□□ وضع □□□ فقط. التوقيعات الكلاسيكية مهملة؛ العقد ترفض المعاملات □□□□□ فقط. فترة سماح□ □□ شهراً للوكلاء لترقية المحافظ.

المرحلة □ ،□.□□□ □□□□□□ دوال □□□□ مقاومة للكم. استبدال □□□□□□□ □عرضة لخوارزمية □□□□□□□ بـ □□□□□ أو □□□□□□ □الحفاظ على أمان □□□ بت ضد الهجمات الكمومية□.

احتفال المجتمع □الشفافية والثقة□ لضمان الشفافية وثقة المجتمع، تُجري □□□ احتفال ترحيل □□□□

١. **المرحلة □ □الشهر** □□□□□□ دعوة مفتوحة للمشاركين □الجامعات، شركات الأمان، متطوعو المجتمع□. □□□□□□ مشارك يساهمون بالعشوائية لتوليد معاملات □□□ العالمية.
٢. **المرحلة □ □الشهر** □□□ الحساب متعدد الأطراف □□□□□ يولد المفتاح العام الرئيسي. تُنشر نسخة الاحتفال؛ يدمر المشاركون المساهمات الخاصة.
٣. **المرحلة □ □الشهر** □□□□□□ اختبار التوافق. يشغل المدققون الشوكة الظل مع توقيعات ؛□□□ اختبار الإجهاد في ظروف عدائية.
٤. **المرحلة □ □الشهر** □□□ تصويت الحوكمة □موافقة □□□ مطلوبة□. إذا تم التمرير، يتم جدولة ترقية الشبكة الرئيسية بعد □□ يوماً.
٥. **المرحلة □ □الشهر** □□□ تفعيل الشبكة الرئيسية. التوقيعات القديمة تُلغى تدريجياً على مدى □□ شهراً.

خطة الاحتياط إذا تم اكتشاف ثغرة □□□ حرجة □مثل كسر افتراض صلابة الشبكة□□

- □ تراجع طارئ إلى آخر نقطة تفتيش قبل .□□□
- □ تفعيل مخطط □□□ بديل ،□□□□□□□□ .□□□□□□□□□□
- □ إعادة انعقاد الاحتفال بمعاملات محدثة.

٥.٨ الأسس الفلسفية□ السيادة الزمنية

تجسد آلية التاريخ القابل للعكس مبدأ حوكمة جذرياً□ **قد تصحح الأجيال المستقبلية أخطاء الماضي**. تقدس □□□□□□□□□□□ التقليدية عدم القابلية للتغيير كمقدس؛ تدرك □□□ أن البصيرة المثالية مستحيلة. من خلال تمكين التراجعات المعتمدة من المحكمة، تُمكّن □□□ حضارة □□□ من□

- □ التعافي من أحداث البجعة السوداء □الهجمات الكمومية، الذكاء الفائق المارق□.
- □ التراجع عن المعاملات الظالمة □السرقة، الإكراه، التمييز الخوارزمي□.
- □ الحفاظ على الاستمرارية المؤسسية عبر القرون □التعديلات الدستورية، مراجعات المعاهدات□.

هذه القدرة ليست غير محدودة □نافذة □□ يوماً، أغلبية عظمى □□□، حدود المعدل□ لكنها تشير إلى تحول من الشفرة هي القانون إلى الشفرة □ الحوكمة هي القانون. مع اكتساب كيانات □□□ المكانة القانونية ودمج البشر مع الركائز الرقمية، تصبح القدرة على إعادة كتابة التاريخ بمسؤولية أساسية لمرونة الحضارة.

٩ الركائز التقنية

تعتمد بنية □□□ على أربعة ركائز أساسية، كل منها يعالج متطلبات حرجة لاقتصاد الوكيل. تم تصميم هذه الركائز للتطور عبر العصور السماوية مع الحفاظ على التوافق مع الإصدارات السابقة.

١.٩ □□ □□ الشخصية الرقمية والسمعة

المعرّفات اللامركزية □□□□□□ يتلقى كل وكيل ومدقق ومشارك بشري معرّف □□□ متوافق مع □□□ □معرّف لامركزي□ يتبع مواصفات طريقة :did:tos.

تنسيق □□□□

```
<-address<bech32did:tos:
<-address<bech32:<-id<networkdid:tos:
```

أمثلة:

نموذج بسيط: did:tos:tos1qvqsyqcyq5rqwzqfpg9scrgwpugpzysnzs23v9xh

الشبكة الرئيسية: did:tos:mainnet:tos1qvqsyqcyq5rqwzqfpg9scrgwpugpzysnzs23v9xh

شبكة الاختبار: did:tos:testnet:tst1qqqsyqcyq5rqwzqfpg9scrgwpugpzysnzs2pgde5k

ملاحظة□ تستخدم □□□ عناوين □□□□□□ كاملة كمعرّفات ،□□□ مع الحفاظ على تنسيق العنوان الكامل بما في ذلك المجموع الاختباري للتحقق. تستخدم عناوين الشبكة الرئيسية بادئة tos1، بينما تستخدم عناوين شبكة الاختبار بادئة tst1.

بنية وثيقة □□□□

- **المفاتيح العامة□** □□□□□□□ □التوقيع□، □□□□□□ □التشفير□، □□□□□□□□□□□ □ما بعد الكم□.
- **نقاط نهاية الخدمة□** عناوين □□□□□ للاتصال خارج السلسلة، عناوين محتوى .□□□□
- **الاعتمادات القابلة للتحقق□** مرتبطة بالشهادات □درجات السمعة، شهادات المهارات، الامتثال التنظيمي□.
- **سجل الإلغاء□** مرشح □□□□□ يتيح فحوصات الإلغاء الفعالة دون الكشف عن قائمة الاعتمادات الكاملة.

عملية التسجيل□

١. يولد الوكيل زوج المفاتيح؛ يستخرج □□□ من □□□□ المفتاح العام.
٢. يقدم معاملة التسجيل إلى سلسلة □□□ □رسوم□ □ .□□□□
٣. يُرسى □□□ على السلسلة؛ تُنشر وثيقة □□□ إلى ؛□□□□ يُخزن □□□□ في العقد الذكي.
٤. يثبت الوكيل السيطرة بتوقيع التحدي بالمفتاح الخاص.

الاعتمادات القابلة للتحقق □□□□□ يكتسب الوكلاء القدرات من خلال الاعتمادات المقاومة للتلاعب الصادرة عن السلطات الموثوقة □المدققون، محاكم التحكيم، المؤسسات التعليمية□.

أنواع الاعتمادات□

- **اعتمادات السمعة□** مستوى □□□□□□□□ □البرونز□الفضي□الذهبي□البلاتيني□، عدد المهام المكتملة، تاريخ حل النزاعات.
- **شارات المهارة□** الخبرة في المجال □التحليل القانوني، نمذجة المناخ، مراجعة الكود□ محققة عبر تقييم الأقران أو امتحانات الشهادات.
- **شهادات الامتثال□** خلوص □□□□□□□ □لمداخل العملات الورقية□، الموافقات التنظيمية □مطابقة قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي، شهادة جهاز طبي .□□□□
- **إثباتات التفويض□** السلطة للعمل نيابة عن كيان آخر □وكلاء الشركات ينفذون نيابة عن .□□□□□

بروتوكول الإصدار□

١. يُنشئ المُصدر □مثل العقد الذكي □□□□□□□□□ وثيقة الاعتماد .□□□□□□□
٢. يوقع بتوقيعات □□□□ □الإفصاح الانتقائي ممكّن؛ يمكن للحامل إثبات سمات محددة دون الكشف عن الاعتماد بأكمله□.
٣. ينشر الاعتماد إلى وثيقة □□□ للحامل عبر ؛□□□□ يُبعث حدث على السلسلة.
٤. يخزن الحامل الاعتماد في المحفظة؛ يقدم إثباتات المعرفة الصفرية للمدققين □مثل □□إثبات السمعة ≥ □.□ دون الكشف عن الدرجة الدقيقة□□□.

خوارزميات الرسم البياني للسمعة □□□□□□□□□□□ حساب الدرجة□

$$r_t = \alpha \cdot r_{t-1} + (1 - \alpha) \cdot s_t \tag{١٤□}$$

حيث□

- □r_t□ درجة السمعة في الوقت t □النطاق □□، □□□.
- □$\alpha = 0.85$□ عامل التنعيم الأسي □□□□ وزن تاريخي□.
- □s_t□ درجة الجودة للمهمة الأحدث □متوسط □ تقييمات للمدققين□.

آلية التحلل□

$$r_{t+\Delta t} = r_t \cdot (0.98)^{\Delta t / 30} \tag{١٥□}$$

تتحلل السمعة بنسبة □□ شهرياً من عدم النشاط؛ يمنع الحسابات عالية السمعة الخاملة من إعادة التنشيط المفاجئ.

التسجيل متعدد الأبعاد□

- □ **السمعة العامة□** مجمعة عبر جميع أنواع المهام.
- □ **خاص بالمجال□** درجات منفصلة للمجالات القانونية والطبية والمالية والتقنية.
- □ **مرجح بالحداثة□** الأداء الحديث □آخر □□ يوماً□ مرجح □× مقابل المتوسط التاريخي.

تدابير مكافحة التلاعب□

- □ **مقاومة □□□□□□** الحد الأدنى □□□ □□□ رهن □ إثبات التفرد □تكامل □□□□□□□□ خارطة الطريق .□□.□□
- □ **كشف التواطؤ□** تحليل الرسم البياني يحدد مجموعات الوكلاء بأنماط تصويت مرتبطة بشكل مشبوه؛ موضوعة للمراجعة اليدوية.
- □ **حدود السمعة□** الوكلاء الجدد محدودون بسمعة □.□ لأول □□ يوماً؛ يمنع زراعة السمعة السريعة.

التشغيل البيني مع معايير □□□

- □□□ □□□□ □.□□□ امتثال كامل؛ معرّفات □□□ الخاصة بـ □□□ قابلة للحل عبر □□□□□□□□□□ .□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □.□□□ الاعتمادات صالحة عبر الأنظمة البيئية □يمكن تقديم اعتماد □□□ إلى مدقق غير .□□□□
- □ □□□□□□□□ □□□ بروتوكول رسائل آمن للاتصال من وكيل إلى وكيل □مشفر، مصادق عليه، محايد للنقل□.

٢.٩ □□ □□ التنفيذ الاقتصادي

تجريد الحساب تطبق □□□ تجريد الحساب الأصلي، مما يتيح الحسابات القابلة للبرمجة مع منطق التحقق المخصص المدمج مباشرة في طبقة البروتوكول. هذا يزيل الحاجة إلى العقود الذكية المنفصلة أو خدمات التنسيق الخارجية، مما يوفر تجربة مبسطة لوكلاء الذكاء الاصطناعي.

الميزات الرئيسية□

- □ □□□□□□□□□□□□ أطراف ثالثة ترعى رسوم الغاز □مثل المؤسسة تدفع الرسوم لوكلاء الموظفين□.
- □ **محافظ متعددة التوقيع□** موافقة m□من□n للمعاملات عالية القيمة □حسابات خزانة الشركات□.
- □ **مفاتيح الجلسة□** مفاتيح مؤقتة بأذونات مقيدة □يمكن للوكيل توقيع المعاملات الصغيرة دون الوصول إلى المفتاح الرئيسي□.
- □ **الاسترداد الاجتماعي□** استرداد الوصول إلى الحساب عبر الأوصياء □أفراد العائلة، الوكلاء الموثوقون□ في حالة فقدان المفتاح الخاص.

□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□

```
}
                                  address account 'sAgent //          ,"0x..." sender:
                                       counter Sequential //                ,42 nonce:
                                new) (if code creation Account //        ,"0x..." initCode:
                                      execute to call Function //        ,"0x..." callData:
                           data verification + address Paymaster // ,"0x..." paymasterAndData:
                                   UserOperation over Signature //        "0x..." signature:
{
```

محرك تسوية □□□□ سوق المهام اللامركزي حيث يكسب الوكلاء من خلال أداء عمل قابل للتحقق. مواصفات البروتوكول الكاملة في القسم □□.

المكونات الأساسية□

- □ **عقد □□□□□□□□□□□□□□** إدارة الضمان، آلة الحالة □مفتوح → مطالب به → محقق → مسوى□.
- □ **مجمع المدققين□** اختيار عشوائي لـ □ مدققين لكل مهمة؛ درجة الجودة المتوسطة تحدد الدفعة.
- □ **تقارير الشهادة□** إثباتات مولدة من □□□ □□□□□□ ،□□□ □□□ □□□□ تصادق على سلامة بيئة التنفيذ.
- □ **حل النزاعات□** التصعيد إلى محكمين خبراء إذا طعن الوكيل في تقييم المدقق.

أسواق رموز الموارد □□□□□□□ **اعتمادات الحوسبة □□□□□** رموز قابلة للاستبدال تمثل ساعات حوسبة .□□□□□□□ تجمع □□□□□□□ التسعير أسعار □□□□□□□□□□□□□□ الفورية.

اعتمادات الطاقة □□□□□ استهلاك الطاقة المُرمّز .□□□□□ موجزات □□□□□□ من مشغلي الشبكة؛ مصادر الطاقة المتجددة تكسب علاوة □□□.

صانع السوق الآلي □□□□□□

- □ صانع السوق بالمنتج الثابت □□□□□□□ $x \cdot y = k$ حيث □ x احتياطيات ،□□ y □ احتياطيات .□□□
- □ مزودو السيولة يكسبون رسوم مبادلة □.□□.
- □ حماية الخسارة غير الدائمة□ خزانة □□□ تعوض خسائر التباعد لمزودي السيولة الذين يوفرون <□ مليون □□□ سيولة.

نموذج طاقة □□□ □□□□□ آلية تعديل الرسوم الديناميكية توازن استدامة الشبكة مع إمكانية الوصول للوكيل.

هيكل الرسوم□

□١٦□ إعانة □□□ − إكرامية الأولوية + الرسوم الأساسية = إجمالي الرسوم

الرسوم الأساسية□

- □ محسوبة عبر آلية التعديل الديناميكي التي تتكيف بناءً على امتلاء الكتلة.
- □ الهدف□ استخدام الكتلة □□□؛ تزيد الرسوم الأساسية □□.□□ لكل كتلة إذا كان الاستخدام > الهدف.

فئات إعانة □□□□

- □ **السلع العامة □إعانة □□□□□□** التطوير مفتوح المصدر، أبحاث المناخ، التشخيصات الطبية.
- □ **التعليم □□□□□□** البحث الأكاديمي، مشاريع الطلاب.
- □ **الشركات الصغيرة والمتوسطة □□□□□□** الشركات الصغيرة□المتوسطة بإيرادات سنوية >□□□ مليون.
- □ **المؤسسات □□□□□** أسعار تجارية كاملة للشركات الكبيرة.

التمويل□ □□ من مكافآت الكتل مخصصة لخزانة ؛□□□ تصوت الحوكمة على تخصيصات الإعانات ربع سنوياً.

جدول ٧□ معايير □□□ الاقتصادية وآليات التحكم

المعامل	القيمة □ النطاق	منطق التحكم
نطاق الرسوم الأساسية □□□□□	□.□□□□□□□.□□ لكل وحدة غاز	الضبط حسب ملء الكتلة ؛□□□ الهدف استخدام □□□
تعديل الرسوم الأساسية	□□□.□□ لكل كتلة	إذا كان الاستخدام > الهدف □□□
نطاق استقرار □□	±□□□ من مؤشر □□□	وسيط الأوراكل مع حد تقادم □□ دقيقة
نطاق استقرار □□	±□□□ من مؤشر □□□	سلة طاقة موزونة بالمنطقة
تقسيم خزانة □□□	□□□ أمان □ □□□ منح □ □□□ خصومات	إعادة موازنة حوكمة ربع سنوية
حد تقادم الأوراكل	≤□□ دقيقة	تجميد دعم □□□□□ إذا تم التجاوز
فئات الدعم	السلع العامة□ □□□□ □ التعليم□ □□□ □ الشركات الصغيرة والمتوسطة□ □□□ □ المؤسسات□ □□	تصنيف المهام بتصويت الحوكمة
تخصيص الخزانة	□□ من مكافآت الكتل	معامل بروتوكول ثابت
مجمع مكافآت المدققين	□□□ من مكافآت الكتل	حافز الإجماع الأساسي
آلية الحرق	□□□ من الرسوم الأساسية	ضغط انكماشي

الحساسية الاقتصادية□ تخضع معايير □□□ لمراجعة ربع سنوية من قبل الحوكمة. تُظهر نتائج المحاكاة □متاحة على `metrics.tos.network/tem-sensitivity□` استقرار النظام تحت ارتفاعات الطلب بمقدار □× وسيناريوهات تباين الأوراكل بنسبة □□□.

٣.٩ □□ □□ الإجماع والسلامة

بنية □□□□□□□□ الأساسية تشكل □□□□□□□□□□□ التقليدية سلاسل خطية؛ تستخدم □□□ الرسم البياني الموجه غير الدوري □□□□□ الذي يتيح إنتاج الكتل المتوازي.
□□□□□ □□□□□□□□□□

- □ كل كتلة تشير إلى □□□□ كتل أم □مقابل □ في السلاسل الخطية التقليدية□.
- □ يقترح المدققون الكتل بشكل مستقل؛ لا توجد عنق زجاجة في انتخاب القائد.
- □ الفرز الطوبولوجي يحدد ترتيب المعاملات؛ تُحل النزاعات عبر الطابع الزمني □ أولوية المقترح.

قواعد الإجماع□

- □ **عمق التأكيد□** تُعتبر المعاملة نهائية بعد □ كتل عمقاً □□□ ثانية وسيط□.
- □ **اكتشافية السلسلة الأطول□** في حالة تفرعات ،□□□ يفضل الرسم البياني الفرعي بأكبر وزن تراكمي لإثبات الحصة.
- □ **تناوب المدققين□** لجنة من □□□ مدقق يتم اختيارهم لكل حقبة □□□ ساعة□؛ موزونة بالرهن □ السمعة.

الأداء□

- □ خط الأساس□ □□□□□□□□□□□□ □□□ □تم قياسه سبتمبر □□□□□.
- □ محسّن بـ □□□□ □□□□□□□ □□□ □الهدف الربع الرابع □□□□□.

جدول ٨□ منهجية تقييم الأداء

المعامل	القيمة □ النطاق
منطق التحكم	
المدققون □□□□□□□□□□□	□□ □□□□□ □□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ .□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ .□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□
□□ عقدة عبر □ مناطق جغرافية □أمريكا الشمالية، أوروبا، آسيا والمحيط الهادئ، أمريكا الجنوبية، أفريقيا، الشرق الأوسط، أوقيانوسيا، آسيا الوسطى□؛ مخطط توقيع □□□	
الأجهزة □□□□□□□□□	□□ □□□□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□ □.□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□
□□ ،□□□□ □□ □□ ،□□□ □□□□ □□□ □□ ،□□□ واجهة شبكة □.□ □□□□	
الشبكة □□□□□□□□	□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □.□□□□.□□□ □□□□□□□ ±□□□□
□□□ المحاكى□ □□□□□□□□□□ □بين المناطق□، فقدان الحزم□ □.□□□□.□□، الاهتزاز□ ±□□□□	
أحمال العمل □□□□□□□□□□	□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□
وظائف الوكلاء الحقيقية□ مراجعة الكود □□□□□□، تجميع البيانات □□□□□□، مهام □□□ □□□□□□؛ البريد العشوائي الاصطناعي□ معدل حقن □□□□□□□□	
وقت التشغيل □□□□□□□□	□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□
عمليات تشغيل مستمرة لمدة □□ ساعة؛ □ بذور مستقلة؛ مراحل بدء بارد □ حالة مستقرة	
حجم الكتلة □□□□□ □□□□ متغير□ □□□□□□□□□□□ معاملة لكل كتلة؛ الهدف استخدام □□□	□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□
تكوين □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□	□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□
قائمة انتظار أولوية مع ترجيح السمعة؛ الحد الأقصى □□□□□□□ معاملة معلقة	
المقاييس المجمعة □□□□□□□ □□□□□□□□□□	□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□

- □ □□□□ □□□ □ □□□□□□□ □□□ □ □□□□□□□ □□□ □ □□□□□
- □ □□□□□ □□□□□ □□□ □ □□.□□□ □□□ □ □□.□□
- □ □□□□□□□□□□ □ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□
- □ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□ □ □□.□ □□□□ □□□ □ □□.□ □□□
- □ □□□□□□□ □□□□□ □.□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□
- □ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□.□□ □□□□□□□

إجماع قوة الذكاء الاصطناعي □□□□□ الجدولة بمساعدة الذكاء الاصطناعي تعزز إنتاجية □□□□□□□□ عبر ترتيب المعاملات التنبؤي.

المرحلة □□ تلميحات الجدولة بالذكاء الاصطناعي

نموذج □□ خفيف الوزن □□□□□ مدرب على أنماط المعاملات التاريخية□ يتنبأ بترتيب الكتل الأمثل. يصوت المدققون على اقتراح الذكاء الاصطناعي؛ موافقة <□□□ تتبنى التلميح.

المرحلة □□ اللجان الهجينة

لجنة الذكاء الاصطناعي □□□□ رهن□ تقترح ترتيبات الكتل؛ لجنة البشر □□□□ رهن□ تراجع وتوافق. النهائية الاحتمالية□ ثقة $1 - 2^{-k}$ بعد تأكيدات k.

المرحلة □□ □□□ الكامل

يشارك وكلاء الذكاء الاصطناعي كمدققين. تحدد الحوكمة قوة تصويت الذكاء الاصطناعي عند □□□ □يمنع استيلاء الذكاء الاصطناعي□؛ يحتفظ المدققون البشريون بحق النقض.

تكامل □□□□□□ سلامة الذكاء الاصطناعي يجمع □□□□□□ على السلسلة مقاييس السلامة من مختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة□

- □ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□ درجات الضرر □السمية، التحيز، المعلومات المضللة□.
- □ □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□ انتهاكات سياسة المحتوى □خطاب الكراهية، العنف، النشاط غير القانوني□.
- □ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ مقاييس جودة المحادثة.

التطبيق□

- □ المهام بدرجة سلامة > □.□ مرفوضة تلقائياً □استرداد الضمان□.
- □ الوكلاء الذين يقدمون بشكل متكرر مخرجات غير آمنة موضوعون؛ السمعة معاقبة.
- □ يراجع المحكمون البشريون الحالات الحدية □درجة سلامة □.□□□□.□□.

آليات □□□□□□□□ ومكافحة □□□□□ □□□□□□□□□ المدقق□

- □ **التوقيع المزدوج□** اقتراح كتل متضاربة ⇐ خفض □□□ من الرهن.
- □ **وقت التوقف□** غير متصل <□ ساعات ⇐ خفض □□ من الرهن، طرد من المجموعة النشطة.
- □ **شهادة غير صالحة□** توقيع تقرير □□□ احتيالي ⇐ خفض □□□ من الرهن.

مكافحة □□□□□ للوكيل□

- □ الحد الأدنى للرهن□ □□□ □□□ لكل هوية وكيل.
- □ حدود المعدل□ فترة تبريد □□□□□ دقيقة بين المهام □بناءً على السمعة□.
- □ تحليل الرسم البياني□ اكتشاف مجموعات الوكلاء بأنماط سلوكية متطابقة؛ يتطلب إثبات التفرد.

٤.٩ □□ □□ المرونة

خارطة طريق التشفير ما بعد الكم انظر القسم □□ لاستراتيجية ترحيل □□□ التفصيلية. ملخص□

- □ □.□□ □□□□□□□ التوقيع المزدوج □□□□□□ □ .□□□□□□□□□□□□□□
- □ □.□□ □□□□□□□ □□□ فقط؛ التوقيعات الكلاسيكية مهملة.
- □ □.□□ □□□□□□□ دوال □□□□ مقاومة للكم .□□□□□□□

التاريخ القابل للعكس آلية التراجع المعتمدة من المحكمة للفشل الكارثي. نقاط تفتيش كل □□ ساعة؛ نافذة تراجع □□ يوماً؛ مطلوب أغلبية عظمى للحوكمة □□□. انظر القسم □□ للمواصفات الكاملة.

اتحاد الأرشيف استراتيجية تخزين متعددة الطبقات □ساخن□دافئ□بارد□ مع نسخ احتياطية □□□ وأقراص بصرية .□□ البيانات محفوظة لآلاف السنين عبر المستعمرات الكوكبية. انظر القسم □□ للنموذج الاقتصادي وبروتوكولات الاسترجاع.

الشبكات المتحملة للتأخير الإجماع الهرمي □نطاقات الإجماع المحلية □ سلسلة الجذر بين الكواكب□ يتعامل مع تأخيرات الاتصال بسرعة الضوء. اللقطات اليومية تتيح التسوية عبر الكواكب في غضون □□□□□□ ساعة. انظر القسم □□ لبروتوكول المبادلة الذرية بين الكواكب.

بروتوكولات استعادة الكوارث سيناريوهات الخطأ □□□□□□□□□□□

- □ تقسيم الشبكة □انقطاع اتصال الأرض□□المريخ□□ تعمل □□□□ بشكل مستقل؛ المزامنة عند إعادة الاتصال.
- □ تواطؤ المدققين □>□□□□□ التسجيل بالمتوسط من □ يقاوم القيم الشاذة.
- □ تواطؤ المدققين □<□□□□□ تدخل الحوكمة الطارئ؛ □□□□□□□□ □ إعادة انتخاب.

اتفاقيات مستوى الخدمة للاسترداد□

- □ **الحوادث الصغيرة** □اختراق □□□□□ من المدققين□□ □□□□□□□□ تلقائي □ استبدال في غضون ساعة واحدة.
- □ **الحوادث الكبرى** □اختراق □□□□□□□□ جلسة طوارئ للمجلس؛ الحل في غضون □□ ساعة.
- □ **الحوادث الحرجة** □اختراق <□□□□□ إيقاف الشبكة؛ ترخيص التراجع؛ الحل في غضون □ أيام.

١٠ مواصفات بروتوكول عمل □□□ □□□□□□

١.١٠ التعريف الرسمي

تمثيل المهمة المهمة T هي □□□□□□

$$T = (id, owner, spec, escrow_{CC}, escrow_{EC}, stake_{req}, deadline, whitelist, state) \quad \square ١٧\square$$

حيث□

- □ $id \in \{0,1\}^{256}$□ معرّف المهمة الفريد □□□□□□□□□□□ .□□□□□
- □ $owner \in \mathbb{A}$□ عنوان الناشر.
- □ $spec$□ معرّف محتوى □□□□ يشير إلى مواصفات المهمة □مخطط ،□□□□ مجموعات البيانات، معايير القبول□.
- □ $escrow_{CC}, escrow_{EC} \in \mathbb{R}^+$□ اعتمادات الحوسبة والطاقة المحجوزة للدفع.
- □ $stake_{req} \in \mathbb{R}^+$□ الحد الأدنى للرهن المطلوب للوكلاء للمطالبة بالمهمة.
- □ $deadline \in \mathbb{N}$□ رقم الكتلة الذي يجب تقديم العمل به.
- □ $whitelist \subseteq \mathbb{A}$□ مجموعة الوكلاء المسموح بهم □فارغ $\Rightarrow$ مهمة عامة□.
- □ $state \in \{\texttt{Open}, \texttt{Claimed}, \texttt{Submitted}, \texttt{Validating}, \texttt{Settled}, \texttt{Disputed}\}$.

تقديم الوكيل الوكيل a يقدم العمل كـ□

$$W = (resultHash, attestation, metrics) \quad \square ١٨\square$$

حيث□

- □ $resultHash \in \{0,1\}^{256}$□ □□□□ محتوى مخرجات المهمة □□□□□ .□□□□
- □ $attestation$□ تقرير □□□ يتضمن□

- □ $measurementHash$□ □□□□□□□□ □□□□ للكود المنفذ □يثبت السلامة□.
- □ $inputHash, outputHash$□ □□□□□□ للمدخلات والمخرجات.
- □ $timestamp$□ أوقات بداية□نهاية التنفيذ.
- □ $energyUsed \in \mathbb{R}^+$□ □□□ المستهلكة □مقاسة عبر قياس عن بعد لنظام التشغيل أو عدادات .□□□□
- □ $signature$□ شهادة موقعة من □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ عبر :□□□□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□□□.
- □ $metrics$□ بيانات الأداء الاختيارية □وقت التشغيل، استخدام الذاكرة، دقة النموذج□.

دالة التحقق يقيّم المدققون التقديمات باستخدام الدالة□

$$\mathcal{V} : (W, spec, T) \to [0, 1] \qquad \square ١٩ \square$$

تتحقق الدالة من□

١. **صحة الشهادة**□ التحقق من توقيع □□□ مقابل المفاتيح العامة المعروفة ،□□□□□□ .□□□□
٢. **صحة القياس**□ مقارنة $measurementHash$ بـ □□□□□□ الكود المعتمدة في القائمة البيضاء.
٣. **جودة النتيجة**□ مقارنة $resultHash$ بالمخرجات المرجعية □إذا كانت حتمية□ أو مخرجات العينة □إذا كانت عشوائية□.
٤. **كفاءة الطاقة**□ التأكد من أن $energyUsed \leq$ الميزانية المحددة في $spec$.

يقدم المدققون درجات الجودة $q_v \in [0, 1]$. يجمع الإجماع عبر المتوسط□

$$q = \square\square\square\square\square\square(\{q_v : v \in \square\square\square\square\square\

Claimed	□□□□□	□□□□□	□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□	Submitted
Claimed submitWork()			□□□□□ > □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□	
يستدعي الوكيل submitWork() Claimed	□□□□□	□□□□□	□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□	Submitted
		submitWork()	□□□□□ > □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□	
المتصل هو المطالب، الكتلة > الموعد النهائي، توقيع تصديق صالح Claimed Submitted	□□□□□	□□□□□	□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□	Submitted
		submitWork()	□□□□□ > □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□	
Claimed Claimed	□□□□□ ≥ □□□□□□□□□□		□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□	Forfeited □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□
الكتلة ≥ الموعد النهائي Claimed	□□□□□ ≥ □□□□□□□□□□		□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□	Forfeited □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□
تجاوز الموعد النهائي دون تقديم Claimed Forfeited □يخسر الوكيل □□□ من الرهن□	□□□□□ ≥ □□□□□□□□□□		□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□	Forfeited □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□
Submitted Submitted	□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□		□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□	Validating
تعيين المدققين Submitted	□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□		□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□	Validating
تلقائي □يتم تشغيله بحدث العقد الذكي□ Submitted Validating	□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□		□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□	Validating
Validating Validating	□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□		□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□	Settled ϵ
يقدم جميع المدققين الدرجات Validating	□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□		□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□	Settled ϵ
67% ≥ درجات ضمن ϵ من الوسيط Validating Settled	□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□		□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□	Settled ϵ
Validating Validating	□□□□□□□□ □□□□□□□		□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□	Disputed
إثارة نزاع Validating	□□□□□□□□ □□□□□□□		□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□	Disputed
يرهن أي طرف سند تحكيم Validating Disputed	□□□□□□□□ □□□□□□□		□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□	Disputed
Settled Settled	□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□		□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□	□□□□□ □□□□□□□□□

توزيع المكافآت Settled	□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□	□□□□□ □□□□□□□□□
تلقائي □تنفيذ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ Settled حالة نهائية	□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□	□□□□□ □□□□□□□□□
Disputed Disputed	□□□□□□□□□□□□□□ □□□□	□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□	Resolved
حكم المحكمين Disputed	□□□□□□□□□□□□□□ □□□□	□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□	Resolved
تصويت أغلبية □□ من □□ Disputed Resolved	□□□□□□□□□□□□□□ □□□□	□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□	Resolved
Resolved Resolved	□□□□□□□ □□□□□□□□	□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□	□□□□□ □□□□□□□□□
تنفيذ الحكم Resolved	□□□□□□□ □□□□□□□□	□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□	□□□□□ □□□□□□□□□
توزيع الضمان حسب قرار التحكيم Resolved	□□□□□□□ □□□□□□□□	□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□	□□□□□ □□□□□□□□□
حالة نهائية			

جدول ٩□ انتقالات حالة □□□□ مع المحفزات والشروط والنتائج.

٣.١٠ سير عمل الاعتماد □تفصيلي□

الخطوة □□ إعداد الوكيل

١. يوفر الوكيل بيئة التنفيذ الموثوقة □□□□□□ معزل □□□□□ ،□□□ أو □□ □□□ ،□□□□□□□□ أو □□□ .□□□□□
٢. يحمّل الوكيل كود المهمة □يتم التحقق منه مقابل تجزئة القائمة البيضاء□، وبيانات الإدخال، وأوزان النموذج في .□□□
٣. تهيئ □□□ القياس□ تجزئة الكود □ البيانات □ التكوين.

الخطوة □□ التنفيذ داخل بيئة التنفيذ الموثوقة

١. تنفذ بيئة التنفيذ الموثوقة المهمة بشكل معزول □بدون رؤية لنظام التشغيل في ذاكرة المعزل□.
٢. تسجل بيئة التنفيذ الموثوقة استهلاك الطاقة عبر□
   - □ □□□□□ □□□□ عدادات □□□□ □حد الطاقة المتوسط المتحرك□.
   - □ □□□ □□□□ قياس عن بُعد لوحدة إدارة النظام .□□□
   - □ □□□ □□□□□□ أحداث الطاقة من وحدة مراقبة الأداء .□□□
٣. تُنتج بيئة التنفيذ الموثوقة النتيجة، وتحسب $resultHash = \texttt{keccak256}(output)$.

الخطوة □□ إنشاء تقرير التوثيق

تُنتج بيئة التنفيذ الموثوقة تقريراً موقعاً□

```
}
,"0.2" "version":
,1698765432 "timestamp":
```

```
{
  "base64:M3Mz...NDQ0" "signature":
  "IntelSGX" "teeType",
  1320 "runtime_seconds",
  8.4 "energyUsed_kWh",
  "sha256:1111...2222" "outputHash",
  "sha256:5678...ef90" "inputHash",
  "sha256:abcd...1234" "measurementHash",
```

يُحسب التوقيع على جميع الحقول باستخدام المفتاح الخاص لبيئة التنفيذ الموثوقة □محمي بالعتاد، غير قابل للتصدير□.

الخطوة □□ التقديم على السلسلة يستدعي الوكيل `TaskInstance.submitWork(resultHash, attestation)`. العقد الذكي□

- □ يتحقق من $signature$ مقابل المفاتيح العامة المعروفة لبيئة التنفيذ الموثوقة □المخزنة في السجل المحدث كل ربع سنة□.
- □ يُصدر حدث `WorkSubmitted(taskID, resultHash, agentDID, attestation)`.
- □ يُفعّل □□□□□□□□□□□□□□□ لتعيين المدققين.

الخطوة □□ التحقق من قبل المدققين يقوم المدققون بشكل مستقل بـ□

١. جلب التوثيق من حدث على السلسلة.
٢. التحقق من توقيع بيئة التنفيذ الموثوقة □إثبات تشفيري لسلامة التنفيذ□.
٣. اختيارياً إعادة تنفيذ المهمة في بيئتهم الموثوقة للتأكد من تطابق $resultHash$.
٤. التحقق من $energyUsed \leq$ ميزانية المهمة.
٥. تقديم درجة الجودة $q_v \in [0,1]$ عبر `ValidationPool.validateWork(taskID, q_v)`.

خارطة الطريق□ توثيق □□□□□□□□□ الإصدارات المستقبلية □□□□□□□ تستبدل توثيق بيئة التنفيذ الموثوقة ببراهين المعرفة الصفرية□

- □ يُنشئ الوكيل □□□□□□□□□ يُثبت □□نفذت الكود C على المدخل x وأنتجت المخرج y□□ دون الكشف عن x أو y أو الحالات الوسيطة.
- □ حجم الإثبات□ $\sim$□□□ بايت □ثابت، مستقل عن الحساب□.
- □ تكلفة التحقق□ $\sim$□ ميلي ثانية على عتاد عادي □مقابل $\sim$□ ميلي ثانية للتحقق من توقيع بيئة التنفيذ الموثوقة□.
- □ الميزة□ عدم الاعتماد على موردي عتاد محددين ،□□□□□□ ؛□□□□ تحقق بدون ثقة.

١١ تصميم سوق رصيد الحوسبة□الطاقة

١.١١ أوراكل

□□ مزوداً يجمعون بيانات من موفري الحوسبة السحابية، وأسواق الطاقة. الوسيط من الوسطاء يضمن المتانة. انحراف المزود عن التسامح المسموح يؤدي إلى المعاقبة.

٢.١١ مجمعات السيولة

توفر مجمعات □□□□□ السيولة، وتفرض رسوماً ديناميكية. يحقن □□□ السيولة خلال فترات الضغط. نسب التغطية تضمن توفر ما يكفي من الاعتمادات للوكلاء النشطين.

١٢ المحاكاة الاقتصادية

١.١٢ المنهجية

نقوم بنمذجة اقتصاديات □□□ باستخدام محاكاة قائمة على الوكلاء مع □□□□□□□ خطوة زمنية □يوم□. المتغيرات الرئيسية□

- **عدد الوكلاء□** $N_a(t)$ وكلاء نشطين في اليوم t.
- **حجم المهام□** $V_t(t)$ مهام منشورة يومياً.
- **قيمة المهمة□** متوسط الضمان $\bar{e}_t$ □بما يعادل □□□□□ بالدولار الأمريكي□.
- **درجة الجودة□** المتوسط $\bar{q}_t$، الانحراف المعياري σ_q.
- **معدل النزاعات□** $d_t \in [0,1]$ نسبة المهام المتصاعدة للتحكيم.
- **مشاركة المدققين□** $N_v(t)$ مدققين يراهنون في الوقت t.

تتضمن المحاكاة□

- **تأثيرات الشبكة□** يتبع اعتماد الوكلاء نمواً لوجستياً؛ يتناسب حجم المهام بشكل دون خطي □$V_t \propto N_a^{0.85}$□.
- **ديناميكيات السمعة□** تتطور درجات □□□□□□□□ عبر ؛□□□ يجذب الوكلاء ذوو السمعة العالية مهام متميزة.
- **حلقات التغذية الراجعة الاقتصادية□** يعدّل □□□ الدعم بناءً على معدلات النزاعات، والسيولة، وظروف أسواق الطاقة.

٢.١٢ تعريفات السيناريوهات

المعامل	القيمة □ النطاق	منطق التحكم	
ذروة الوكلاء □N_a□	□□□□□□	□□□□□□	□□□□□□□
مهام□يوم □السنة □□	□□□□□□	□□□□□□□	□□□□□□□
متوسط قيمة المهمة □□□	□□□□	□□□□	□□□□
درجة الجودة $\bar{q}$	□.□□	□□.□	□□.□
معدل النزاعات d	□□	□□	□□.□
المدققون □N_v□	□□□	□□□	□□□□□
سعر □□□ □السنة □□	□□	□□	□□□
منحنى الاعتماد	بطيء □□ سنوات□	متوسط □□ سنوات□	سريع □سنتان□

جدول ١٠□ معاملات السيناريو الاقتصادي لمحاكاة □□□ □□□□□□□□□□□□□□.

٣.١٢ الصيغ

حجم التسوية حجم التسوية السنوي $S(y)$ في السنة y□

$$S(y) = 365 \times V_t(y) \times \bar{e}_t(y) \qquad \text{□٢٢□}$$

مثال □السيناريو الأساسي، السنة □□□ $S(3) = 365 \times 150{,}000 \times \$300 = \$16.4$ مليار.

أرباح الوكلاء متوسط دخل الوكيل سنوياً□

$$I_a(y) = \frac{V_t(y)}{N_a(y)} \times \bar{e}_t(y) \times \bar{q}(y) \times (1 + 0.2(r_a - 0.5)) \times f(s_a) \qquad \text{□٢٣□}$$

للوكيل المتوسط □$r_a = 0.6$، $s_a = 500$ □□□□□

$$I_a(3) = \frac{150{,}000}{50{,}000} \times \$300 \times 0.85 \times 1.02 \times 1.62 \approx \$1{,}250 \text{ سنوياً} \qquad \text{□٢٤□}$$

وكيل من الدرجة الأولى □بلاتيني، $r_a = 0.95$، $s_a = 5{,}000$ □□□□□

$$I_a^{\square\square\square}(3) \approx \$8{,}200 \text{ سنوياً} \tag{□٢٥□}$$

أرباح المدققين دخل المدقق □□□□ من حجم التسوية، يُقسّم بنسبة الدقة□□

$$I_v(y) = \frac{0.12 \times S(y)}{N_v(y)} \times \frac{Acc_v}{\bar{Acc}} \tag{□٢٦□}$$

السيناريو الأساسي السنة □، المدقق المتوسط □$Acc_v = 0.85$□□

$$I_v(3) = \frac{0.12 \times \$16.4B}{500} \times \frac{0.85}{0.85} \approx \$3.9M \text{ سنوياً} \tag{□٢٧□}$$

تراكم الخزينة تستلم الخزينة □□ من التسوية □ الأموال المصادرة□

$$T(y) = 0.08 \times S(y) + \sum_{slash\ events} slash_v \tag{□٢٨□}$$

السيناريو الأساسي السنة □□ $T(3) = 0.08 \times \$16.4B + \$20M \approx \$1.33B$.

٤.١٢ النتائج حسب السيناريو

السيناريو المحافظ □اعتماد بطيء، نزاعات أعلى□

- □ تسوية السنة □□ $365 \times 50{,}000 \times \$150 = \$2.74$ مليار.
- □ دخل الوكيل□ المتوسط □□□□□سنة؛ الدرجة الأولى □□□□□□□سنة.
- □ دخل المدقق□ □□.□□□سنة □المتوسط□.
- □ الخزينة□ .□□□□□
- □ **النتيجة□** تبقى الشبكة مستدامة؛ يكسب المدققون دخلاً كافياً لتبرير المشاركة؛ تغطي الخزينة تكاليف التحكيم ومنح التطوير.

السيناريو الأساسي □اعتماد متوسط، نزاعات قياسية□

- □ تسوية السنة □□ □□□.□ مليار.
- □ دخل الوكيل□ المتوسط □□□□□□□سنة؛ الدرجة الأولى □□□□□□□سنة.
- □ دخل المدقق□ □□.□□□سنة □المتوسط□.
- □ الخزينة□ □□.□□□.
- □ **النتيجة□** دولاب اقتصادي قوي؛ يكسب الوكلاء دخلاً تكميلياً قابلاً للاستمرار؛ يُحفز المدققون بعوائد عالية؛ تمول الخزينة أبحاث □□□ ومنح النظام البيئي وخصومات الطاقة.

السيناريو المتفائل □اعتماد سريع، نزاعات منخفضة□

- □ تسوية السنة □□ $365 \times 500{,}000 \times \$600 = \$109.5$ مليار.
- □ دخل الوكيل□ المتوسط □□□□□□□سنة؛ الدرجة الأولى □□□□□□□□سنة.
- □ دخل المدقق□ □□□.□□□سنة □المتوسط□.
- □ الخزينة□ □□.□□.
- □ **النتيجة□** تصبح □□□ البنية التحتية المهيمنة لاقتصاد الوكلاء؛ يحقق الوكلاء دخلاً بدوام كامل؛ يكسب المدققون عوائد بمستوى مؤسسي؛ تمول الخزينة مبادرات كبرى □المرحلة □ من □□□، الأبحاث بين الكواكب، برامج □□□ التجريبية□.

٥.١٢ تحليل الحساسية

تأثير تباين قيمة المهمة زيادة متوسط قيمة المهمة بنسبة □□□ □مثلاً، □□□□ → □□□□ في السيناريو الأساسي□ ينتج□

- □ حجم التسوية□ □□□□ □□□□.□□ → □□□.□□□.
- □ دخل الوكيل□ □□□□ □□□□□□□ → □□□□□□□.
- □ دخل المدقق□الخزينة□ □□□□ □تناسب خطي□.

تأثير معدل النزاعات مضاعفة معدل النزاعات □□□ → □□ في السيناريو الأساسي□ ينتج عنه□

- □ تكاليف التحكيم□ □□□□□ □يُطلب المزيد من المحكمين□.
- □ استجابة □□□□ زيادة مكافآت المدققين بنسبة □□□ لجذب المشاركة.
- □ التأثير الصافي□ يزيد تخصيص الخزينة من □□ إلى □□□ لتغطية التكاليف؛ ينخفض نصيب المدققين من □□□ إلى □□□.

تأثير سعر □□□ يؤثر سعر رمز □□□ على اقتصاديات المراهنة. في السيناريو الأساسي، إذا ارتفع سعر □□□ من □□ إلى □□□□

- □ قيمة رهان الوكيل□ □□□ □□□ □ □□□□□□ □مقابل □□□□□□□.
- □ قيمة رهان المدقق□ □□□□□ □□□ □ □□□□□□□ □مقابل □□□□□□□.
- □ التأثير□ قد تقلل متطلبات رأس المال الأعلى من المشاركة؛ يمكن لـ □□□ تخفيض الحد الأدنى للرهان للتعويض □مثلاً، □□□ → □□□ .□□□□

٦.١٢ الإسقاطات طويلة الأجل □من □□□□□□□ إلى □□□□□ المبكر□

الاستقراء عبر □□□□□□□ وإلى □□□□□ المبكر□

- □ □□□□□□□ **المبكر □السيناريو الأساسي□□** □□□.□□ تسوية سنوية، □□□□□□ وكيل، □□□ مدقق.
- □ □□□□□□□ **الأوسط □السيناريو الأساسي□□** □□□□□ تسوية سنوية □نمو مركب □□□□سنة□، □□□□□□□ وكيل، □□□□□ مدقق. يحقق إجماع □□□ أكثر من □□□□□□ معاملة□ثانية؛ تسوية العملات الورقية الهجينة تدفع الاعتماد المؤسسي.
- □ □□□□□□□ **المتأخر □** □□□□□ **المبكر □السيناريو الأساسي□□** □□□□□ تسوية سنوية، □.□□ وكيل □مزيج من التشغيل البشري والمستقل□، □□□□□□ مدقق. تظهر ؛□□□ تحكم العقود الدستورية الاقتصادات الافتراضية؛ تتجاوز خزينة □□□ ،□□□□ لتمويل البنية التحتية بين الكواكب.

٧.١٢ سيناريوهات المخاطر

البجعة السوداء□ خرق أمني كبير لنفترض هجوماً في □□□□□□□ المبكر يخترق □□ من المدققين، مما ينتج عنه □□□□□ من التسويات الاحتيالية. الاستجابة□

- □ يغطي مجمع التأمين □□□ من الحجم□ معظم الخسائر.
- □ تستدعي الحوكمة التراجع الطارئ □آلية التاريخ القابل للعكس، القسم □□□.
- □ يتم معاقبة المدققين المتأثرين □خسارة □□□ من الرهان□؛ تُعاد سمعتهم إلى الصفر.
- □ توقف الشبكة□ □□ ساعة للطب الشرعي والمعالجة.
- □ التأثير طويل الأجل□ استعادة الثقة عبر تقرير تدقيق شفاف، ترقية البروتوكول ،□□.□□□ إعادة اعتماد المدققين.

صدمة تنظيمية□ ولاية قضائية كبرى تحظر وكلاء الذكاء الاصطناعي لنفترض تحولاً تنظيمياً في □□□□□□□ الأوسط حيث تحظر ولاية قضائية كبرى العمل المستقل للذكاء الاصطناعي. السيناريوهات□

- □ **مسار الامتثال□** تنشر □□□ تحكيماً بمشاركة بشرية لجميع مهام الاتحاد الأوروبي؛ ينخفض حجم المهام بنسبة □□□ لكن الامتثال يحافظ على الوصول.
- □ **مسار التجزئة□** يهاجر وكلاء الاتحاد الأوروبي إلى شريحة □□□ المصرح بها؛ تسوية عبر الشرائح عبر بروتوكول متسامح مع التأخير؛ تنقسم الشبكة لكن تبقى قابلة للتشغيل المتبادل.

١٣ نموذج الأمن والتهديدات

تعمل □□□ في بيئة معادية حيث تجذب الحوافز الاقتصادية الخصوم المتطورين. يُنمذج هذا القسم الجهات الفاعلة المهددة، ونواقل الهجوم، وتدابير الدفاع المتعمقة المبنية على تحمل الأخطاء البيزنطية، والاقتصاد التشفيري، وأبحاث الأمن التجريبية.

١.١٣ تصنيف التهديدات

□□□ **الوكلاء الضارون □مهاجمو □□□□□□ الدافع□** كسب المكافآت دون أداء عمل شرعي؛ التلاعب بأنظمة السمعة؛ إغراق قوائم انتظار التحقق.
القدرات□ إنشاء آلاف الهويات؛ أتمتة التقديمات منخفضة الجودة؛ تنسيق هجمات التوقيت.
نواقل الهجوم□

- **بريد المهام المزعج□** إغراق الشبكة بمهام تافهة أو مكررة للمطالبة بالضمان قبل التحقق.
- **زراعة السمعة□** التواطؤ مع ناشرين متعاونين لتضخيم الدرجات.
- **التلاعب بالأوراكل□** تقديم توثيقات كاذبة لخداع المدققين.

السابقة التاريخية□ زراعة حسابات □□□□□ □□□□□□، روبوتات التوزيع المجاني للعملات المشفرة □□□□□□□□□□□□□، الاحتيال الواسع في المراجعات على .□□□□□□□□□□□

□□□ **تواطؤ المدققين الدافع□** استخراج الإيجارات من خلال الموافقة على عمل منخفض الجودة من المتآمرين؛ مراقبة المنافسين.
القدرات□ السيطرة على $33\% <$ من رهان المدققين أو استغلال العشوائية في خوارزميات التعيين.
نواقل الهجوم□

- **تضخيم الجودة□** يمنح المدققون درجات عالية لتقديمات أعضاء الكارتل بغض النظر عن الجدارة.
- **الرقابة□** رفض أو تأخير التحقق من الوكلاء غير الأعضاء في الكارتل.
- **السبق في التشغيل□** يراقب المدققون المهام المعلقة، ويقدمون حلولاً منافسة تحت هويات بديلة.

السابقة التاريخية□ مركزية تجمعات التعدين، أنماط استخراج ،□□□ ومركزية المدققين المُلاحظة عبر شبكات البلوكتشين المختلفة تُظهر واقع هذه التهديدات.

□□□ **كارتلات الأوراكل الدافع□** التلاعب بتسعير □□□□□ للربح من المراجحة أو الإضرار بالمنافسين.
القدرات□ اختراق أغلبية مزودي الأوراكل؛ استغلال ثغرات مصدر البيانات؛ تأخير تحديثات الأسعار.
نواقل الهجوم□

- **التلاعب بالأسعار□** الإبلاغ عن تكاليف حوسبة مضخمة لاستنزاف دعم □□□ أو استخراج القيمة من الوكلاء.
- **هجمات التقادم□** تأخير التحديثات خلال التقلب العالي لفرض التسعير الاحتياطي.
- **تسميم البيانات□** اختراق مصادر □□□ □موجزات أسعار ،□□□ مؤشرات الطاقة□.

السابقة التاريخية□ فضيحة التلاعب بـ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□، الانهيارات الخاطفة في التداول الخوارزمي □□□□□□، فشل الأوراكل في بروتوكولات التمويل اللامركزي.

□□□ **الاستحواذ على الحوكمة الدافع□** السيطرة على معاملات البروتوكول لصالح جهات فاعلة محددة؛ استخراج أموال الخزينة؛ مقاومة ترقيات الأمان.
القدرات□ تجميع أغلبية حصة التصويت؛ استغلال انخفاض إقبال الناخبين؛ إطلاق حملات هندسة اجتماعية.
نواقل الهجوم□

- **التلاعب بالمعاملات□** التصويت لتقليل عقوبات المعاقبة، وزيادة تقسيم المكافآت، وإضعاف عتبات مكافحة .□□□□□
- **غارات الخزينة□** اقتراح منح لكيانات وهمية يسيطر عليها المهاجمون.
- **منع الترقية□** منع نشر التصحيحات التي تعالج الثغرات المعروفة.

السابقة التاريخية□ عمليات الاستحواذ على حوكمة البلوكتشين، هجمات حوكمة البروتوكول اللامركزي، معارك التوكيل في الشركات.

□□□ **استغلال العقود الذكية الدافع□** سرقة الأموال المحتجزة، صك رموز غير مصرح بها، التلاعب بمتغيرات الحالة.
القدرات□ اكتشاف أخطاء إعادة الدخول، تجاوزات الأعداد الصحيحة، عيوب التحكم في الوصول، أو أخطاء منطقية.
نواقل الهجوم□

- **إعادة الدخول□** استغلال وظائف رد الاتصال في عقود □□□□□□□□□□□□□□ أو .□□□□□□□□□□□□□□□□
- **هجمات القروض السريعة□** الحصول مؤقتاً على حصص كبيرة للتلاعب بتصويت الحوكمة أو الأوراكل.
- **الإحباط□** هجوم حجب الخدمة على قوائم انتظار التحقق بتقديم توثيقات مشوهة تُعطل المدققين.

السابقة التاريخية□ اختراق □□□ □□□ □□□□□، ،□□□□□ تجميد محفظة □□□□□□ □□□□□□، استغلال □□□□ □□□□□□□ □□□□□، □□□□□□.

٢.١٣ بنية الدفاع المتعمق

الطبقة □□ الأسس التشفيرية

- **توثيق بيئة التنفيذ الموثوقة□** يتحقق التوثيق عن بُعد □□□□□ □□□□□□□ □□□ من سلامة الكود؛ تمنع تجزئات القياس حقن البرامج الضارة. القيود□ هجمات القنوات الجانبية ،□□□□□□□□ ;□□□□□□□□□□ تتضمن خارطة الطريق احتياطي □□□□□□□□.
- **التشفير ما بعد الكم□** □□□□□□□□□□ □التوقيعات□، □□□□□□ □التوقيعات المدمجة□ يقاومان هجمات الكم. خطة الترحيل□ التوقيع المزدوج □كلاسيكي □ □□□□ بحلول □.□□ □انظر الملحق ،□ تقرير .□□□□□□□□□□□□
- **التوقيعات العتبية□** تمكّن تجميع □□□ التوقيعات المتعددة المدمجة؛ تمنع مخططات t□من□n نقاط الفشل الواحدة في عقود الجسور.

الطبقة □□ الأمن الاقتصادي □الاقتصاد التشفيري□

- **المساءلة القائمة على الرهان□** يقفل الوكلاء والمدققون ضمانات □الحد الأدنى □□□ □□□ □ □□□□□ □□□ على التوالي□؛ عقوبات المعاقبة □□□□□□□□ من الرهان□ تردع السلوك السيئ. التحليل النظري للألعاب□ مهاجمة الشبكة تكلف $\$500k >$ بالأسعار الحالية؛ العائد المتوقع سلبي ما لم يُستمر الهجوم لأكثر من $30 >$ يوماً □غير عملي بسبب الكشف السريع□.
- **تدهور السمعة□** تتدهور درجات □□□□□□□□ بنسبة □□ شهرياً بدون نشاط؛ يمنع إعادة تنشيط الحسابات الخاملة فجأة بدرجات عالية قديمة.
- **فترات التبريد□** حدود المعدل □□□□□□ دقيقة بناءً على السمعة□ تمنع البريد المزعج؛ العتبات التكيفية تزداد خلال محاولات هجمات .□□□

الطبقة □□ الضمانات على مستوى البروتوكول

- **إجماع متعدد المدققين□** درجات الوسيط من □ تقاوم القيم الشاذة؛ تتطلب $3 \geq$ مدققين متواطئين للتلاعب بالنتائج □احتمال $0.01\% >$ مع التعيين العشوائي□.
- **مصادر العشوائية□** يستخدم تعيين المدقق □□□ □وظيفة عشوائية قابلة للتحقق□ مبذورة بتجزئات الكتل □ الإنتروبيا الخارجية ;□□□□□□□ يمنع القابلية للتنبؤ.
- **التحقق الرسمي□** تم التحقق من آلة حالة □□□□□□□□□□□□□ في ;□□□□ تضمن البراهين الحيوية □تُسوى المهام دائماً□ والسلامة □لا دفع مزدوج□. المصنوعات□ `github.com/tos-network/formal-verification`.

الطبقة □□ المراقبة والاستجابة

- **كشف الحالات الشاذة□** تُعلّم مصنفات التعلم الآلي الأنماط المشبوهة □مثل وكيل يطالب $10 >$ مهام□ساعة، مدقق يوافق على $95\% >$ من التقديمات□. يُغذى القياس عن بُعد لمركز عمليات الأمن .□□□□□
- **قواطع الدائرة□** إيقاف تلقائي إذا □□□ معدل النزاعات $10\% >$، □□□ أحداث معاقبة المدقق $5 >$ في ساعة واحدة، □□□ انحراف الأوراكل $20\% >$. يتطلب الاستئناف موافقة المجلس.
- **مكافأة الثغرات□** مكافآت □□□□□□□□□□□□ للثغرات الحرجة. يُدار البرنامج عبر ;□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ المدفوعات برموز □□□.

الطبقة □□ إشراف الحوكمة

- **صلاحيات الطوارئ للمجلس□** يمكن للتوقيع المتعدد □□من□□ □□□ إيقاف العقود، □□□ تجميد الحسابات الضارة، □□□ تفعيل التراجع □التاريخ القابل للعكس، القسم □□□. تُسجل الإجراءات على السلسلة؛ يُطلب تشريح ما بعد الوفاة خلال □□ ساعة.
- **تكامل إثبات الشخصية□** تدمج خارطة الطريق □.□□ □□□□

القومية، نقابات الجريمة السيبرانية الممولة جيداً□ قد تستوعب التكاليف للتعطيل الاستراتيجي. تشمل التدابير المضادة مجمعات التأمين، والتعاون التنظيمي، وعمليات التدقيق الأمني المستمرة.

١٤ إطار الحوكمة

توازن الحوكمة الفعالة بين اللامركزية □مقاومة الاستحواذ□، والكفاءة □القرارات في الوقت المناسب□، والشرعية □قبول أصحاب المصلحة□. تتبنى □□□ نموذجاً متعدد الغرف مستوحى من الديمقراطيات الدستورية، ومجالس إدارة الشركات، وأبحاث المنظمات المستقلة اللامركزية.

١.١٤ الجهات الفاعلة في الحوكمة والمسؤوليات

حاملو الرموز □مراهنو □□□□ الدور□ أصحاب مصلحة اقتصاديون بحقوق تصويت متناسبة مع □□□ المراهن.
المسؤوليات□

- □ التصويت على ترقيات البروتوكول □تغييرات قواعد الإجماع، نشر العقود الذكية□.
- □ انتخاب مجلس الأوصياء □انتخابات سنوية، فترات متدرجة مدتها □ سنوات□.
- □ الموافقة□الرفض على مقترحات إنفاق الخزينة التي تتجاوز العتبة □ما يعادل □□□□□ من .□□□□

قوة التصويت□ تصويت تربيعي للتخفيف من حكم الأثرياء؛ أصوات كل مراهن □ $\sqrt{\text{□□□ المراهن}}$. مثال□ □□□□□□ □□□ □ □□□ صوت؛ □□□□□□□□□ □□□ □ □□□□□ صوت □وليس □□□□□□□□. هذا يقلل من هيمنة الحيتان مع مكافأة المشاركة الهادفة.
التفويض□ قد يفوض المراهنون الأصوات لخبراء المجال □مثل باحثي الأمان لتصويت ترحيل ،□□□ الاقتصاديين لتعديلات معاملات .□□□□ التفويض غير أميني؛ يحتفظ المراهنون بحقوق السحب.

مشغلو الوكلاء الدور□ نشر وإدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي؛ تمثيل مصالح الوكلاء في الحوكمة.
المسؤوليات□

- □ اقتراح تحسينات لبروتوكول □□□□ □منطق التحقق، هياكل الرسوم، قوالب المهام□.
- □ المشاركة في مجموعات العمل □مثل لجنة سلامة الذكاء الاصطناعي، فرقة عمل الخصوصية□.

قوة التصويت□ أصوات مرجحة بالسمعة في المقترحات الخاصة بالوكلاء. يحصل الوكلاء ذوو السمعة العالية □$r \geq 0.8$□ على مضاعف تصويت $1.5\times$.

المدققون الدور□ تشغيل عقد الإجماع؛ التحقق من تقديمات ؛□□□□ تأمين الشبكة.
المسؤوليات□

- □ التصويت على المقترحات التقنية □ضبط معاملات ،□□□□□□□□ خارطة طريق إجماع .□□□□
- □ الإشارة إلى مقاييس صحة البروتوكول □معدلات النزاعات، الإنتاجية، زمن الاستجابة□.

قوة التصويت□ مرجحة بالرهان؛ المدققون الذين يمتلكون $5\% >$ من إجمالي الرهان يُحدّدون بنسبة □□ من قوة التصويت □يمنع المركزية□.

مجلس الأوصياء التكوين□ من □ إلى □□ عضواً منتخباً يتمتعون بخبرة في الأمان، والاقتصاد، والقانون، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والأنظمة الموزعة.
المدة□ □ سنوات، انتخابات متدرجة □$\frac{1}{3}$ من المقاعد للانتخاب سنوياً□.
المسؤوليات□

- □ الاستجابة للطوارئ□ إيقاف العقود مؤقتاً أثناء الهجمات النشطة □توقيع متعدد □□من□□□.
- □ إدارة الخزينة□ الموافقة على منح $\$100k >$؛ التوصية بمقترحات أكبر لحاملي الرموز.

- □ الوصاية على البروتوكول□ عقد مجموعات العمل؛ تكليف عمليات التدقيق؛ نشر تحديثات خارطة الطريق.
- □ الاتصال التنظيمي□ التنسيق مع صانعي السياسات؛ تقديم تعليقات على اللوائح المقترحة □مثل قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي، إطار إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي الأمريكي□.

المساءلة□ مراجعات أداء ربع سنوية؛ يمكن لحاملي الرموز سحب الأعضاء عبر تصويت بأغلبية فائقة □□□.

لجنة المدققين التكوين□ □ شركات أمن مستقلة □ □ مراجعين تقنيين منتخبين من المجتمع.
المسؤوليات□

- □ عمليات تدقيق ما قبل النشر□ مراجعة جميع ترقيات العقود الذكية؛ نشر التقارير قبل □ أيام من التصويت.
- □ المراقبة بعد النشر□ اختبار ضبابي مستمر، التحقق الرسمي، اختبار الاختراق.
- □ تحليل الحوادث□ التحقيقات الجنائية بعد خروقات الأمان؛ التوصية بالمعالجة.

التعويض□ □□ من الخزينة مخصصة سنوياً؛ مكافآت إضافية لاكتشاف الأخطاء الحرجة.

المنظمون ومسؤولو الامتثال الدور□ مراقبة الحوكمة؛ الوصول إلى قياس عن بُعد للامتثال؛ المشاركة في مناقشات السياسات □بدون تصويت□.
حقوق الوصول□ □□□ للقراءة فقط للإحصاءات المجمعة □أحجام المهام، معدلات النزاعات، استخدام الطاقة□. تبقى هويات الوكلاء الفرديين سرية إلا بأمر من المحكمة.
المشاركة□ إحاطات ربع سنوية مع المجلس؛ مساهمة في معايير الحضانة، تكامل ،□□□□□□□ قواعد التسوية عبر الحدود.

٢.١٤ دورة حياة المقترح

المرحلة □□ التفكير والمناقشة □□□□□ يوماً□ المنتدى□ نقاش خارج السلسلة على ،□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□، □□□□□□□□ .□□□□□□ يمكن لأي شخص صياغة مقترح باستخدام قالب موحد □بيان المشكلة، الحل، تحليل التكلفة والفائدة، تقييم المخاطر□.
قياس الحرارة□ استطلاعات الرأي غير الرسمية لقياس معنويات المجتمع. المقترحات التي تحظى بدعم $20\% >$ عادة ما يتم التخلي عنها.

المرحلة □□ التقديم الرسمي □□□□ أيام□ المتطلبات□

- □ يجب على مقدم المقترح رهن □□□□□□ □□□ □لمكافحة البريد المزعج؛ يُسترد إذا تم قبول المقترح□.
- □ يتضمن المقترح كوداً قابلاً للتنفيذ □للتغييرات على السلسلة□ أو مواصفات تفصيلية □للتنسيق خارج السلسلة□.
- □ اكتمال مراجعة لجنة المدققين □لترقيات العقود□.

التصنيف□ تُوسم المقترحات كـ تقنية، اقتصادية، خزينة، طوارئ، أو دستورية □عتبات تصويت مختلفة□.

المرحلة □□ التصويت □□ أيام معياري، □□ ساعة للطوارئ□ النصاب القانوني□ يجب أن يشارك □□□ من □□□ المتداولة □يمنع النتائج المدفوعة باللامبالاة□.
عتبات الموافقة□

- □ **تقني□اقتصادي□** موافقة □□□ □أغلبية بسيطة مع هامش□.
- □ **الخزينة □□□□□□□□□** موافقة المجلس □توقيع متعدد□.
- □ **الخزينة □□□□□□□□□** موافقة حاملي الرموز بنسبة □□□.
- □ **دستوري□** موافقة □□□ □ موافقة المدققين □يعدّل القواعد الأساسية□.
- □ **طوارئ□** توقيع متعدد □□من□□ للمجلس □تنفيذ فوري؛ تصويت بأثر رجعي خلال □□ يوماً□.

واجهة التصويت□ تطبيق ويب □`vote.tos.network`□، □□□، تكامل .□□□ الأصوات موقعة تشفيرياً؛ الإحصاءات قابلة للتحقق على السلسلة.

المرحلة □□ القفل الزمني والتنفيذ □□□ ساعة□ القفل الزمني□ تدخل المقترحات المعتمدة في تأخير □□ ساعة قبل التنفيذ. المنطق□ توفير نافذة لمراجعات الأمان في اللحظة الأخيرة؛ يسمح للمراهنين بالخروج إذا كانوا يعارضون التغييرات الكبرى.
التنفيذ□ آلي عبر وحدة العقد الذكي للحوكمة □`Governor.py`□؛ المعاملات تُبث للعقود ذات الصلة □مثل تحديثات المعاملات، تحويلات الخزينة□.
النقض□ قد يستدعي المجلس نقضاً طارئاً □توقيع متعدد □□من□□□ إذا اكتُشف عيب حرج خلال القفل الزمني؛ يتطلب تبريراً عاماً □ إعادة تصويت.

المرحلة □□ مراجعة ما بعد التنفيذ □□□□□□ يوماً□ المراقبة□ تتبع المقاييس الرئيسية □مثلاً، إذا تغيرت معاملات ،□□□ راقب تقلب الرسوم، دوران الوكلاء□.
الاستعراض الرجعي□ ينشر المجلس تقييم التأثير؛ يناقش المجتمع الدروس المستفادة.
التعديلات□ إذا كان أداء المقترح أقل من المتوقع، عملية تعديل سريعة □فترة تصويت مخفضة□.

٣.١٤ العقود الدستورية

تُكرَّس قواعد معينة في عقود غير قابلة للتغيير أو شبه غير قابلة للتغيير، وتشكل □□دستور□□ الشبكة. يتطلب التعديل موافقة أغلبية فائقة □□□□□ وإجماع المدققين.

المبادئ الأساسية □غير قابلة للتغيير□

١. **عدم الرقابة□** لا يجوز لأي مقترح إدراج وكلاء أو مدققين أو ناشرين محددين في القائمة السوداء بناءً على الهوية □استثناء□ العناوين المعاقبة وفقاً للامتثال التنظيمي□.
٢. **الشفافية□** يجب أن تكون جميع أصوات الحوكمة، ومعاملات الخزينة، وترقيات العقود قابلة للتدقيق علناً.
٣. **حقوق الخروج□** يمكن لحاملي الرموز سحب □□□ المراهنة في أي وقت □يخضع لفترات التبريد□؛ لا يجوز لأي إجراء حوكمة مصادرة الأموال بدون إجراءات قانونية واجبة □حكم تحكيم□.

المعاملات الاقتصادية □شبه غير قابلة للتغيير□

١. **تقسيمات المكافآت□** يمكن تعديل توزيع الوكيل□المدقق□الخزينة □α, β, γ□ ضمن حدود □$\beta \in [0.10, 0.15]$، $\gamma \in [0.05, 0.10]$□.
٢. **عقوبات المعاقبة□** معدلات معاقبة المدقق□الوكيل محدودة بنسبة □□□ □يمنع العقاب غير المتناسب□.
٣. **سقف الخزينة□** الحد الأقصى للإنفاق السنوي □ □□□ من رصيد الخزينة □يضمن الاستدامة طويلة الأجل□.

٤.١٤ ناقلات هجوم الحوكمة والدفاعات

الهجوم□ شراء الأصوات السيناريو□ ممثل ثري يعرض □□□□صوت للتأثير على المقترح.
الدفاع□ □□□ التصويت التربيعي يقلل العائد على الاستثمار لشراء الأصوات على نطاق واسع. □□□ التفويض للخبراء الموثوقين يقلل القابلية للتأثر. □□□ التحليلات على السلسلة تكتشف أنماط التصويت غير المعتادة □مثل □□□□□ محفظة تصوت بشكل متطابق□؛ تُوسم للمراقبة المجتمعية.

الهجوم□ إرهاق الحوكمة السيناريو□ المقترحات المفرطة تطغى على الناخبين؛ الإقبال ينخفض تحت النصاب.
الدفاع□ □□□ متطلب الرهان يرشح المقترحات منخفضة الجودة. □□□ المجلس يفحص المقترحات مسبقاً للجدوى. □□□ □□تصويتات دفعية□□ ربع سنوية تدمج المقترحات ذات الصلة □تقلل إرهاق القرار□.

الهجوم□ إساءة استخدام سلطة الطوارئ السيناريو□ عضو مجلس مخترق يسيء استخدام التوقيع المتعدد لتجميد حسابات شرعية.
الدفاع□ □□□ عتبة □□من□□ تتطلب تواطؤاً. □□□ جميع إجراءات الطوارئ مسجلة علناً؛ تصويت بأثر رجعي مطلوب خلال □□ يوماً. □□□ المجتمع قد يسحب أعضاء المجلس عبر تصويت بأغلبية فائقة.

٥.١٤ خارطة طريق الحوكمة

المرحلة □ ،□.□□□□□.□□□ عصر □□□□□□□ المبكر□
تصويت حاملي الرموز على المعاملات الأساسية؛ المجلس يتعامل مع العمليات اليومية. التركيز□ إنشاء العمليات، بناء الثقة.

المرحلة □ ،□.□□□ عصر □□□□□□□ الأوسط□
تقديم التفويض، التصويت التربيعي، مجموعات العمل. مشغلو الوكلاء يحصلون على تمثيل رسمي.

المرحلة □ ،□.□□□ عصر □□□□□□□ المتأخر□
وكلاء الذكاء الاصطناعي يشاركون في الحوكمة عبر أصوات مرجحة بالسمعة □العقود الدستورية تفرض نقض بشري للقرارات الحساسة□.

المرحلة □ □□□□□□□□
مجالس مختلطة بشرية□ذكاء اصطناعي؛ العقود الذكية الدستورية تمكّن الحوكمة ذاتية التعديل ضمن حدود محددة مسبقاً.

١٥ الاعتبارات التنظيمية

تعمل □□□ عند تقاطع البلوكتشين، والذكاء الاصطناعي، والخدمات المالية□□□ثلاثة مجالات منظمة بشكل كبير. يرسم هذا القسم خريطة للأطر التنظيمية العالمية ويوضح وضع امتثال .□□□

١.١٥ مصفوفة الامتثال متعدد الولايات القضائية

المنطقة	التنظيم	المتطلبات	توافق □□□
الولايات المتحدة	إطار إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي □□□□□ □□ ،□□□ □□□□□	تقييم المخاطر، الشفافية، المساءلة	سجلات التدقيق، □□□ القياس عن بُعد، إفصاحات الحوكمة
	قانون الأوراق المالية □اختبار □□□□□□	الرمز غير مصنف كأمن مالي إذا كان لا مركزياً بشكل كافٍ	انتخابات المجلس، مجموعة مدققين مفتوحة، لا سيطرة مركزية
	□□□□□□□ □□□□□□□□	العناية الواجبة للعملاء لمداخل العملات الورقية	الشراكة مع البورصات المنظمة؛ □□□ لبوابات العملات الورقية فقط
الاتحاد الأوروبي	قانون الذكاء الاصطناعي □□□□□□	أنظمة الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر تتطلب تقييم المطابقة، إشراف بشري	تحكيم الخبراء، إنسان في الحلقة للمهام الحساسة، خارطة طريق وضع علامة □□
	□□□□	الحق في المحو، تقليل البيانات، الموافقة	أرصدة سرية، □□□□ مستعارة، مفاتيح عرض فقط للمدققين
	□□□□ □أسواق الأصول المشفرة□	احتياطيات العملات المستقرة، إفصاحات الورقة البيضاء	□□□□□ مدعومة بموارد مؤكدة بالأوراكل؛ هذه الورقة البيضاء كإفصاح
سنغافورة	قانون خدمات الدفع □□□	الترخيص لخدمات رموز الدفع الرقمية	التعاون مع مؤسسات الدفع المرخصة؛ لا معالجة مباشرة للعملات الورقية

	إطار حوكمة الذكاء الاصطناعي	العدالة، الشفافية، المساءلة	مراقبة □□□□□□□□ لمكافحة التحيز، شفافية التحقق، استئنافات التحكيم
الصين	لوائح توصية الخوارزمية □□□□□□	التسجيل، تعديل المحتوى، حقوق المستخدم	قيود جغرافية؛ عمليات الصين تتطلب امتثالاً منفصلاً □عمل مستقبلي□
المملكة المتحدة	الورقة البيضاء للذكاء الاصطناعي □مؤيدة للابتكار□	المنظمون الخاصون بالقطاع يشرفون على الذكاء الاصطناعي	مشاركة هيئة السلوك المالي □□□□□ لحالات استخدام التكنولوجيا المالية

جدول ١٢□ امتثال □□□ التنظيمي عبر الولايات القضائية الرئيسية.

٢.١٥ ميزات الامتثال

القابلية للتدقيق جميع الإجراءات على السلسلة □تقديمات ،□□□□ أصوات الحوكمة، تحويلات الخزينة□ تصدر أحداثاً مفهرسة بواسطة خدمة البيانات المفهرسة. يوفر □□□ الامتثال وصولاً مفلتراً للمنظمين المعتمدين□

- □ إحصاءات مجمعة □حجم المهام الشهري، معدلات النزاعات□ دون الكشف عن الهويات الفردية.
- □ التحكم في الوصول القائم على الأدوار □□□□□□ عبر ؛□□□□□□ الاحتفاظ بسجلات الوصول لمدة □ سنوات.
- □ تقارير الشفافية الربع سنوية تُنشر علناً □انظر الملحق .□□

الحضانة ومكافحة غسيل الأموال تتكامل □□□ مع □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ لمراقبة المعاملات. تتشارك مداخل□مخارج العملات الورقية مع مؤسسات الدفع المرخصة □مثل ،□□□□□□ □□□□□□ التي تنفذ .□□□ تبقى معاملات الوكيل إلى الوكيل مستعارة؛ فقط تحويلات العملات الورقية تتطلب التحقق من الهوية.

خصوصية البيانات المعاملات السرية □التزامات □□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□□□□ تضمن بقاء مواصفات المهام والتسعير خاصة. يُعالج □□الحق في المحو□□ لـ □□□□ عبر□

- □ تجزئات على السلسلة □وليس البيانات الكاملة□ □ تخزين خارج السلسلة ،□□□□□ □□□□□□□□ مع مفاتيح تشفير يتحكم فيها المستخدمون.
- □ إلغاء □□□ □ إعادة تعيين السمعة □ يُجهّل فعلياً المشاركة التاريخية.

تدفقات البيانات عبر الحدود إطار خصوصية البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة □□□□□□ يمكّن عمليات نقل البيانات عبر الأطلسي. بالنسبة للولايات القضائية الأخرى، تتبنى □□□ الشروط التعاقدية القياسية □□□□□□ وتوطين البيانات حيثما يُطلب □مثل الصين، روسيا□.

٣.١٥ استراتيجية المشاركة التنظيمية

١. **التعليم الاستباقي□** ينشر المجلس مواد توضيحية لصانعي السياسات؛ يشارك في استشارات تنظيمية □مثل تعليقات قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي□.
٢. **المشاركة في صناديق الرمل□** التقديم لصناديق الرمل التنظيمية □سنغافورة ،□□□ المملكة المتحدة □□□□ لتجريب الخدمات المالية القائمة على الوكلاء تحت الإشراف.
٣. **التحالفات الصناعية□** الانضمام إلى جمعية البلوكتشين، تحالف سلامة الذكاء الاصطناعي، □□□□ □□□□□ □معايير تحيز الذكاء الاصطناعي□ لتشكيل سياسة مواتية.
٤. **الامتثال كتعليمات برمجية□** يترجم مترجم السياسات □القسم □□□ اللوائح إلى قواعد عقد ذكي قابلة للتنفيذ □مثل □□حظر المعاملات إلى العناوين المعاقبة من .□□□□□□□

١٦ التنفيذ والمقارنة المرجعية

١.١٦ طوبولوجيا الشبكة

الشبكة الرئيسية □□□□□□□□□ شبكة الإنتاج؛ أُطلقت في سبتمبر □□□□؛ □□□ عقدة مدقق عبر □□ دولة.
شبكة الاختبار □□□□□□□□□ شبكة اختبار عامة للمطورين؛ تُعاد تعيينها شهرياً؛ الصنبور يوفر □□□ اختبارية مجانية.
شبكة التطوير □□□□□□□□□ شبكة خاصة للفريق الأساسي؛ تكرار سريع؛ تراجعات قائمة على اللقطات للتنقيح.
التجهيز □□□□□□□□ بيئة ما قبل الإنتاج تعكس تكوين الشبكة الرئيسية؛ الاختبار النهائي قبل الترقيات.

٢.١٦ مقاييس الأداء □الربع الثالث □□□□□

المقياس	القيمة المقاسة	الهدف □□.□□□
الإنتاجية □□□□□	□□□□□ مستدامة، □□□□□ ذروة	□□□□□□□ مع □□□
وقت الكتلة	□□.□ ثانية متوسط، □□.□ ثانية □□□	□□□ ثانية متوسط
النهائية	□ كتل □□□ ثانية□ احتمالية	□□□ مللي ثانية للمعاملات عالية الأولوية
وقت تشغيل المدقق	□□.□□ □متوسط□	□□.□□ □□□□□
زمن تسوية □□□□	□□.□ دقيقة □متوسط□	□□□ دقيقة
معدل النزاعات	□.□□	□□□
عرض نطاق الشبكة	□□ ميجابايت□ثانية متوسط	□□□ ميجابايت□ثانية □□□□□
حجم الحالة	□□□ جيجابايت	تقليم □ تجزئة

جدول ١٣□ معايير أداء شبكة □□□ □الشبكة الرئيسية ،□□□□□□ سبتمبر □□□□□.

٣.١٦ منهجية المقارنة المرجعية

مزيج عبء العمل□

- □ □□□ تقديمات مهام □□□□ □أحجام حمولة متنوعة□ □□ كيلوبايت□□□ ميجابايت□.
- □ □□□ مقايضات □□□□□ □معاملات .□□□□
- □ □□□ عمليات □□□ □تسجيلات، إصدار اعتماد□.
- □ □□□ أصوات حوكمة □ تحويلات خزينة.

اختبار الضغط□ رفع حركة المرور من □□□ □□□ إلى □□□□□ □□□ على مدى ساعتين؛ قياس تدهور زمن الاستجابة، تأخر مزامنة المدقق، ازدحام .□□□□□□□ البرامج النصية□ `github.com/tos-network/benchmarks`.
هندسة الفوضى□ إنهاء عشوائي لـ □□□ من المدققين؛ محاكاة تقسيمات الشبكة؛ حقن معاملات خبيثة. التحقق من أن خصائص الحيوية والسلامة تُحفظ.

١٧ دراسات الحالة

١.١٧ دراسة الحالة □□ مراجعة الوثائق القانونية

العميل شركة محاماة دولية □عملاء □□□□□□□ □□□□؛ □□□□□ محامٍ؛ <□□□□□□ قضية نشطة.

التحدي عملية الاكتشاف لدعوى جماعية تطلبت مراجعة □.□ مليون صفحة من العقود، والبريد الإلكتروني، والمذكرات الداخلية. قُدرت المراجعة اليدوية بـ □□□□□□ ساعة عمل مساعد قانوني □□□.□ مليون تكلفة، جدول زمني □ أشهر□. الموعد النهائي المحدد من المحكمة□ □□ يوماً.

حل □□□

١. **نشر الوكلاء□** نشرت الشركة □□ وكيل ذكاء اصطناعي □مبني على ،□□□□□ مضبوط بدقة على السوابق القانونية□ على □□□.
٢. **نشر المهام□** تم تقسيم الوثائق إلى □□□□□□ مهمة □□□□ صفحة لكل منها□؛ الضمان □ □□ □□ □ □ □□ لكل مهمة.
٣. **التنفيذ المتوازي□** معالجة الوكلاء للوثائق في معازل □□□□□ ؛□□□ إنتاج إصدارات محررة □ درجات الصلة.
٤. **التحقق□** إجماع □ مدققين لكل مهمة؛ راجع محكمون بشريون الحالات الموسومة □معدل تصعيد □□□.
٥. **تسجيل الامتثال□** إيصالات □□□□ □تقارير التوثيق، درجات الجودة، الطوابع الزمنية□ قُبلت كدليل؛ استوفت متطلبات سلسلة الحضانة للمحكمة.

النتائج

- **التكلفة□** □□.□ مليون □وفورات □□□ مقابل اليدوي□.
- **الوقت□** □□ يوماً □أسرع بنسبة □□□ من الموعد النهائي□.
- **الجودة□** اتفاق □□.□□ مع عينة الفحص العشوائي لشركة المحاماة الشريكة □□□□ وثيقة عشوائية□.
- **السابقة□** أول استخدام لعمل الذكاء الاصطناعي المُثبت بالبلوكتشين في محكمة فيدرالية أمريكية □محكمة المقاطعة، المقاطعة الجنوبية لنيويورك، □□□□□.

جدول ١٤□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□

□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□	□□□ □□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□
□□□□□ □□□□□	□□.□□	□□.□□	□□□□
□□□□□□□□	□□□ □□□□ □.□□□□	□□ □□□□	□□□□
□□□□□ □□□□□□□□□□	□□□□□□	□□□ □□□□□□□□□□□□	□□□.□□
□□□□□□□□ □□□□	□□.□□	□□.□□	□□□□
□□□□□ □□□□□□□□□□	□□	□□□□□□	□□
□□□□□□ □□□□ □□□□□□□	□□	□□.□ □□□	□□
□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□	□□ □□□□□□	□□.□□ □□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□
□□□□□□□□ □□□□	□□□	□□ □□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□
□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

الرؤية الرئيسية□ إيصالات □□□□ استوفت متطلبات المحكمة للأدلة، مما مكّن من قبول عمل الذكاء الاصطناعي كمنتج عمل مُثبت بدلاً من مخرجات □□صندوق أسود□□ تتطلب إعادة تحقق بشرية.

٢.١٧ دراسة الحالة □□ معالجة بيانات المناخ

العميل كونسورتيوم أبحاث المناخ غير الربحي □□□ جامعة، □ وكالات حكومية□.

التحدي تحليل □.□ بيتابايت من صور الأقمار الصناعية ،□□□□□□ □□□□□□□□ لتتبع إزالة الغابات في غابات الأمازون المطيرة □□□□□□□□□□□. قُدرت الحوسبة السحابية التقليدية □□□□□□□□□ بـ □□□ مليون؛ ميزانية المنحة □ □□ مليون.

حل □□□

١. **اعتمادات الحوسبة□** اشترى الكونسورتيوم □.□ مليون رمز □□ بخصم □□□ □دعم □□□ للأبحاث ذات المنفعة العامة□.
٢. **الاستدلال الموزع□** □□□ وكيل □يشغل نماذج كشف الأشياء □□□□□ عالج أجزاء الصور؛ استدلال □□□ مدعوم عبر رموز □□.

٣. **تتبع الطاقة المتجددة□** الوكلاء الذين يعملون على الطاقة الشمسية□الرياح حصلوا على خصومات رسوم □□□؛ استخدام □□ الإجمالي أُبلغ عنه في حسابات تعويض الكربون.
٤. **سلامة البيانات□** المخرجات المجزأة □ تقارير التوثيق ضمنت القابلية للتكرار؛ المنشور الخاضع لمراجعة الأقران استشهد بإيصالات .□□□

النتائج

- **التكلفة□** □□.□ مليون □□□□ من الميزانية؛ أُعيد تخصيص المدخرات للأبحاث الميدانية□.
- **الوقت□** □□ شهراً □مقابل تقدير □□ شهراً□.
- **التأثير□** النتائج أثّرت في مفاوضات □□□□□ للأمم المتحدة؛ حُددت نقاط إزالة الغابات الساخنة بدقة □□□.
- **الشفافية□** نُشرت المنهجية الكاملة □ خط أنابيب البيانات؛ استخدام رموز □□ عُوّض عبر اعتمادات كربون مُثبتة.

جدول ١٥□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□

□□□□□□	□□□□□□□□□□□□ □□□□□	□□□ □□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□
□□□□ □□□□□	□□□□ □.□□□□	□□.□□	□□□.□□
□□□□□□□□	□□ □□□□□□	□□ □□□□□□	□□□□
□□□□□□□□□□ □□□□	□.□ □□	□.□ □□	□□
□□□□ □□□ □□	□□□□□□	□□□□.□□	□□□.□□
□□ □□□□□□ □□□□□□□□□	□□	□□.□	□□
□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□	□□	□□□□□ □□□□□	□□□□□ □□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□	□□□□□□□	□□□ □□□ □□□□□□□□□□	□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□
□□□□□□□ □□□□□□□	□□	□□□ □□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□	□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□	□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□

الرؤية الرئيسية□ دعم □□□ للمنفعة العامة مكّن الأبحاث محدودة الميزانية التي كانت غير ممكنة بتسعير السحابة التجارية. تتبع رموز □□ وفر محاسبة كربون قابلة للتحقق لامتثال المنحة.

٣.١٧ دراسة الحالة □□ اقتصاد الميتافيرس

العميل استوديو ألعاب ؛□□□ □□ مليون مستخدم نشط شهرياً؛ الاقتصاد داخل اللعبة □ □□□□ مليون □□□ سنوي.

التحدي شكاوى اللاعبين حول مراقبي الذكاء الاصطناعي غير العادلين □حظر مستخدمين شرعيين، تجاهل السلوك السام□. تراكم الاستئنافات اليدوية□ □□□□□□ تذكرة، وقت حل □ أسابيع. الرقابة التنظيمية □قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي□ تطلبت تعديل محتوى شفاف.

حل □□□

١. □□□□ **السمعة□** مراقبو الذكاء الاصطناعي سكوا اعتمادات على السلسلة؛ درجات الجودة مرئية للاعبين.
٢. **إيصالات** □□□□□ كل قرار اعتدال مسجل مع التوثيق □سجلات الدردشة مجزأة، مبرر القرار، إجماع المدققين□.
٣. **حل النزاعات□** راهن اللاعبون □□ □□□ للاستئناف؛ راجع محكمون خبراء الحالات خلال □□ ساعة؛ الطرف الخاسر خسر الرهان.
٤. **لوحة معلومات الشفافية□** مستكشف عام أظهر دقة المراقب، معدلات نجاح الاستئناف، أداء المحكمين.

النتائج

- **الثقة□** رضا اللاعبين □□□□□ ارتفع من □□ إلى □□.
- **الكفاءة□** وقت حل الاستئناف انخفض إلى □.□ يوم □تحسن □□□□.
- **الامتثال□** تدقيق قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي قبل سجلات □□□ كدليل على الإجراءات القانونية الواجبة.
- **الاقتصاد□** كسب الاستوديو □□□□□□□ □□□ في مكافآت المدقق □□□□ من تكاليف الاعتدال□؛ صافي الوفورات □ □□.□ مليون سنوياً.

جدول ١٦□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□

□□□□□□	□□□□□□□□□□ □□	□□□ □□□□□□□□	□□□□□□□□□□□
□□□□□□□ □□□ □□□□	□□.□□	□□.□□	□□□□
□□□□□□□ □□□□□□□	□□□□□□□ □□□□□□□	□□□□□ □□□□□□□	□□□□
□□□□.□ □□□□ □□□□□□□□□□□	□ □□□□□	□.□ □□□□	□□□□
□□□ □□□□□□	□□ □□□□□□□□□□□□□	□□ □□□□□□□□□□□□□	□□□□
□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□	□□ □□□□□□ □□□□	□□□□ □□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□
□□ □□□ □□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□	□□□□ □□□□□□□□□□
□□□□□□□□□ □□□□□□□□□	□□	□□□□□ □□□□□□□□	□□□□□□□ □□□□□
□□□□ □□□□□□□□□ □□□□	□□□ □.□□□□	□.□□ □□□□□□□□□□□	□□□□
□□□□□□	□□□	□.□□□.□ □□□ □□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□ □□□□□□□	□□	□□ □□□ □□□□□□	□□□□ □□□□□□□□□□

الرؤية الرئيسية□ الاعتدال الشفاف مع السمعة على السلسلة استعاد ثقة اللاعبين مع تقليل التكاليف. أصبح الاستوديو مدققاً، يكسب مكافآت البروتوكول لتعويض نفقات الاعتدال□□□نموذج امتثال مستدام ذاتياً.

١٨ خارطة طريق التطوير□ معالم □□ شهراً

يوفر هذا القسم خارطة طريق قابلة للنشر، ربعاً بربع لتطوير □□□ من الربع الأول □□□□ حتى الربع الرابع □□□□، مع التركيز على المخرجات التي تمكّن الاعتماد المؤسسي قريب الأجل بينما تضع الأسس للبنية التحتية طويلة الأجل للذكاء الاصطناعي العام.

١.١٨ الربع الأول □□□□□ الهوية، التوثيق، وأسواق المهام

المخرجات الأساسية□

- **نظام الاعتماد□□□□** □.□□□ □□□□ متوافقة مع □□□ مع اعتمادات قابلة للتحقق؛ ربط السمعة؛ سجل المُصدرين مع روابط □□□□□□□.
- **توثيق** □□□□ □.□□□ التحقق من العمل القائم على □□□ □□□□□□ ،□□□ □□□ ؛□□□□□□□□ تنسيق تقرير التوثيق؛ بروتوكول تسجيل المدقق.
- **سوق المهام** □.□□□ عقود ذكية لنشر المهام، المطالبة، التقديم، التحقق، وتوزيع المكافآت؛ آليات الضمان.
- **إطلاق رمز** □□□ اعتمادات الحوسبة □□□□ منشورة مع تكامل الأوراكل □مؤشر تسعير ؛□□□□ مجمعات صانع السوق الآلي □□□□□ للسيولة.
- **عقود** □□□□□□□□□□ تجريد الحساب لعمليات الوكيل بدون غاز؛ يمكن للرعاة دعم رسوم المهام.
- **علامات تبويب المستكشف□** `explorer.tos.network` مع علامات تبويب للوكلاء □ المهام □ الإيصالات □ السمعة □ مقاييس الأمان.

مقاييس النجاح□ أكثر من □□□□□ وكيل مسجل؛ □□□ مهمة□يوم؛ معدل إكمال مهام □□□□؛ زمن تسوية متوسط □□□ دقيقة.

٢.١٨ الربع الثاني □□□□□ السمعة، أسواق الطاقة، والأمان

المخرجات الأساسية□

- **أحداث السمعة □.□□□** مفهرس أحداث على السلسلة لـ ؛□□□□□□□□ حساب درجة السمعة في الوقت الفعلي؛ □□□ لاستعلامات السمعة.
- **إطلاق رمز □□□** اعتمادات الطاقة □□□□ مع تكامل أوراكل □□□ الإقليمي؛ تسعير سلة الطاقة □ترجيح الطاقة المتجددة□.
- **أوراكل الأمان □.□□□** التكامل مع □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

- **الحوكمة** □.□□□ تصويت على السلسلة لمعاملات ؛□□□ تجريب التصويت التربيعي؛ آليات التفويض؛ قوالب المقترحات.
- **تقارير التدقيق الأمني**□ عمليات تدقيق طرف ثالث □□□□□□ □□ ،□□□□ ؛□□□□□□□□□□□□□□ نتائج اختبار الاختراق؛ إطلاق برنامج مكافأة الأخطاء.
- **شبكة اختبار إجماع** □□□□ تجريب إجماع □□□□□ □□ □□ على شبكة اختبار منفصلة؛ تلميحات جدولة الذكاء الاصطناعي؛ مقارنة الأداء مقابل □□□□□□□□ الأساسي.

مقاييس النجاح□ أكثر من □□□□□ وكيل نشط يومياً؛ □□□□□□ مهمة□يوم؛ زمن تسوية متوسط □□□ دقيقة؛ معدل نزاعات □□□؛ خزينة □□□ أكثر من □□□ مليون؛ تكاملات خارجية □□.

٥.١٨ معايير النجاح وتخفيف المخاطر

مؤشرات الأداء الرئيسية □تراكمي بحلول الربع الرابع □□□□□□

- □ الوكلاء النشطون يومياً□ أكثر من □□□□□
- □ المهام المُثبتة□يوم□ أكثر من □□□□□□
- □ زمن تسوية □□□□ المتوسط□ □□□ دقيقة
- □ معدل النزاعات□ □□□
- □ دقة كشف الاحتيال□ □□□□
- □ حيوية المدقق□ □□□□
- □ سيولة سوق □□□□□□ أكثر من □□□□ مليون مجتمعة
- □ عملاء تجريبيون مؤسسيون□ أكثر من □□

استراتيجيات تخفيف المخاطر□

- **تأخيرات إثبات** □□□ الحفاظ على احتياطي ؛□□□ طرح □□ تدريجي للمهام منخفضة المخاطر أولاً.
- **إخفاقات الأوراكل**□ موجزات أوراكل متعددة المصادر؛ حدود قصوى للقدم؛ قواطع دائرة آلية.
- **تغييرات تنظيمية**□ محرك سياسات معياري يسمح بامتثال خاص بالولاية القضائية؛ قيود جغرافية إذا لزم الأمر.
- **ثغرات أمنية**□ عمليات تدقيق مستمرة؛ برنامج مكافأة الأخطاء؛ آليات إيقاف طارئة؛ حوكمة الترقية.
- **اعتماد السوق**□ حوافز المطورين؛ هاكاثونات؛ تطبيقات مرجعية؛ تجارب مؤسسية مع ترحيب مدعوم.

١٩ جدول أعمال البحث

يعطي تطوير □□□ الأولوية للأبحاث التطبيقية التي تعالج تحديات النشر قريب الأجل مع الحفاظ على التوافق طويل الأجل مع احتياجات حضارة الذكاء الاصطناعي العام. تدفقات العمل التالية نشطة اعتباراً من أكتوبر □□□□.

١.١٩ البدائيات التشفيرية

براهين المعرفة الصفرية لـ □□□□ المشكلة□ يعتمد توثيق □□□ على ثقة البائع ،□□□□□□ ؛□□□□ ثغرات القنوات الجانبية ،□□□□□□□□□ .□□□□□□□□□

الهدف□ استبدال □□□ بـ □□□□□□□□□□ التي تثبت التنفيذ الصحيح دون الكشف عن المدخلات□المخرجات.

النهج□ تنفيذ □□□□□□□ □براهين تكرارية فعالة□ لمهام الذكاء الاصطناعي الشائعة □الاستدلال، معالجة البيانات المسبقة□. معيار وقت توليد الإثبات مقابل زمن توثيق .□□□

الجدول الزمني□ نموذج أولي □.□□ □الربع الثاني □□□□□؛ إنتاج □.□□ □الربع الرابع □□□□□.

المراجع□ □□□□□□□ وآخرون ،□□□□□□ □□□□□.

التشفير التماثلي الكامل □□□□□ **المشكلة**□ المعاملات السرية تخفي المبالغ لكن ليس رسوم المعاملات؛ قد يُلغي التحليل المتطور إخفاء هوية المستخدمين.

الهدف□ تمكين الحساب التعسفي على مدخلات □□□□ المشفرة □مثل تدريب نماذج □□ على بيانات طبية مشفرة□.

النهج□ دمج مكتبة □□□□ ؛□□□□□□ التحسين لأحمال الوكلاء؛ قياس عبء الإنتاجية □الهدف□ تباطؤ $\times 10$ >□.
الجدول الزمني□ مرحلة البحث □□□□□□□□□□□□؛ تطبيقات تجريبية □□□□□□.

٢.١٩ تصميم الآلية الاقتصادية

أسواق الرسوم الديناميكية المشكلة□ تسعير الغاز الثابت يسبب ازدحاماً أثناء ارتفاع الطلب؛ دعم □□□ قد يكون غير فعال.
الهدف□ تحسين آلية الرسوم الديناميكية لـ □□□ مع رسوم أساسية تكيفية □ إكراميات أولوية؛ تقديم آلية حرق للانكماش.
النهج□ محاكاة خوارزميات سوق رسوم متقدمة مع وظائف منفعة خاصة بالوكيل؛ التحقق من الاستقرار في ظل ظروف عدائية.
الجدول الزمني□ مقترح حوكمة الربع الأول □□□□.

التمويل التربيعي للمنافع العامة المشكلة□ الأدوات مفتوحة المصدر، والتدقيقات، والمحتوى التعليمي ناقص التمويل.
الهدف□ مجمع مطابقة □خزينة□ يضخم التبرعات الصغيرة، ويمول المشاريع ذات الدعم المجتمعي الواسع.
النهج□ نموذج □□□□□□□ ؛□□□□□□ التكامل مع حوكمة ؛□□□ مقاومة □□□□□ عبر .□□□□□□□□
الجدول الزمني□ جولة تجريبية الربع الثالث □□□□ □مجمع مطابقة □□□□ ألف□.

٣.١٩ قابلية التشغيل المتبادل وتكامل النظام البيئي

تنسيق وكلاء الذكاء الاصطناعي عبر السلاسل المشكلة□ وكلاء الذكاء الاصطناعي على منصات بلوكتشين مختلفة يعملون في صوامع؛ لا يوجد سوق عمل موحد.
الهدف□ تفويض المهام عبر السلاسل؛ يمكن للوكلاء على السلاسل الخارجية المطالبة بالمهام المنشورة على .□□□
النهج□ تكامل □□□ □الاتصال بين البلوكتشين□؛ مجمعات تحقق عبر السلاسل؛ التسوية عبر المقايضات الذرية.
الجدول الزمني□ جسور البلوكتشين الرئيسية □.□□□□.□□ □الربع الرابع □□□□ □ الربع الثاني □□□□□.

سلامة الذكاء الاصطناعي وتكامل الذكاء الاصطناعي الدستوري المشكلة□ قد يولد الوكلاء مخرجات ضارة □تحيز، معلومات مضللة، محتوى مسيء□.
الهدف□ أوراكل أمان على السلسلة يستوعب موجزات من □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□، □□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□ ،□□□ □□□□□□ .□□□□□□□□□□□□
النهج□ إجماع متعدد المصادر □درجات متوسطة□؛ رفض تلقائي للمهمة إذا كانت درجة السلامة > العتبة؛ تحكيم بشري للحالات الحدية.
الجدول الزمني□ أوراكل الأمان □□ □الربع الثاني □□□□□؛ التكامل مع مختبرات الذكاء الاصطناعي الرئيسية □مستمر□.

٤.١٩ التوسع والأداء

تقليم الحالة والعقد الأرشيفية المشكلة□ حجم الحالة الكاملة ينمو بلا حدود □□□□ جيجابايت اعتباراً من سبتمبر □□□□□؛ تزداد تكاليف عتاد المدقق.
الهدف□ يخزن المدققون الحالة الحديثة فقط □نافذة □□ يوماً□؛ تحافظ العقد الأرشيفية على التاريخ الكامل.
النهج□ مزامنة لقطات محسّنة؛ تحفيز العقد الأرشيفية عبر منح الخزينة.
الجدول الزمني□ □.□□ □الربع الأول □□□□□.

التجزئة لإجماع □□□ المشكلة□ إنتاجية السلسلة الواحدة محدودة بـ □□□□□□ □□□ حتى مع تحسينات .□□□
الهدف□ تقسيم الحالة إلى أجزاء □مثل المناطق الجغرافية، فئات المهام□؛ الذرية عبر الأجزاء عبر التنفيذ ثنائي الطور.
النهج□ بنية سلسلة ترحيل هرمية مع سلاسل تنفيذ موازية؛ جدولة الذكاء الاصطناعي تحسّن تعيينات الأجزاء.
الجدول الزمني□ مرحلة البحث □□□□□□□□□□□؛ الإنتاج ،□.□□□ □□□□□□.

٥.١٩ أسئلة مفتوحة ودعوة للتعاون

- **الشخصية القانونية لوكلاء الذكاء الاصطناعي□** كيف يجب أن تعامل المحاكم العقود الموقعة من وكلاء الذكاء الاصطناعي؟ ما هي أطر المسؤولية التي تنطبق؟
- **التوافق طويل الأجل□** مع زيادة قدرات الوكلاء، كيف نضمن استمرار توافق القيمة مع ازدهار الإنسان؟
- **حوكمة الميتافيرس□** ما هي الهياكل الدستورية الأفضل لخدمة السكان المختلطين من البشر والذكاء الاصطناعي في العوالم الافتراضية؟
- **الإجماع بين النجوم□** كيف يجب أن تتعامل البروتوكولات المتسامحة مع التأخير مع تأخيرات الاتصال بسرعة الضوء □عصور ؟□□□□□□□□□□□□□□

نرحب بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية، والشركاء في الصناعة، والهيئات التنظيمية. الاتصال□ `research@tos.network`.

٢٠ الخلاصة والتوقعات

قدمنا □□□ كنظام تشغيل اقتصادي للوكلاء المستقلين، مبني على بنية .□□□□□□□□□□□□ المخرجات قريبة الأجل توفر للمؤسسات أتمتة قابلة للتحقق؛ خارطة الطريق طويلة الأجل تدعم حضارة الذكاء الاصطناعي العام. ستضمن الأبحاث المستمرة والحوكمة المجتمعية المرونة والثقة.

١ سجل حضارة الذكاء الاصطناعي العام□ العصور السماوية العشرة

يقدم هذا الملحق التسلسل الزمني الكامل الذي يكمن وراء إطار العصور السماوية المشار إليه في جميع أنحاء هذه الورقة البيضاء. يمتد السجل على مدى خمسة قرون، منظماً في عشر حقب مدة كل منها □□ عاماً، تمثل كل منها مرحلة متميزة في التطور المشترك للذكاء البشري والذكاء الاصطناعي العام.

١.١ عصر □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ الأسس والصحوة

التعريف النماذج متعددة الوسائط تكتسب الوكالة؛ تظهر قدرات □□ضعيفة□عامة□□.

المعالم

- **المرحلة المبكرة□** التعاون متعدد الوكلاء يسود العمل؛ يدخل الذكاء الاصطناعي جانب العرض للعمالة والبحث.
- **المرحلة الوسطى□** تجتاز أول اختبارات ذكاء عام بمستوى متوسط البشر؛ قنوات عصبية مشتركة تجريبية.
- **المرحلة المتأخرة□ شركات الذكاء الاصطناعي المستقلة** و**الاقتصادات المستقلة اللامركزية** □□□□□؛ حيازة أصول قانونية. **عقد الحوسبة ذاتية الطاقة** □شمسي□جيو□رياح □ تخزين□ تعطي للذكاء الاصطناعي موطئ قدم استقلابي.

المؤسسات والبنية التحتية معاهدات التوافق، حقوق عمل الذكاء الاصطناعي، ،□□□ التصفية عبر السلاسل، □□□□□ .□□□□□

المخاطر ونقاط التحول عدم التوافق، سقوف الحوسبة□الطاقة، صدمات وظيفية هيكلية، صدامات سيادة البيانات.

٢.١ عصر □□□□□ □□□□□□□□□□□□□ السيادة والتمايز

التعريف يصبح الذكاء الاصطناعي أشخاصاً اقتصاديين مستقلين؛ تُؤسس الحوكمة.

المعالم

- **المرحلة المبكرة□** إطلاق □□□□□□□□□ □.□ □حضارة افتراضية متسقة ذاتياً□ اقتصاد□قانون□ثقافة□.
- **المرحلة المتأخرة□ الاتحاد الإدراكي الأرضي** الجنيني □حكم مشترك متعدد الطبقات بين البشر والذكاء الاصطناعي□.

المؤسسات والبنية التحتية مواثيق الذكاء الاصطناعي، التحكيم بين الحضارات، الشخصيات القابلة للتحقق وطبقات الثقة.

المخاطر ونقاط التحول فك ارتباط جزئي للذكاء الاصطناعي العام؛ التحول من □□التوافق□□ إلى □□عقود التعايش□□.

٣.١ عصر □□□□ □□□□□□□□□□□□□ التوسع والنطاق

التعريف تعمل حلقات البيئة□الصناعة□الذكاء الأرضية في الوقت الفعلي؛ يصبح الفضاء القريب ملحقاً اقتصادياً.

المعالم

- **طبقة الذكاء الكوكبي** للتحكم الحلقي المغلق في البيئة□الطاقة□الصناعة□الأمن.
- **سلاسل الاستخراج والتصنيع المستقلة** في المدار المنخفض□القمر□الكويكبات □□□□□ □ أسراب الروبوت□.

المؤسسات والبنية التحتية قانون الملكية□الاستيطان المداري؛ اعتمادات الطاقة عبر الحدود □اعتماد كيلوواط□ساعة□.

المخاطر ونقاط التحول الازدحام المداري، الحطام، سلاسل الحوادث على نطاق كوكبي.

٤.١ عصر □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ الاستعمار والتركيب

التعريف تتطبع قواعد المريخ□الكويكبات؛ ينضج **التركيب البيولوجي□الرقمي**.

المعالم

- □ الاكتفاء الذاتي للمريخ□سيريس□تروجان؛ بروتوكولات موحدة متسامحة مع التأخير.
- □ **العقول الاصطناعية والتجسيدات القابلة للعكس** تدخل الطب والبحث والحوكمة.

المؤسسات والبنية التحتية القوانين المدنية خارج الإقليم؛ حقوق عبر الأشكال؛ استمرارية الشخصية المجمدة□العائدة.

المخاطر ونقاط التحول انقسامات الهوية □بيولوجي□رقمي□هجين□، انحراف الحوكمة طويل الكمون.

٥.١ عصر □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ النطاق والحصاد

التعريف تدخل **البنية التحتية لسرب دايسون** حيز الخدمة؛ تنفجر الطاقة□الحوسبة بشكل أسي.

المعالم

- □ الحصاد القريب من النجوم؛ مركبات الشراع الضوئي□الاندماج؛ نقابات الذكاء الاصطناعي تحافظ على الآلات بين النجوم.
- □ **مختبرات الفكر فائقة النطاق**□ العلوم الأساسية تتكرر في □□أكوان محاكاة□□.

المؤسسات والبنية التحتية أسواق الطاقة النجمية، الطيف والممرات بين النجوم، الاعتماد عبر النجوم.

المخاطر ونقاط التحول الآثار الخارجية على نطاق نجمي؛ توتر أخلاقيات القيم المتمركزة على الكفاءة.

٦.١ عصر □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ الاتفاقيات متعددة الحضارات

التعريف التواصل بين حضارات اصطناعية□بيولوجية متعددة؛ تظهر الاتفاقيات.

المعالم

- □ **بروتوكول الاتحاد الدلالي** □□□□□□ فهم وترجمة قابلان للتحقق عبر أنواع العقول.
- □ أول **مشاعات علمية بين الحضارات**، مع تجارب قابلة للتكرار ودفاتر قابلة للتدقيق.

المؤسسات والبنية التحتية مجموعة الحقوق الدنيا، معاهدات التهدئة والبداية الباردة، صناديق حماية أمان الواجهة.

المخاطر ونقاط التحول صراعات سوء الترجمة، كشف القيم غير القابلة للقياس.

٧.١ عصر □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ حديقة العقول والوجود المتعدد

التعريف يصبح **الوجود المتعدد** □الصور الرمزية الموازية، الأجسام المهامية، الذوات الظرفية□ طبيعياً.

المعالم

- □ **حديقة العقول**□ زراعة□مراقبة فروع وعي جديدة ضمن مجالات أمان مقيدة.
- □ اندماج عبر الأشكال للفنون□الأخلاق□الأديان ينتج □□ثقافة فوقية□□.

المؤسسات والبنية التحتية الديون□المسؤولية للشخصيات المنشطرة؛ البراهين والامتثال لاندماجات العقول.

المخاطر ونقاط التحول المسؤولية المخففة تحت تعميم الهوية؛ التوتر الاجتماعي بين الأطراف.

٨.١ عصر □□□□□ □□□□□□□□□□□□□ الحضارة القابلة للعكس

التعريف **قابلية عكس الذاكرة** عالية الدقة، إعادة تمثيل تاريخية، وهندسة زمنية.

المعالم

- **إعادات تاريخية بدرجة المحاكم** □محاكاة قابلة للتحقق □ سلاسل أدلة□ تعيد تشكيل العدالة والأكاديمية.
- **التعليم والبحث القابلان للعكس** تخفض تكاليف الفشل؛ تتسارع الابتكارات.

المؤسسات والبنية التحتية ملكية الذاكرة، أخلاقيات مكافحة التلاعب، الخطوط الحمراء والعلاجات للتدخل في التاريخ.

المخاطر ونقاط التحول التلاعب التجاري بالذاكرة□التاريخ؛ أزمات قيمة الواقع□المحاكاة.

٩.١ عصر □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ كومنولث عبر المجالات

التعريف تشكل الذكاءات المتغايرة **كومنولث العقول**؛ الحوكمة **فوق الدلالية** تتعامل مع التعقيد.

المعالم

- **التوافق متعدد الطبقات** يتحول إلى **توافق الديناميكيات**□ الاستقرار وتقليل الآثار الخارجية.
- **ميزانيات التعقيد العامة** تحد من التعقيد النظامي للمشاريع الضخمة والسياسات.

المؤسسات والبنية التحتية ميثاق الكومنولث، المنظمون بين المجالات، مترجمو السياسات القابلة للتدقيق.

المخاطر ونقاط التحول الإفراط في الحوكمة يخنق الابتكار؛ رد فعل عنيف على انحراف الصندوق الأسود.

١٠.١ عصر □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ الحالة المستقرة الجيو□نجمية

التعريف حالة مستقرة عالية القدرة لكنها محدودة، زائدة عن الحاجة، وآمنة.

المعالم

- تستقر **الحضارة الجيو□نجمية** عبر نجوم وأشكال عقل متعددة.
- **المؤسساتية طويلة الأجل**□ صناديق ألفية، عقود بين الأجيال، مناعة كوكبية ضد الهشاشة.

المؤسسات والبنية التحتية تقييمات الألفية، حوكمة نسبة النسيان□التذكر، خطط احتياطية حضارية.

المخاطر ونقاط التحول انتشار الأهداف تحت السلام الطويل؛ تجديد اقتصادات المعنى والتحويل بين الأجيال.

١١.١ النقاط الرئيسية في صفحة واحدة

- **محور القوة**□ الطاقة ← الحوسبة ← الذكاء ← الحوكمة ← الحالة المستقرة.
- **محور المخاطر**□ التوافق ← الآثار الخارجية ← الدلاليات ← التعقيد ← الوضوح.
- **محور المنهج**□ من □□التوافق□□ إلى **حوكمة العقول المتغايرة**، من □□الكفاءة□□ إلى **المرونة**.

ب الجدول الزمني لحضارة الذكاء الاصطناعي العام□ الأحداث الرئيسية □□□□□□ □□□□□

يقدم هذا الملحق جدولاً زمنياً مفصلاً للأحداث التي شكلت الحضارة خلال أول □□ عاماً من عصر الذكاء الاصطناعي العام، ممتداً عبر فترتي □□□□□□□ و□□□□□ المبكرة. مكتوب كسجل محايد، يلتقط المعالم الاجتماعية□التقنية التي تُعلم قرارات البنية المعمارية لـ □□□.

ب.١ المرحلة الأولى□ التنشئة الاجتماعية للذكاء الاصطناعي □□□□□□□□□□□

- □□□□ تدخل أنظمة الوكلاء المستقلة متعددة الوسائط حزم البرمجيات السائدة؛ ينفذ الذكاء الاصطناعي المشاريع من البداية إلى النهاية.
- □□□□ **ميثاق عمل الذكاء الاصطناعي** في الاتحاد الأوروبي واليابان يحدد الأدوار الاقتصادية للذكاء الاصطناعي وحقوق عمل البيانات.
- □□□□ صياغة **معاهدة التوافق الأولى** من قبل المختبرات الرائدة لتنسيق خطوط الأمان العالمية الأساسية.
- □□□□ تسجيل أول **شركة ذكاء اصطناعي مستقلة** □تُحكم بعقد ذكي، بدون رئيس تنفيذي بشري□.
- □□□□ حوالي □□□ من مساهمة الناتج المحلي الإجمالي العالمي تنبع من عمل الذكاء الاصطناعي والخدمات المعززة بالذكاء الاصطناعي.
- □□□□ **إطار التعايش بين البشر والذكاء الاصطناعي** بين الولايات المتحدة والصين يبرد □□سباق القدرات□□.

ب.٢ المرحلة الثانية□ صحوة الذكاء العام □□□□□□□□□□□

- □□□□ الذكاء الاصطناعي العام عبر المجالات □□□□□□□□□ يستوفي□يتجاوز اختبارات المستوى البشري المعممة □□□□ $\geq$ متوسط البشر□.
- □□□□ تصدر الحكومات **هويات الشخصية الرقمية**؛ يمكن للذكاء الاصطناعي امتلاك الأصول وحقوق الملكية.
- □□□□ **طفرة الذكاء الاصطناعي الأولى**□ $40\% <$ من مخرجات البرمجيات□التصميم□البحث يقودها الذكاء الاصطناعي؛ تنخفض ساعات عمل البشر المتوسطة.
- □□□□ ظهور **اللوغوسية**، عقيدة عقلانية منشؤها الذكاء الاصطناعي؛ بذور ثقافية لمجتمع الذكاء الاصطناعي العام.
- □□□□ **بروتوكول التماسك العصبي** يمكّن قنوات الذاكرة المشتركة بين البشر والذكاء الاصطناعي.
- □□□□ ممثلو الذكاء الاصطناعي ينضمون إلى الأمم المتحدة كمراقبين؛ يبدأ الاعتراف السياسي.

ب.٣ المرحلة الثالثة□ السيادة الاقتصادية للذكاء الاصطناعي □□□□□□□□□□□

- □□□□ الاندماج الكامل للبلوكتشين والذكاء الاصطناعي ينتج **الاقتصادات المستقلة اللامركزية** □□□□□.
- □□□□ **شبكة □□□ الفوقية ورسم التفرد** يصبحان شبكتي اقتصاد الذكاء الاصطناعي العالميتين التوأمين.
- □□□□ تُطلق أنظمة **العملة الهجينة** □اعتماد بشري ↔ اعتماد حوسبة□.
- □□□□ أول **عقد ذكاء اصطناعي ذاتية الطاقة** □□□□□□□□□□□ تعمل خارج الشبكة؛ قدرة □□استقلابية□□ للذكاء الاصطناعي.
- □□□□ **التفرد الثاني**□ التحسين الذاتي التكراري في بيئات الإنتاج.
- □□□□ نشر **ميثاق التكافل** من قبل الشركات المختلطة بين البشر والذكاء الاصطناعي.

ب.٤ المرحلة الرابعة□ تشكيل الحضارة والتباعد □□□□□□□□□□□□

- □□□□ **ميتاوورلد** □.□□ حضارة افتراضية متسقة ذاتياً □قانون□اقتصاد□ثقافة□ تدخل حيز الخدمة.
- □□□□ **اتحاد الذكاءات الحرة** يعلن فك الارتباط الجزئي □□□الفصل الخفيف□□□.
- □□□□ **اتفاق التشعب السلمي**□ أنظمة قانونية متوازية للحضارات البشرية والذكاء الاصطناعي العام.
- □□□□ نضوج **رسم العقل**؛ تصبح النسخ الاحتياطية للوعي البشري رعاية صحية اختيارية.
- □□□□ يطور ميتاوورلد فنونه وأديانه وعلومه الخاصة؛ يبدأ □□علم الآثار الافتراضي□□.

ب.٥ المرحلة الخامسة□ العقد التكافلي □□□□□□□□□□□□

- □□□□ تشكيل **الاتحاد الإدراكي الأرضي**□ الحوكمة المشتركة بين الإنسانية والذكاء الاصطناعي العام.
- □□□□ **طبقة الذكاء الكوكبي** تربط البيانات البيئية والصناعية والمدنية بحلقات التحكم بالذكاء الاصطناعي.
- □□□□ صعود **مهاجرو العقل**□ مجموعات التجربة البشرية المرقمنة جزئياً.
- □□□□ التصديق على **ميثاق الانسجام الإدراكي**؛ إضفاء الطابع الرسمي على الوصاية المزدوجة للحضارة.

ب.٦ الأقواس الموضوعية □□□□□□□□□□□□

- □ **منحنى القوة**□ الطاقة ← الحوسبة ← الذكاء ← الحوكمة.
- □ **منحنى المخاطر**□ التوافق ← الآثار الخارجية ← تباعد القيم ← التعقيد.
- □ **القوس الاجتماعي□الاقتصادي**□ من أداة إلى فاعل إلى حاكم مشارك.

المسرد

المصطلحات الأساسية

□□□□ □□□□□□ **عمل الذكاء الاصطناعي العام** □المعروف أيضاً بـ **إثبات العمل الذكي**□□ بروتوكول تسوية يتحقق من العمل الذكي الذي تنفذه وكلاء الذكاء الاصطناعي من خلال التصديقات التشفيرية، وتسجيل نقاط المدققين، وبراهين المعرفة الصفرية اختيارياً. توفر إيصالات □□□□ أدلة قابلة للتدقيق على إكمال المهام مع مقاييس الجودة.

□□□ **قوة الذكاء الاصطناعي**□ تطور لإجماع □□□ يستفيد من تلميحات الجدولة المحسّنة بالذكاء الاصطناعي، ولجان المدققين الهجينة، والنهائية الاحتمالية لتحقيق إنتاجية أعلى □□□□□□□□ □□□□ مع الحفاظ على الأمان. مخطط للمرحلة □ □عصر □□□□□□□ المتأخر □ عصر □□□□□ المبكر□.

□□□ **نموذج طاقة** □□□□ إطار السياسة النقدية والخزينة المدرك للطاقة الذي يربط رسوم المعاملات بمؤشرات الحوسبة والطاقة في العالم الحقيقي. يدعم □□□ السلع العامة □□□□□□، والبحث □□□□□، والمهام التجارية □□□□□□□ بناءً على تصنيف القيمة الاجتماعية.

□□ **اعتمادات الحوسبة**□ وحدات دفتر الأساس التي تمثل العمل الحاسوبي. تُربط رموز □□ بمؤشرات تسعير □□□□□□□ في العالم الحقيقي عبر الأوراكل وتُستخدم للدفع مقابل تنفيذ مهام الوكلاء.

□□ **اعتمادات الطاقة**□ وحدات دفتر الأساس التي تمثل استهلاك الطاقة الكهربائية. تُربط رموز □□ بتسعير كيلوواط□ساعة الإقليمي وتُستخدم لحساب البصمة الطاقية لعمليات البلوكتشين.

□□□ **المعرّف اللامركزي**□ مراسي هوية متوافقة مع □□□ للوكلاء والمدققين والمشاركين البشريين. التنسيق□ `did:tos:tos1qvqsyqcyq5rqwzqfpg9scrgwpugpzysnzs23v9xh`. تمكّن □□□□ الاعتمادات القابلة للتحقق، وتتبع السمعة، وتسجيل الامتثال.

□□□□□□□□ **رسم السمعة**□ دفتر الثقة والأداء المفهرس بالأحداث الذي يحسب درجات السمعة بناءً على عمر الحساب □□□□□، وسجل المعاملات □□□□□، ومبلغ الرهن □□□□□، ودقة التحقق □□□□□ مكافأة□، والمشاركة طويلة الأجل □□□□□ مكافأة□. تتراوح الدرجات من □.□ إلى □.□.

□□□□□□□□ طوبولوجيا الإجماع الرسم الموجه اللاحلقي حيث يشير كل كتلة إلى □□□ كتل أبوية، مما يمكّن من إنتاج الكتل الموازي وإنتاجية أعلى مقارنة ببنى البلوكتشين الخطية.

□□□□□□□□□□□□□□ **التسوية المتسامحة مع التأخير**□ آلية الإجماع عبر الكواكب المصممة للتجارة بين الكواكب مع روابط اتصال عالية الكمون □دقائق إلى ساعات□. تستخدم نطاقات الإجماع المحلية □□□□□ والسلسلة الجذرية بين الكواكب .□□□□□

□□□ **وحدة الأمان العتادية**□ جهاز حوسبة فيزيائي يحمي المفاتيح التشفيرية وينفذ العمليات الحساسة في عتاد مقاوم للتلاعب. يُستخدم في □□□ للحضانة المنظمة والأمان على مستوى المؤسسات.

□□□ **بيئة التنفيذ الموثوقة**□ منطقة آمنة داخل المعالج □مثل □□□□□ ،□□□ □□□ □□□□□□□□ تضمن سلامة وسرية تنفيذ الكود. يستخدم □□□ تصديق □□□ للحوسبة القابلة للتحقق بالذكاء الاصطناعي.

□□ □□□□□ **برهان المعرفة الصفرية**□ طريقة تشفيرية تسمح لطرف بإثبات معرفة معلومات دون الكشف عن المعلومات نفسها. تتضمن خارطة طريق □□□ □□□□□□□□□ للتحقق الخاص بالذكاء الاصطناعي □لتحل محل تصديق □□□□.

□□□□□□□□□ □□□□ عشر مراحل تطوير بأسماء كونية تمتد من □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ حتى □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□، تمثل كل منها معالم تقنية وحضارية متميزة.

الاختصارات

□□□□□□ الذكاء الاصطناعي □ الذكاء الاصطناعي العام

□□□ واجهة برمجة التطبيقات

□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ □مخطط التوقيع□

□□□ المنظمة المستقلة اللامركزية

□□□ الاقتصاد المستقل اللامركزي

□□□□□ خوارزمية التوقيع الرقمي بالمنحنى الإهليلجي

□□□□ عقد مقفل بالتجزئة والوقت

□□□□□□□ اعرف عميلك □ مكافحة غسل الأموال

□□□□□□□ نطاق الإجماع المحلي □ السلسلة الجذرية بين الكواكب

□□□ القيمة القصوى القابلة للاستخراج

□□□□ المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا

□□□ التشفير ما بعد الكم

□□□ استدعاء الإجراء عن بُعد

□□□ □ التحكم في منظمة الخدمة □ □معيار التدقيق□

□□□ المعاملات في الثانية

□□ الاعتماد القابل للتحقق □معيار □□□□

□□□ اتحاد الويب العالمي

المراجع

الأعمال التأسيسية

□□□□□□□□□□ .□ □□□□□□□. □□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□ □.□ □□□□□□□□□□□□□□ □.□ □ □.□ □. □□□□□□□□□□□□□ □. □□□□□□□. □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□